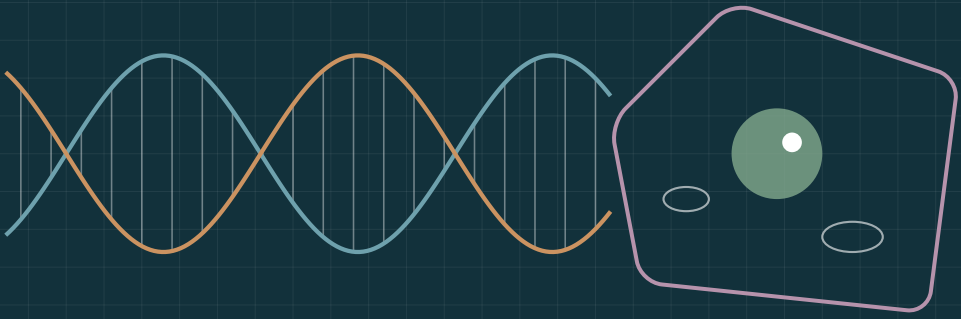
EINDEXAMEN OEFENEN



Biologie

havo

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

25
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2023–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens biologie havo van 2023–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Biologie
havo

Opgaven uit de centrale examens 2023–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Biologie havo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 231). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Cel en erfelijkheid 10
Erfelijkheid en stambomen 10
Evolutie, variatie en selectie 15
2 Het menselijk lichaam 24
Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding 24
Hormonen en homeostase 41
Zenuwstelsel en reflexen 47
Afweer en bloedgroepen 53
3 Planten en ecologie 66
Planten 66
Ecosystemen en kringlopen 70

Deel 2 Complete examens **106**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 107
Examen 2: 2026 tijdvak 1 131
Examen 3: 2026 tijdvak 2 154

Uitwerkingen **175**
Zo wordt er nagekeken 176
Hoofdstuk 1: Cel en erfelijkheid 177
Hoofdstuk 2: Het menselijk lichaam 182
Hoofdstuk 3: Planten en ecologie 193
Examen 1: 2025 tijdvak 2 207
Examen 2: 2026 tijdvak 1 215
Examen 3: 2026 tijdvak 2 223

Overzicht per examen **230**

Bronvermelding **231**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven biologie havo uit de centrale examens van 2023–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 25 opgaven uit 4 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die biologisch klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen biologie havo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 45 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 73 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 73 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 10 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 176).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de afbeeldingen goed.** Biologie-examens geven veel nieuwe informatie in tekst, figuren en tabellen. Het antwoord staat vaak half in die informatie; jij koppelt het aan wat je weet.
2. **Geef zoveel antwoorden als gevraagd.** Vraagt de vraag om twee factoren, dan tellen alleen de eerste twee. Extra antwoorden kunnen je punten kosten als er een fout tussen zit.
3. **Gebruik de juiste biologische begrippen.** Schrijf *osmose* in plaats van *water trekt erin*, en noem het orgaan, het weefsel of de stof bij zijn naam.
4. **Leg verbanden in stappen uit.** Een goede uitleg is een keten: dit verandert, daardoor gebeurt dat, en dus is het gevolg zo. Sla geen schakel over.
5. **Zoek op in je informatieboek.** Bouw van cellen, de genetische code, kringlopen en schema's van organen staan in Binas of ScienceData. Gebruik het, ook als je denkt het te weten.
6. **Lees grafieken en tabellen precies.** Kijk naar de assen, de eenheden en de legenda. Noem bij een conclusie de waarden waarop je hem baseert.
7. **Onderzoeksvragen:** let op variabelen, een controlegroep, herhaling en wat een proef wel en niet bewijst. Een conclusie gaat nooit verder dan de resultaten.
8. **Meerkeuzevragen:** lees alle alternatieven voordat je kiest, en streep af wat zeker niet klopt.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 2 punten vraagt meestal twee elementen. Houd ongeveer 1,5 minuut per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Blijf bij de vraag.** Beantwoord precies wat er staat. Een algemeen verhaal dat klopt maar niet aansluit bij de vraag, levert geen punten op.

1

Oefenen per onderwerp

25 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Cel en erfelijkheid

In dit hoofdstuk: 5 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

E4 Erfelijkheid en stambomen (2) 10
F1, F2 Evolutie, variatie en selectie (3) 15

Erfelijkheid en stambomen

syllabus E4

Kruisingsschema's, dominant en recessief, X-chromosomaal en kansen.

1.1 Psychose door auto-immuunreactie?

2024 tijdvak 1 • 6 punten

Charles heeft tweemaal meegemaakt dat hij stemmen hoorde die er niet waren. Hij is bang dat hij aan schizofrenie lijdt, een ziekte die meerdere van zijn familieleden hebben.

De psychische aandoening schizofrenie is een ziekte waarbij iemands denken en waarnemen ernstig zijn verstoord. Een kenmerk van schizofrenie is het optreden van psychoses, waarbij iemand dingen waarneemt die er niet zijn. Maar niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft schizofrenie. De precieze oorzaak van schizofrenie is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er een of meerdere erfelijke factoren een rol spelen. Als een familielid schizofrenie heeft, is de kans op het ontwikkelen van schizofrenie groter.
In de tabel is voor vijf verschillende situaties weergegeven hoe groot de kans is dat iemand de aandoening ontwikkelt.

situatie	familielid met schizofrenie	kans op het ontwikkelen van schizofrenie
1	geen	1%
2	neef of nicht	3%
3	broer of zus	9%
4	tweelingbroer of -zus; twee-eiig	14%
5	tweelingbroer of -zus; eeneiig	50%

1 1p Verklaar waardoor de kans op het ontwikkelen van schizofrenie voor iemand in situatie 5 groter is dan voor iemand in situatie 4.

De gegevens in de tabel doen vermoeden dat, behalve genetische factoren, ook de milieu-omstandigheden in de baarmoeder of rondom de bevalling invloed hebben op de kans op schizofrenie.

2 2p Leg uit hoe de vergelijking van situatie 3 met situatie 4 leidt tot dit vermoeden.

Een veelvoorkomend symptoom van een psychose is het waarnemen van stemmen die er niet zijn. Ook kan het zijn dat beelden, geuren of smaken die er niet zijn, waargenomen worden.
Uit deze symptomen is af te leiden dat tijdens een psychose processen verstoord zijn in een bepaald deel van het centraal zenuwstelsel.

3 In welk deel is dat?

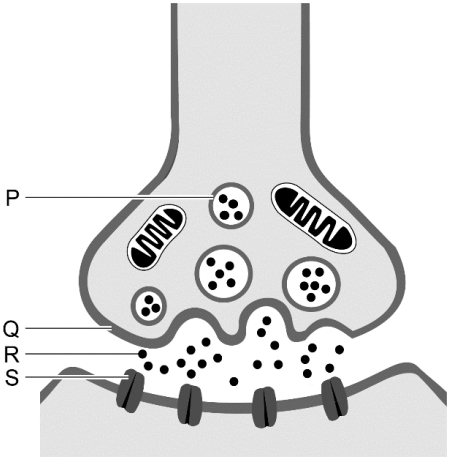
1p **A** in de grote hersenen

B in de kleine hersenen

C in het ruggenmerg

De Australische onderzoeker Fabienne Brilot onderzocht het afweersysteem van jongeren met psychoses. Bij 19% van deze jongeren vond zij in het bloed een antistof tegen de receptor voor een bepaalde neurotransmitter. Hieruit concludeerde Brilot dat deze jongeren een auto-immuunziekte hebben: hun afweersysteem richt zich tegen een lichaamseigen stof.

In de afbeelding is een synaps weergegeven. Vier onderdelen zijn met letters aangegeven.



De antistof tegen de receptor voor de neurotransmitter verstoort de impulsoverdracht.

4 Noteer de letter van het onderdeel in de afbeelding waaraan deze antistof
1p zich hecht.

Charles leest dat het onderzoek van Brilot in samenwerking met de universiteit van Maastricht wordt uitgebreid. Voor dit onderzoek worden proefpersonen gezocht. Charles besluit contact op te nemen. Na een intake door een psychiater wordt een bloedmonster van Charles onderzocht in een laboratorium.

In het laboratorium voegt een laborant een bepaalde stof toe aan het bloedmonster om de auto-immuunziekte te kunnen vaststellen.

5 Welke stof heeft de laborant toegevoegd?

1p
A de antistof
B de neurotransmitter
C de receptor voor de neurotransmitter

uitwerkingen → blz. 177

1.2 Designerkatten

2023 tijdvak 2 • 8 punten

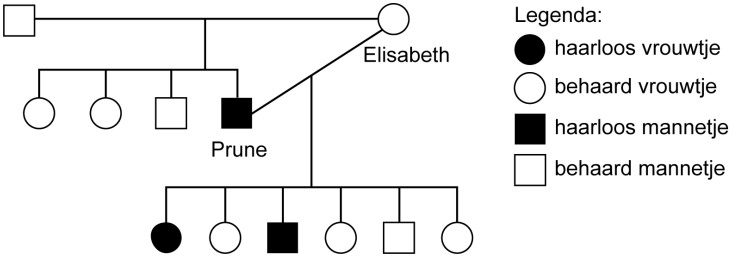
Romy wil graag een kat. Ze ziet op internet advertenties waarin katten worden aangeboden zonder vacht (sfinx-katten, afbeelding 1) en katten met korte poten (munchkin-katten). Deze 'designerkatten' zijn speciaal zo gefokt omdat sommige mensen dat mooi vinden. De eigenschappen waarop geselecteerd is, zijn echter erfelijke afwijkingen die nadelig zijn voor deze katten.

afbeelding 1



Het allel voor haarloosheid is ontstaan door een mutatie in een autosomaal gen dat een rol speelt bij de aanleg van haren. Het allel voor haarloosheid is recessief.
De eerste sfinx-kat was Prune. Deze haarloze kater werd in 1966 geboren uit twee behaarde ouders. Toen Prune oud genoeg was, werd hij gekruist met zijn moeder Elisabeth. Elisabeth kreeg een nestje met haarloze en behaarde kittens (afbeelding 2).

afbeelding 2



6 – Maak een kruisingstabel van de kruising van Prune en Elisabeth.

2p Gebruik de letters H en h.

– Omcirkel in de kruisingstabel het genotype van de haarloze kittens en noteer de kans op een haarloze kitten.

Toen Prune geboren werd, wist men nog niet of de eigenschap haarloosheid autosomaal of X-chromosomaal overerft.

7 1p Kan dat uit het nestje van Prune en Elisabeth wel afgeleid worden, of is dat nog steeds niet te bepalen?

A Ja, het is autosomaal want het nestje bevat een haarloos vrouwtje.
B Ja, het is autosomaal want het nestje bevat een haarloos mannetje.
C Nee, het is nog steeds niet te bepalen.

Romy leest dat sfinx-katten door hun kaalheid per dag meer voedsel nodig hebben dan behaarde katten van gelijke grootte onder gelijke omstandigheden.

8 2p Leg uit waardoor een haarloze kat per dag meer voedsel nodig heeft dan een behaarde kat.

Ook de korte pootjes van munchkin-katten (afbeelding 3) worden veroorzaakt door een erfelijke aandoening. Het allel dat leidt tot korte poten erft autosomaal over.
Embryo's die homozygoot zijn voor dit allel, sterven in een vroeg stadium in de baarmoeder.

afbeelding 3



Twee munchkin-katten worden gekruist.

9 2p Welk percentage van de kittens die geboren worden uit deze kruising zal korte poten hebben?

A 25%
B 33%
C 50%
D 67%
E 75%
F 100%

Romy besluit toch geen sfinx- of munchkin-kat aan te schaffen. Ze leest

namelijk dat dierenartsen van de Universiteit Utrecht oproepen om het fokken van designerkatten te verbieden, omdat de kenmerkende eigenschappen nadelig zijn voor de kat. Ze onderbouwen hun oproep met biologische argumenten, waarin ze designerkatten vergelijken met normale soortgenoten.

10 Noteer een eigenschap van een designerkat en geef aan welk nadeel 1p deze kat door deze eigenschap ondervindt ten opzichte van normale soortgenoten.

uitwerkingen → blz. 178

Evolutie, variatie en selectie

syllabus F1, F2

Natuurlijke en kunstmatige selectie, variatie, klonen, soortvorming en resistentie.

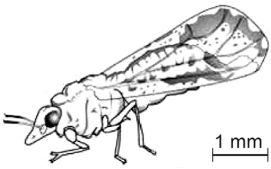
1.3 Hond speurt naar zieke boom

2024 tijdvak 2 • 8 punten

De Amerikaanse plantenziektekundige Tim Gottwald traint honden om de gele-drakenziekte in een vroeg stadium op te sporen bij citrusbomen.

De gele-drakenziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Liberibacter asiaticus*. Deze bacterie wordt verspreid via bladvlooien (afbeelding 1) die plantensap opzuigen uit de bastvaten van citrus-soorten.
De ziekte kan hele sinaasappel- en citroenplantages verwoesten.

afbeelding 1



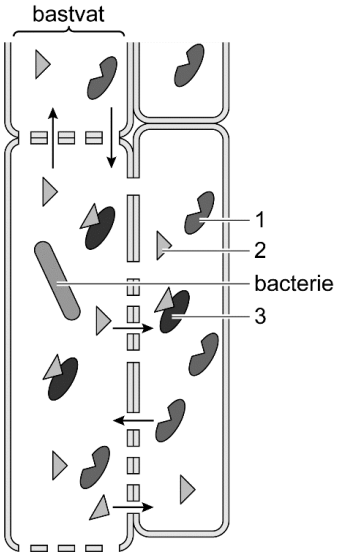
Een citrusplantage bestaat meestal uit een monocultuur van citrusbomen die via ongeslachtelijke voortplanting verkregen zijn.

1 Leg uit dat door deze manier van voortplanting een plantage kwetsbaar is 2p voor infectieziekten.

Als een bladvlo met de bacterie is besmet en hij zijn snuit in een blad van een citrusboom prikt, komen de bacteriën in een bastvat terecht.

Citrusbomen zijn tegen verschillende ziekteverwekkers beschermd doordat de cellen die zich naast de bastvaten bevinden, eiwit-splitsende enzymen (PLCP-enzymen) produceren. Deze enzymen verhinderen dat ziekteverwekkers zich kunnen vermenigvuldigen. De bacterie *L. asiaticus* geeft echter een bepaald eiwit (SDE1) af, dat de werking van PLCP-enzymen blokkeert.
In afbeelding 2 zijn met nummers drie eiwitten aangegeven die aanwezig zijn in cellen in en rondom een bastvat dat geïnfecteerd is met de bacterie *L. asiaticus*.
Deze eiwitten zijn:
- geïnactiveerd PLCP-enzym
- SDE1
- werkzaam PLCP-enzym

afbeelding 2



2 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter welk eiwit met het betreffende nummer in afbeelding 2 is aangegeven. 1p

De bladeren van een citrusboom worden enkele maanden na de infectie geel, waardoor de vruchten niet afrijpen, klein blijven en vroegtijdig van de boom vallen.

3 Leg uit waardoor de vruchten klein blijven als de bladeren geel worden. 2p

Omdat de vergeling van de bladeren niet direct optreedt, kan pas na enkele maanden met het blote oog worden waargenomen dat de boom geïnfecteerd is. Met DNA-analyse van een bladmonster kan de infectie in een eerder stadium aangetoond worden.

4 Verklaar dat met DNA-analyse aangetoond kan worden dat een boom geïnfecteerd is. 1p

Door een infectie met *Liberibacter asiaticus* verandert de geur van een citrusboom. Mensen kunnen de geurverandering niet waarnemen, maar honden wel. Gottwald trainde vier honden om de geur van geïnfecteerde bomen te herkennen. Hij leerde ze om naast de bomen met die geur te gaan zitten (afbeelding 3).

afbeelding 3



Gottwald bepaalde vervolgens met een experiment hoe geschikt de honden waren voor hun taak. Als test liep hij met een hond over een veld met 100 citrusbomen in potten, waarvan sommige bomen waren geïnfecteerd.
Gottwald noteerde of de hond een geïnfecteerde boom niet herkende (een vals negatief resultaat) of ging zitten bij een boom die niet geïnfecteerd was (een vals positief resultaat). Elke hond deed de test tien keer. De 100 potten werden na elke test op een andere plaats gezet. De resultaten staan in de onderstaande tabel.

	aantal fouten	
hond	**vals negatief**	**vals positief**
Akim	1	3
Boby	4	0
Foreszt	0	9
Vera	4	5

5 Verklaar waarom de potten na elke test op een andere plaats gezet werden. 1p

6 Welke hond is het meest geschikt om als speurhond in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van de gele drakenziekte in een citrusplantage? 1p

A Akim
B Boby
C Foreszt
D Vera

uitwerkingen → blz. 179

1.4 Op jacht met SnailSnap

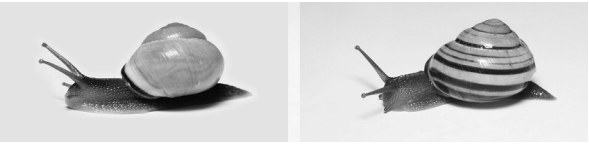
2024 tijdvak 1 • 9 punten

1

Met de app SnailSnap op hun telefoon maken Dylan en Senna foto's van slakken rond hun huis. Zo doen ze mee aan een onderzoek naar de verspreiding en evolutie van kleurvormen van de gewone tuinslak.

De kleur van het huisje van de tuinslak (*Cepaea nemoralis*) kan geel, bruin of roze zijn. Het huisje kan gestreept of niet gestreept zijn (afbeelding 1).

afbeelding 1



gele slak zonder strepen — gele slak met strepen

De kleur en streping van het slakkenhuis zijn erfelijk bepaald.

afbeelding 2



SnailSnap stuurt de foto samen met de gps-coördinaten naar waarneming.nl (afbeelding 2). Vervolgens wordt de foto beoordeeld door een deskundige. Als het inderdaad een foto van een tuinslak is, noteert de deskundige de kleur en de streping van het huisje. Deze gegevens worden samen met de gps-coördinaten opgestuurd naar Naturalis Biodiversity Center in Leiden.
Onderzoekers van Naturalis willen de hypothese toetsen dat slakken met een geel huisje (gele slakken) vaker vóórkomen in een stedelijke omgeving dan in een landelijke omgeving.

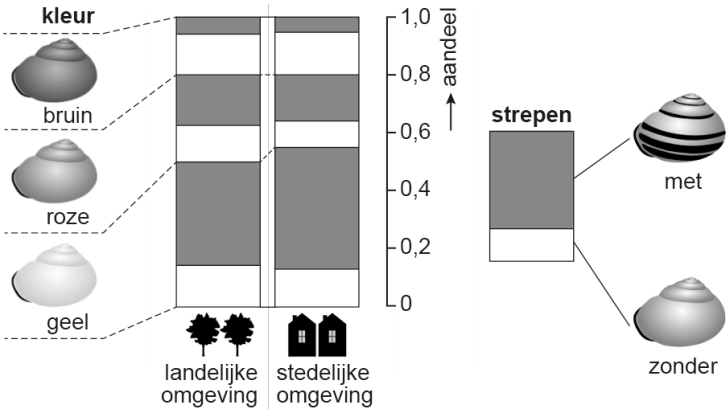
De kleur van het huisje wordt bepaald door één gen waarvan drie allelen bekend zijn. Het allel C^b (bruin) is dominant over C^r (roze). Beide zijn dominant over c^g (geel).

7 Licht toe dat uit een kruising van een bruine slak en een roze slak 2p

gele nakomelingen (F1) kunnen voortkomen. Geef hierbij een kruisingstabel.

Niels Kerstes, onderzoeker van Naturalis, heeft de gegevens van 8000 waarnemingen in 2017 verwerkt in een infographic (afbeelding 3).

afbeelding 3



Dylan en Senna bekijken de infographic en doen de volgende uitspraken:

1 In een stedelijke omgeving is een groter aandeel slakken met strepen waargenomen dan in een landelijke omgeving.
2 Er zijn ongeveer 1600 bruine slakken waargenomen met SnailSnap.
3 Uit de infographic blijkt dat in de stedelijke omgeving ongeveer evenveel slakken zijn waargenomen als in de landelijke omgeving.

8 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Zoals Kerstes verwachtte, worden in een stedelijke omgeving relatief meer gele slakken waargenomen dan in een landelijke omgeving. Het temperatuurverschil tussen een stedelijke en een landelijke omgeving kan oplopen tot 7 °C. De gele huisjes hebben de lichtste kleur en zullen daardoor meer licht weerkaatsen, en dus minder opwarmen.

Kerstes verwacht dat door de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering het aandeel gele slakken in de populatie zal toenemen.

Over de toename van het aandeel gele slakken wordt de volgende uitspraak gedaan:
De temperatuurstijging veroorzaakt …(1)… waardoor de …(2)… van gele slakken toeneemt ten opzichte van roze en bruine slakken.

9 Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2?

2p

	bij 1	bij 2
A	adaptatie	fitness
B	adaptatie	genenpool
C	selectiedruk	fitness
D	selectiedruk	genenpool

Dylan en Senna vragen zich af of er nog andere verschillen zijn tussen tuinslakken in een stedelijke en in een landelijke omgeving. Ze lezen over een methode waarmee je de 'persoonlijkheid' van de slakken kan onderzoeken: Als je een slak oppakt, trekt hij zich terug in zijn huisje. Leg je de slak vervolgens rustig neer, dan zal hij na enige tijd weer uit zijn huisje kruipen. De tijd tussen terugtrekken en uitkruipen is een maat voor de persoonlijkheid van de slak. Dylan en Senna denken dat tuinslakken uit een stedelijke omgeving sneller weer uit hun huisje zullen kruipen dan die uit een landelijke omgeving.

10 3p

– Beschrijf een werkplan voor het experiment waarmee ze hun hypothese kunnen toetsen.
– Noteer het resultaat waarmee hun hypothese ondersteund wordt.

uitwerkingen → blz. 180

1.5 Terug naar de mammoetsteppe?

2023 tijdvak 2 • 9 punten

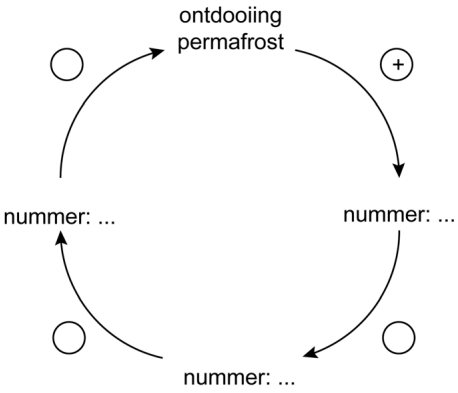
In Siberië, ten noorden van de noordpoolcirkel, proberen wetenschappers een groot bebost toendra-gebied om te vormen tot een steppe, met als doel het ontdooien van de permafrost af te remmen. Deze steppe zou ook geschikt kunnen zijn voor de terugkeer van mammoeten.

> Permafrost – grond die altijd bevroren is – komt voor in gebieden waar de temperatuur gemiddeld onder nul is, zoals in Alaska en Siberië.
> Nu de zomers daar als gevolg van het versterkt broeikaseffect langer duren en warmer zijn, ontdooit de bevroren grond steeds verder. Micro-organismen breken vervolgens de grote hoeveelheden organische resten van planten en dieren af. Hierbij komen onder andere CO_2 en CH_4 (methaan) vrij.

Het beschreven proces kan worden weergegeven in een regelkring (afbeelding 1) waarin de volgende processen voorkomen:

1 stofwisselingsactiviteit van reducenten
2 versterkt broeikaseffect
3 vrijkomen CO_2 en CH_4

afbeelding 1



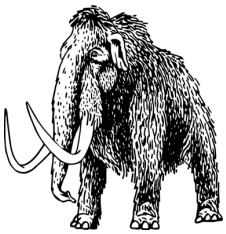
11 2p

– Neem de regelkring over en noteer de nummers van de drie processen op de juiste plaats.
– Noteer in de cirkels een **+** voor stimulering of een **–** voor remming.

De onderzoekers Sergej en Nikita Zimov willen het toendrabos in Siberië omvormen tot een grassteppe met grote grazers. Ze hebben grote grazers uitgezet die gras en jonge boompjes eten. Deze dieren trappen in de winter de sneeuw plat, waardoor de kou dieper in de bodem door kan dringen en de permafrost zich kan herstellen.

Dit proces zou sneller gaan als er wolharige mammoeten (afbeelding 2) zouden rondlopen. Deze zijn echter zo'n 10.000 jaar geleden uitgestorven. Het genoom van de mammoet is wel bekend, doordat DNA is gevonden in de resten van mammoeten in de permafrost.
Geneticus George Church werkt aan de terugkeer van de wolharige mammoet. Hij haalde bindweefselcellen uit een Aziatische olifant en verving in die cellen enkele genen door genen van de mammoet.

afbeelding 2



Het is Church gelukt om mammoetgenen voor extra haargroei in te bouwen in bindweefselcellen van een olifant.

12 1p Kunnen de genen voor extra haargroei afkomstig zijn uit een spiercel van een mammoet?

- **A** Ja, want elke lichaamscel bevat het complete genoom van het organisme.
- **B** Nee, want cellen uit het spierweefsel bevatten alleen genen die nodig zijn voor de werking van spiercellen.
- **C** Nee, want genen voor extra haargroei komen niet tot expressie in spiercellen.

Church heeft ook het gen voor hemoglobine vervangen. Het gen voor hemoglobine van een mammoet verschilt op drie plaatsen van dat van andere olifantensoorten, waardoor mammoet-hemoglobine andere eigenschappen heeft. Om de eigenschappen van mammoet-hemoglobine te onderzoeken werd het gen in een bacterie ingebouwd, waarna deze bacterie mammoet-hemoglobine ging maken.

13 1p Noteer de biologische term voor een organisme dat een gen van een andere soort bezit.

14 1p Verklaar hoe een verschil in enkele nucleotiden in het hemoglobine-gen leidt tot een afwijkend hemoglobine-eiwit.

Bij lage temperaturen blijkt mammoet-hemoglobine makkelijker zuurstof-moleculen af te geven in vergelijking met hemoglobine van andere olifantensoorten. Dat is voordelig in delen van het lichaam die sterk afkoelen, zoals de poten.

15 Beredeneer hoe evolutie heeft geleid tot afwijkende hemoglobine bij mammoeten. 2p

Stel dat het Church lukt om mammoetachtige olifanten te verkrijgen, dan zijn enkele mannetjes en enkele vrouwtjes nog niet voldoende. Er zijn meerdere mannetjes en vrouwtjes nodig om een gezonde populatie op te bouwen.

16 Leg uit dat er meerdere mannetjes en vrouwtjes nodig zijn om de overlevingskansen van een populatie te vergroten. 2p

uitwerkingen → blz. 181

HOOFDSTUK 2

Het menselijk lichaam

In dit hoofdstuk: 10 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B3 Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding (4) 24
B4 Hormonen en homeostase (1) 41
B4 Zenuwstelsel en reflexen (2) 47
B5 Afweer en bloedgroepen (3) 53

Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding

syllabus B3

Longen, hart, bloedvaten, bloed en nieren.

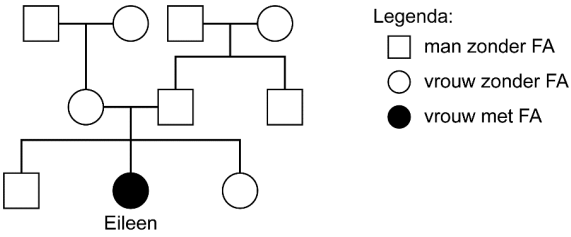
2.1 Fanconi-anemie

2025 tijdvak 1 • 12 punten

Toen Eileen zes jaar oud was, kreeg ze last van extreme vermoeidheid, infecties en bloedingen. Ze bleek Fanconi-anemie te hebben.

Fanconi-anemie (FA) is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij er onder andere een verminderde aanmaak is van de vaste bloedbestanddelen. FA wordt meestal veroorzaakt door een mutatie die aanwezig is in een autosomaal gen, het FANCA-gen. Het mutante allel is recessief. Normaal gesproken regelt het FANCA-gen dat DNA gerepareerd kan worden. Fanconi-anemie kan ook ontstaan door een mutatie die aanwezig is in een gen op het X-chromosoom. Ook dit mutante allel is recessief.
Bij Eileen is FA het gevolg van autosomale overerving. In afbeelding 1 staat de stamboom van de familie van Eileen.

afbeelding 1

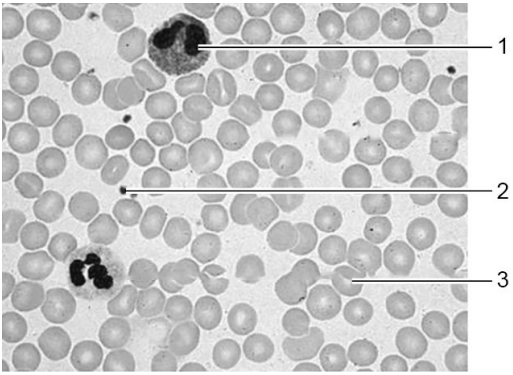


1 2p Waaruit blijkt dat FA in de familie van Eileen **niet** X-chromosomaal recessief overerft?

A Eileens moeder heeft geen FA.
B Eileens vader heeft geen FA.
C Eileens broer heeft geen FA.
D Eileens opa aan moeders kant heeft geen FA.

Door de erfelijke aandoening heeft Eileen te weinig vaste bloedbestanddelen. Daardoor is ze altijd moe en heeft ze vaak last van infecties en bloedingen.
Afbeelding 2 is een microscopisch preparaat van gezond bloed. Hierin zijn verschillende vaste bloedbestanddelen met nummers aangegeven.

afbeelding 2



2 2p Op de uitwerkbijlage staat een tabel.

– Noteer in de tweede kolom in elk vakje het nummer waarmee het bijbehorende bloedbestanddeel in afbeelding 2 is aangegeven.
– Noteer in de derde kolom in elk vakje het symptoom dat ontstaat door een tekort aan het bijbehorende bloedbestanddeel.
Kies uit: vermoeidheid – infecties – bloedingen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2

bloedbestanddeel	nummer in afbeelding 2	symptoom bij tekort
bloedplaatje		
rode bloedcel		
witte bloedcel		

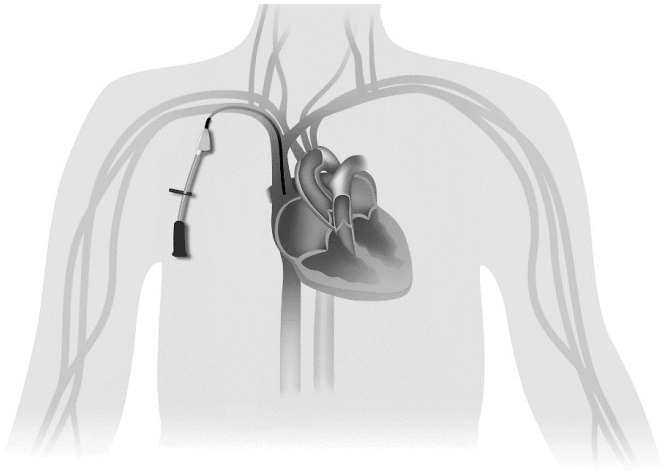
In het eerste jaar na de diagnose krijgt Eileen om de paar weken een bloedtransfusie met bloedplaatjes en rode bloedcellen. De toegediende rode bloedcellen zijn bij voorkeur van Eileens eigen bloedgroep. Eileen heeft bloedgroep B en is resuspositief (B^+). In noodgevallen zou ze ook rode bloedcellen van andere bloedgroepen kunnen ontvangen.
Het ziekenhuis heeft de volgende andere rode bloedcellen op voorraad: A^+, A^-, B^-, AB^+, AB^-, 0^+ en 0^-.

3 2p Noteer welke van deze rode bloedcellen veilig aan Eileen kunnen worden toegediend.

Eileen komt in aanmerking voor een stamceltransplantatie. Eerst ondergaat ze chemotherapie om haar eigen bloedstamcellen te vernietigen. Enkele dagen later krijgt ze gezonde stamcellen van een donor.

Om de bloedstamcellen toe te dienen, wordt bij Eileen een slangetje (katheter) door de huid in een bloedvat aangebracht (afbeelding 3).

afbeelding 3



De katheter mondt uit in een bloedvat in de buurt van het hart.

4 In welk bloedvat komt de katheter uit?

1p
- **A** in de aorta
- **B** in de bovenste holle ader
- **C** in de longader
- **D** in de longslagader

In de weken na de stamceltransplantatie zullen uit de gedoneerde stamcellen verschillende typen bloedcellen ontstaan die Eileen nodig heeft.

5 Wat is de naam van het proces waarbij uit de stamcellen verschillende typen bloedcellen ontstaan? En van welk proces is dit het gevolg?

2p

_____ typen bloedcellen dat is het

	ontstaan door	gevolg van
A	adaptatie	genexpressie
B	adaptatie	mutatie
C	adaptatie	recombinatie
D	differentiatie	genexpressie
E	differentiatie	mutatie
F	differentiatie	recombinatie

Een gevaar bij stamceltransplantatie is de omgekeerde afstotingsziekte. Die treedt op als de afweercellen die uit de gedoneerde cellen ontstaan, de cellen van Eileen aanvallen en lekprikken. Om dit tegen te gaan is een donor gezocht van wie de membraaneiwitten op de lichaamscellen zo veel mogelijk overeenkomen met die van Eileen.

6 2p Welke afweercellen zijn verantwoordelijk voor de omgekeerde afstotingsziekte? En behoort de activiteit van deze cellen tot de aangeboren (niet-specifieke) of de verworven (specifieke) afweer?

	afweercellen	type afweer
A	B-lymfocyten	aangeboren
B	B-lymfocyten	verworven
C	T-lymfocyten	aangeboren
D	T-lymfocyten	verworven

De stamceltransplantatie is geslaagd als de gedoneerde stamcellen zich vestigen op de plaats waar ook bij gezonde mensen bloedcellen ontstaan.

7 1p Waar zullen de getransplanteerde stamcellen zich dan bij Eileen hebben gevestigd?

A in haar botten
B in haar hart
C in haar lever
D in haar lymfeknopen
E in haar nieren

uitwerkingen → blz. 182

2.2 De Bajau

2025 tijdvak 1 • 14 punten

De Bajau (afbeelding 1) is een volk van zeenomaden in Indonesië. Ze zijn in staat om lang onder water te blijven zonder hulpmiddelen.

afbeelding 1



Veel Bajau-mannen vissen met behulp van een harpoen. Ze duiken hierbij zonder duikuitrusting tot wel 70 meter diep en kunnen tien minuten onder water blijven.

Om lang zijn adem in te kunnen houden, kan een duiker vooraf een aantal keer diep in- en uitademen. Dit vergroot de hoeveelheid zuurstof in het bloed **niet**, maar zorgt ervoor dat de ademprikkel later komt. De duiker kan hierdoor echter buiten bewustzijn raken voordat de ademprikkel ontstaat, en kan zo verdrinken.
Hieronder staan drie uitspraken.

1 Door het inhouden van de adem wordt het restvolume van de longen groter.
2 De duiker raakt buiten bewustzijn, doordat de O_2-concentratie in zijn bloed te laag wordt.
3 De ademprikkel blijft uit, omdat de CO_2-concentratie in het bloed hoog is.

8 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Uit onderzoek bij zeehonden is bekend dat er een relatie is tussen de grootte van de milt en de maximale duiktijd. Bij zuurstoftekort kan de milt samentrekken om extra rode bloedcellen aan het bloed toe te voegen.

Wetenschappers denken dat het samentrekken van de milt aan het begin van een duik, wordt veroorzaakt door signalen van het deel van het zenuwstelsel dat het lichaam gereedmaakt voor actie.

9 Welk deel van het zenuwstelsel is dat?

1p

A het animaal zenuwstelsel
B het parasympathisch zenuwstelsel
C het orthosympathisch zenuwstelsel

De milt kan rode bloedcellen opslaan en speelt een rol bij de afbraak ervan.

10 In welk ander orgaan worden rode bloedcellen afgebroken?

1p

A in de alvleesklier
B in de lever
C in de nieren

Bij de afbraak van rode bloedcellen wordt ook het eiwit afgebroken dat zuurstof transporteert.

11 Noteer de naam van dit eiwit.

1p

Deense onderzoekers vroegen zich af of de uitzonderlijke duikcapaciteit van de Bajau ook een relatie heeft met de grootte van hun milt en of deze aanpassing een genetische basis heeft. Hiervoor onderzochten ze het DNA en de grootte van de milt van 59 Bajau-mannen en van 34 Saluan-mannen. De Saluan leven van akkerbouw en veeteelt in dezelfde regio. De onderzoekers isoleerden het DNA uit cellen van het wangslijmvlies. Met behulp van echografie bepaalden ze de grootte van de milt.

Cellen van de milt zijn moeilijk af te nemen. Dat was ook niet nodig, de onderzoekers isoleerden DNA uit cellen van het wangslijmvlies.

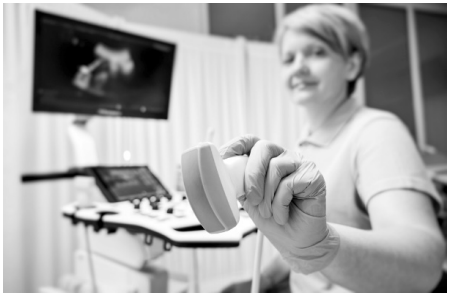
12 Licht toe dat cellen van het wangslijmvlies gebruikt kunnen worden voor het DNA-onderzoek naar genen die de grootte van de milt beïnvloeden.

1p

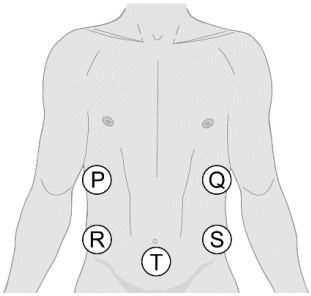
De milt is onderdeel van het lymfevatenstelsel. Met echografie werd de grootte van de milt bepaald. De transductor (afbeelding 2) van het

echoapparaat wordt op de plaats op de romp gezet waar zich de milt bevindt. Op een beeldscherm kan de milt dan zichtbaar worden gemaakt.

afbeelding 2



afbeelding 3



13 1p Op welke plaats op de romp (afbeelding 3) moet de transductor geplaatst worden om een beeld van de milt te kunnen krijgen?

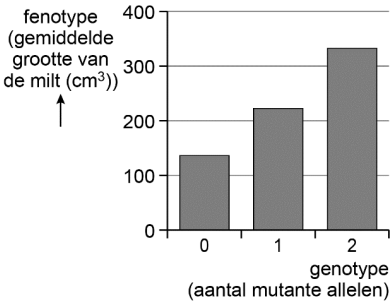
A op plaats P
B op plaats Q
C op plaats R
D op plaats S
E op plaats T

Uit het onderzoek blijkt dat de milt bij de Bajau-mannen gemiddeld groter is dan bij de Saluan-mannen.
Uit dit onderzoek is niet af te leiden of een grotere milt erfelijk is, of dat individuen een grotere milt ontwikkelen tijdens hun leven door het vele duiken. Om dat te bepalen, moet in een vervolgonderzoek de miltgrootte van twee andere groepen met elkaar vergeleken worden.

14 2p
– Noteer twee groepen waarvan de miltgrootte met elkaar moet worden vergeleken om hier duidelijkheid over te krijgen.
– Beschrijf het resultaat van het vervolgonderzoek waaruit blijkt dat een grotere milt erfelijk is.

Na de analyse van het DNA vonden onderzoekers in een gen op chromosoom 6 een mutatie die samenhangt met de grootte van de milt. Afbeelding 4 laat de relatie zien tussen het genotype (aantal mutante allelen van dit gen) en het fenotype (de miltgrootte bij Bajau-mannen).

afbeelding 4



Hieronder staan uitspraken over de gegevens in het informatiekader.

1 Het mutante allel erft autosomaal over.
2 Mensen met één keer het mutante allel hebben een intermediair fenotype.
3 De grootte van de milt wordt alleen bepaald door het gen op chromosoom 6.

15 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **wel** of **niet** een juiste conclusie is op basis van de gegevens in het informatiekader. 2p

De onderzoekers vermoeden dat de grotere milt van de Bajau-mannen het gevolg is van evolutie.

16 Beschrijf hoe evolutie tot een grotere milt kan hebben geleid. 3p

uitwerkingen → blz. 183

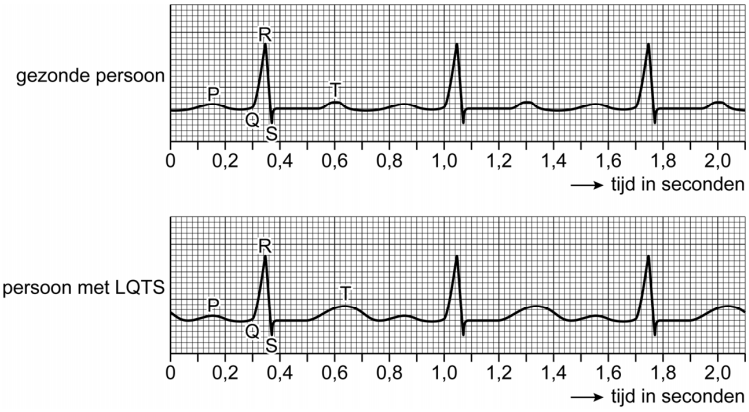
2.3 Een miss met een litteken

2024 tijdvak 2 • 9 punten

De Amerikaanse atlete Michaela Gagne raakte als 17-jarige tijdens een wedstrijd hordenlopen buiten bewustzijn. Ze bleek het lange-QT-syndroom te hebben, een erfelijke hartritmestoornis. Haar leven nam toen een onverwachte wending.

Bij mensen met het lange-QT-syndroom (LQTS) is de impulsgeleiding van het hart verstoord. Dat is zichtbaar op een ecg (elektrocardiogram, afbeelding 1). Het QT-interval is bij hen langer dan normaal. Het hartritme kan daardoor bij inspanning ontregeld raken. De hartkamers kunnen dan abnormaal gaan samentrekken, wat kan leiden tot duizeligheid, bewusteloosheid of zelfs een acute hartstilstand.

afbeelding 1



Over de ecg's in afbeelding 1 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Tijdens het QRS-complex trekken de boezems samen.
2 Bij de gezonde persoon is tijdens de top van de T-golf de aortaklep open.
3 De persoon met LQTS heeft een lagere hartslagfrequentie dan de gezonde persoon.

17 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is. Gebruik je informatieboek.

Het slagvolume van het hart van de persoon met LQTS (afbeelding 1) is

70 mL.

18 Bereken hoeveel liter bloed per minuut het hart van deze persoon rondpompt tijdens deze ecg-meting. Rond je antwoord af op één decimaal. 2p

Sommige LQTS-patiënten krijgen bètablokkers als medicijn voorgeschreven. Bètablokkers blokkeren de werking van receptoren die zich op de hartspiercellen bevinden. Bepaalde hormonen kunnen daardoor geen stimulerend effect meer uitoefenen op de samentrekking van hartspiercellen.

19 Noteer de naam van zo'n hormoon. 1p

Bij Gagne werd een ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator, afbeelding 2) onder de huid geplaatst. Vanuit de ICD is een elektrode via een bloedvat tot onder in de punt van een hartkamer geschoven. Het apparaatje monitort de hartslag. Wanneer het hartritme verstoord raakt, geeft het uiteinde van de elektrode een schokje aan de hartwand. Zo kan het hartritme zich herstellen. Met een röntgenfoto (afbeelding 3) werd gecontroleerd of de elektrode juist was geplaatst.

afbeelding 2



afbeelding 3



Uit de röntgenfoto is af te leiden via welke ader de elektrode in het hart

wordt gebracht en in welke hartkamer de elektrode zich bevindt.

20 Via welke ader gaat de elektrode het hart in? En in welke hartkamer bevindt de elektrode zich?

2p

	ader	hartkamer
A	bovenste holle ader	linkerkamer
B	bovenste holle ader	rechterkamer
C	longader	linkerkamer
D	longader	rechterkamer

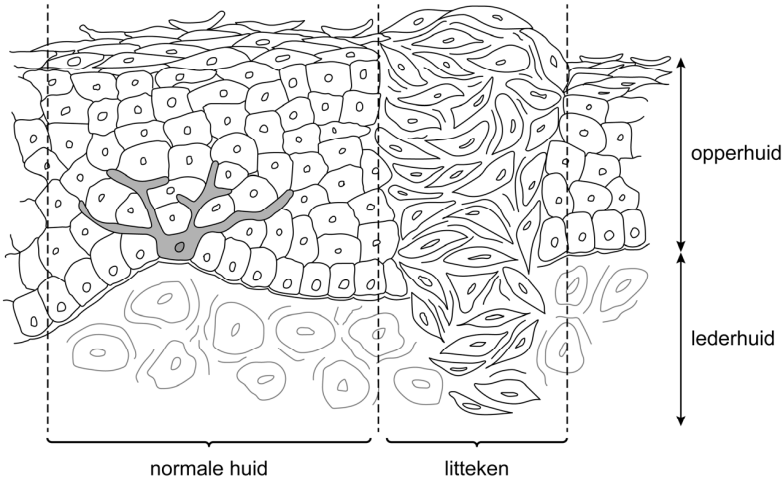
Omdat Gagne moest stoppen met atletiek, zocht ze een nieuwe uitdaging: ze schreef zich in voor de missverkiezing in haar staat. Ze won en werd de eerste Miss Massachusetts (afbeelding 4) met een zichtbaar litteken onder haar sleutelbeen. Het litteken valt op doordat het bindweefsel waaruit het litteken bestaat, een iets lichtere kleur heeft dan haar huid.

afbeelding 4



Afbeelding 5 is een schematische tekening van de huid met een litteken.

afbeelding 5



21 Verklaar waardoor het littekenweefsel een lichtere kleur heeft dan de normale huid. 1p

Na haar verkiezing zette Gagne zich in om op scholen AED's te laten plaatsen. Een AED (automatische externe defibrillator, afbeelding 6) kan levensreddend zijn bij een hartstilstand. Het apparaat geeft een elektrische schok, waardoor het hart wordt gereset. Daarna gaat het hart weer regelmatig kloppen doordat een groepje cellen van het hart regelmatig impulsen opwekt.

afbeelding 6



22 Noteer de naam van dit groepje cellen. 1p

uitwerkingen → blz. 185

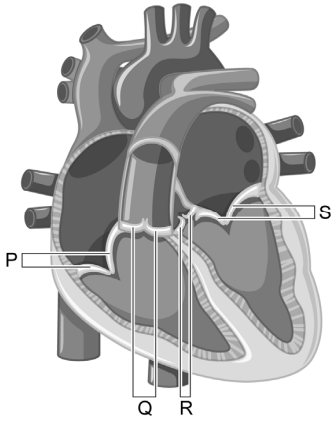
2.4 Een nieuwe hartklep, door het lichaam zelf gemaakt

2024 tijdvak 1 • 13 punten

In Nederland worden jaarlijks ongeveer vijfduizend hartkleppen vervangen door kunsthartkleppen. Bij kinderen met een kunsthartklep, moet de klep meerdere keren worden vervangen, omdat een kunsthartklep niet meegroeit. Biomedisch ingenieur Carlijn Bouten werkt aan een oplossing voor dit probleem.

In het hart zijn vier kleppen aanwezig:
- twee slagaderkleppen (afbeelding 1, Q en R)
- twee kleppen tussen de boezems en kamers (afbeelding 1, P en S)

afbeelding 1



23 Noteer de letter die de klep aangeeft waarlangs zuurstofarm bloed vanuit de kamer richting de longen gaat. 1p

Twee mogelijke hartafwijkingen zijn:
1 De aortaklep is te stug en opent daardoor niet goed.
2 De aortaklep is te slap en sluit daardoor niet goed.

24 Bij welke afwijking stroomt er per minuut minder bloed door de aorta naar de organen in het lichaam, in vergelijking met een normaal functionerend hart bij een gelijke inspanning van de hartspier? 2p

A bij geen van beide

B alleen bij 1
C alleen bij 2
D zowel bij 1 als bij 2

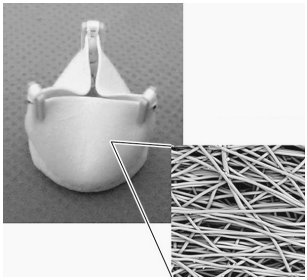
Als er minder bloed naar de organen stroomt, ontstaat eerder vermoeidheid door een gebrek aan energie.

25 Leg uit waardoor energiegebrek ontstaat als er minder bloed naar de organen stroomt. 2p

2

Bouten heeft een slagaderklep ontwikkeld van een biologisch afbreekbare kunststof (afbeelding 2). Na de implantatie worden tussen de kunstvezels van de slagaderklep witte bloedcellen en bindweefselcellen ingevangen. Tegen de tijd dat de bindweefselcellen voldoende stevige en elastische eiwitten (collageen en elastine) hebben aangemaakt, wordt de kunststof afgebroken.

afbeelding 2



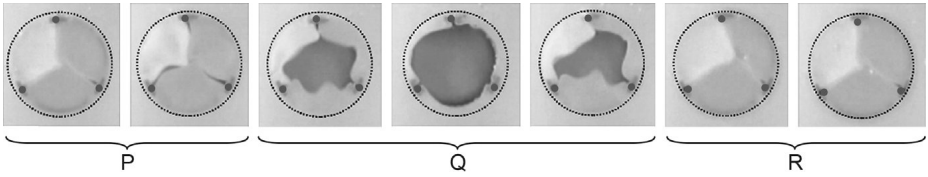
Het grote probleem bij een geïmplanteerde kunstklep is dat het materiaal bloedstolling veroorzaakt.

26 Noteer het vaste bloedbestanddeel dat het proces van bloedstolling in werking zet. 1p

Het functioneren van de kunstklep is in het laboratorium getest in een kunstslagader onder de omstandigheden die heersen in een longslagader. In plaats van bloed werd een zoutoplossing door de kunstklep heen gepompt.

In afbeelding 3 zijn foto's te zien van een filmpje van het functioneren van de kunstklep als longslagaderklep. De foto's beslaan één hartcyclus, waarvan de drie achtereenvolgende perioden zijn aangegeven met letters.

afbeelding 3



De drie fasen van de hartcyclus zijn:
- hartpauze
- samentrekken boezems
- samentrekken kamers

27 Schrijf de letters P, Q en R onder elkaar en noteer de bijbehorende fase erachter. 1p

Na de test onder de omstandigheden die heersen in de longslagader, is de kunstklep getest onder de omstandigheden die heersen in de aorta.

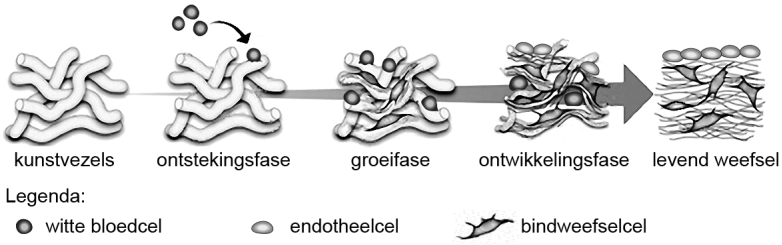
28 Is de bloeddruk in de aorta hoger of lager dan in de longslagader? En het zuurstofgehalte? 2p

	bloeddruk in aorta	zuurstofgehalte in aorta
A	hoger	hoger
B	hoger	lager
C	lager	hoger

D lager lager

Na de succesvolle tests in het laboratorium is de kunstklep bij schapen geïmplanteerd op de plaats van de longslagaderklep. Gedurende een jaar werd de gezondheid van deze schapen gecontroleerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het weefsel van de geïmplanteerde klep verschillende fasen doorloopt om uiteindelijk een 'levende' klep te worden (afbeelding 4).

afbeelding 4



De eerste cellen die het kunstvezelnetwerk van de kunstklep binnendringen, zijn witte bloedcellen die in weefsels op zoek zijn naar lichaamsvreemde stoffen. Deze cellen veroorzaken in de kunstklep een ontstekingsreactie.

29 Welk type witte bloedcel is dit?

1p

A B-cel
B cytotoxische T-cel
C macrofaag

Tijdens de groeifase komen verschillende stamcellen het kunstvezelnetwerk binnen vanuit het bloed en het omringende hartweefsel van het schaap. Gestimuleerd door de ontsteking gaan deze stamcellen zich delen om nieuwe cellen (bindweefsel- en endotheelcellen) te vormen.
Over de groeifase worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Uit één stamcel ontstaat na mitose één endotheelcel en één bindweefselcel.
2 Een endotheelcel krijgt zijn vorm en functie door celdifferentiatie.
3 Celdifferentiatie wordt bepaald door veranderingen in genexpressie.

30 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

2p

Tijdens de ontwikkelingsfase worden de kunstvezels afgebroken, zodat uiteindelijk alleen hartklepcellen overblijven in een netwerk van stevige en elastische eiwitten. De restanten van de kunstvezels worden opgeruimd door witte bloedcellen die deze restanten opnemen in een blaasje. Dit blaasje versmelt vervolgens met een bepaald celorganel, zodat de kunststofrestanten verteerd kunnen worden.

31 Met welk celorganel versmelt het blaasje zodat de kunststofrestanten verteerd kunnen worden? 1p

A met een lysosoom
B met een mitochondrium
C met een ribosoom
D met het endoplasmatisch reticulum
E met het golgi-systeem

uitwerkingen → blz. 186

Hormonen en homeostase

syllabus B4

Hormoonklieren, terugkoppeling, glucoseregulatie, ADH en de menstruatiecyclus.

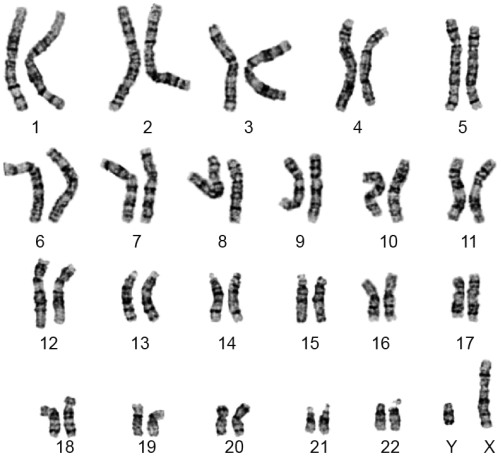
2.5 Het syndroom van Swyer

2024 tijdvak 1 • 16 punten

Emma is 17 jaar en heeft zich altijd een meisje gevoeld. Ze is echter nog nooit ongesteld geworden en heeft ook nauwelijks borstontwikkeling.
Daarom gaat ze naar de huisarts.

Emma krijgt een echoscopie. Op de echo is te zien dat ze wel een baarmoeder en eileiders heeft, maar geen eierstokken.
De doktersassistent neemt bloed af bij Emma zodat in het laboratorium een karyogram gemaakt kan worden.
In afbeelding 1 zie je het karyogram van Emma.

afbeelding 1



Het karyotype beschrijft per lichaamscel het totale aantal chromosomen, de geslachtschromosomen en eventuele extra chromosomen.

1 Wat is het karyotype van Emma?

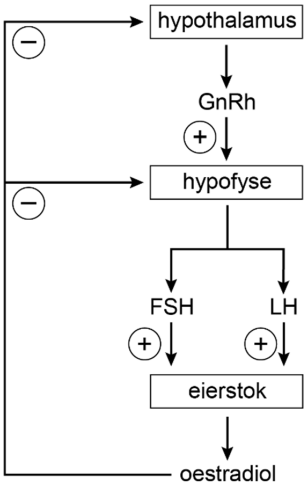
1p

A 22, XY
B 23, XY
C 44, XY
D 46, XY

De huisarts laat het bloed van Emma ook onderzoeken op de aanwezigheid van geslachtshormonen. De concentraties van oestradiol (oestrogeen) en FSH in Emma's bloed blijken sterk af te wijken van de

gemiddelde waarden voor vrouwen van dezelfde leeftijd: de concentratie oestradiol in haar bloed is lager en de concentratie FSH in haar bloed is hoger.
In afbeelding 2 is de regulatie van de productie van oestradiol en FSH schematisch weergegeven.

afbeelding 2



2 2p

– Verklaar waardoor de concentratie oestradiol bij Emma lager is dan gemiddeld.
– Verklaar waardoor de concentratie FSH bij Emma hoger is dan gemiddeld.

De huisarts vermoedt dat Emma het syndroom van Swyer heeft. Vervolgonderzoek door een klinisch-genetisch arts bevestigt dit: door een mutatie is bij Emma het SRY-gen niet werkzaam. Normaal gesproken beïnvloedt dit gen, dat zich op het Y-chromosoom bevindt, de ontwikkeling van de geslachtsorganen.
De arts legt uit:
"In de eerste weken van de embryonale ontwikkeling verloopt de aanleg van de geslachtsorganen van een jongen en een meisje hetzelfde: er worden oer-geslachtsklieren aangelegd. Als er geen SRY-gen aanwezig is, dan ontwikkelen deze oerklieren zich verder tot eierstokken. Is er wel een functionerend SRY-gen aanwezig, dan wordt vanaf de zesde week het SRY-eiwit gevormd, dat ervoor zorgt dat zaadballen worden aangelegd. Deze zaadballen gaan de hormonen testosteron en AMH vormen. Testosteron stimuleert de ontwikkeling van de bijballen en zaadleiders en andere mannelijke primaire geslachtskenmerken. AMH zorgt voor het verdwijnen van de aanleg van de vrouwelijke geslachtsorganen. Bij jou, Emma, is het SRY-gen wel aanwezig, maar door een mutatie kwam het niet tot expressie."

De mutatie van het SRY-gen van Emma heeft gevolgen op verschillende organisatieniveaus.
Vier gevolgen zijn:

1 Er is sprake van onvruchtbaarheid.
2 Er ontwikkelen zich geen bijballen en zaadleiders.
3 Er vindt geen ontwikkeling plaats van testosteron-producerende cellen.
4 Er wordt geen SRY-eiwit gevormd.

Vier organisatieniveaus zijn:

P celniveau
Q molecuulniveau
R orgaanniveau
S organismeniveau

3 Schrijf de nummers van de gevolgen 1 tot en met 4 onder elkaar en
2p noteer de letter van het bijbehorende organisatieniveau erachter. Gebruik elke letter één keer.

Over de mutatie die leidt tot het niet-werkzame SRY-gen worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De mutatie kan zijn ontstaan bij de vorming van een zaadcel.
2 Het is een genoommutatie.
3 Een persoon met mannelijke primaire geslachtskenmerken kan drager zijn van de mutatie.

4 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Emma zou graag een vrouwelijker uiterlijk krijgen. Om haar borstontwikkeling te stimuleren krijgt ze daarom pillen met oestradiol.

De oestradiolmoleculen worden geresorbeerd in de darm en bereiken het borstweefsel via een borstslagader.
Een aantal bloedvaten zijn:

1 aorta
2 bovenste holle ader
3 darmslagader
4 leverader
5 leverslagader
6 longader
7 longslagader
8 onderste holle ader
9 poortader

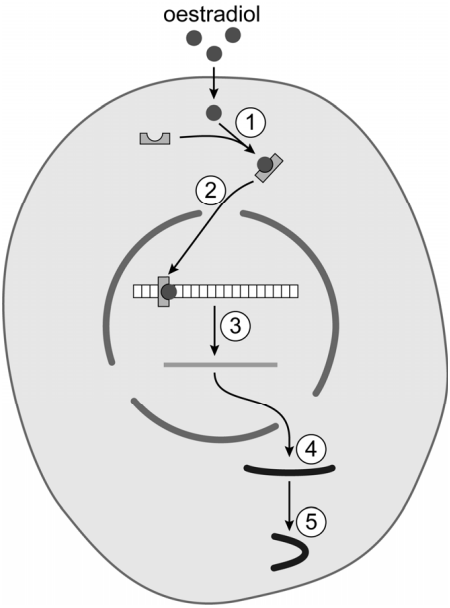
5 2p Door welke van deze bloedvaten gaat een oestradiol-molecuul op de kortste weg vanuit de haarvaten in de darm tot aan de borstslagader? Noteer de betreffende nummers in de juiste volgorde.

Oestradiol leidt tot genexpressie in cellen van Emma's borstweefsel. Hierbij vinden de volgende processen plaats:

P binding van een hormoon aan een hormoonreceptor
Q eiwit-vouwing in het cytoplasma
R transport naar de kern
S vorming van een keten van aminozuren aan de ribosomen
T vorming van RNA

Deze processen zijn met nummers weergegeven in afbeelding 3.

afbeelding 3



6 Schrijf de nummers 1 tot en met 5 (afbeelding 3) onder elkaar en noteer de letter van het bijbehorende proces erachter. 2p

Emma moet de oestradiolpillen dagelijks slikken, omdat het grootste deel van het oestradiol binnen enkele dagen na opname wordt uitgescheiden. Oestradiol komt dan terecht in de urine en in de ontlasting.

In de nieren komt oestradiol in de voorurine terecht. Daarna wordt in het eerste gekronkelde nierbuisje een deel van het oestradiol gereabsorbeerd.

7 In welk deel van de nier vindt de vorming van voorurine plaats? En in welk deel van de nier vindt de reabsorptie (terugresorptie) van oestradiol plaats? 2p

	vorming voorurine	reabsorptie oestradiol
A	niermerg	niermerg
B	niermerg	nierschors
C	nierschors	niermerg

D nierschors nierschors

Oestradiol komt terecht in de ontlasting, omdat een deel op dezelfde manier als cholesterol wordt uitgescheiden.

8 Beschrijf op welke manier oestradiol wordt uitgescheiden zodat het
1p terechtkomt in de ontlasting.

Emma vraagt aan de arts of ze later kinderen kan krijgen. Die vertelt haar dat ze misschien via eiceldonatie en ivf zwanger kan worden.
De eiceldonor krijgt dan hormooninjecties toegediend, waardoor er meerdere eicellen gaan rijpen. Emma zal dan hormooninjecties toegediend krijgen die haar baarmoeder voorbereiden op de innesteling van een embryo.

9 Welk hormoon krijgt de eiceldonor toegediend? En welk hormoon of welke
2p hormonen krijgt Emma toegediend?

uitwerkingen → blz. 187

Zenuwstelsel en reflexen

syllabus B4

Neurale regulatie: zenuwcellen, synaps, reflexen, hersenen en het autonome zenuwstelsel.

2.6 Eieren met spek

2025 tijdvak 1 • 6 punten

Veel mensen vinden de combinatie van eieren met spek lekker. Uit onderzoek blijkt dat dat komt doordat verschillende umami-smaakstoffen in deze voedingsmiddelen elkaar versterken.

> Umami (hartig) is de vijfde smaak die mensen kunnen onderscheiden. Elk van de vijf smaken in voedsel veroorzaakt een reactie in specifieke smaakzintuigcellen op de tong.

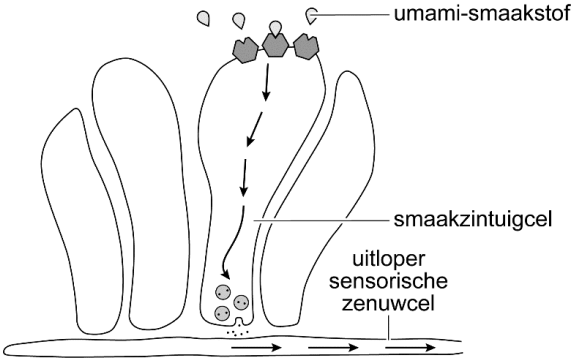
Reacties in de smaakzintuigcel leiden ertoe dat de smaak uiteindelijk wordt waargenomen in de hersenen.

1 In welk deel van de hersenen wordt de smaak waargenomen?
1p **A** in de hersenstam
B in de kleine hersenen

C in de motorische schors
D in de sensorische schors

Afbeelding 1 laat zien hoe binding van umami-smaakstof aan een receptor op een smaakzintuigcel op de tong leidt tot een signaal in een zenuwcel.
In de tekst hieronder staan de verschillende stappen in het proces. Op drie plaatsen ontbreekt een woord.

afbeelding 1



Umami-smaakstoffen binden aan receptoren op de smaakzintuigcel. Na een keten van reacties worden blaasjes met ...(1)... richting het membraan getransporteerd. De inhoud van de blaasjes komt door ...(2)... in de synaps tussen de smaakzintuigcel en de zenuwcel terecht. Dit leidt tot het ontstaan van ...(3)... in de zenuwcel.

2 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter welk woord op de bijbehorende plaats moet staan.
Kies uit:
bij 1 hormonen / neurotransmitters
bij 2 endocytose / exocytose
bij 3 impulsen / prikkels

Onderzoeker Charlotte Schmidt veronderstelde dat bepaalde voedselcombinaties lekker worden gevonden doordat umami-smaakstoffen uit beide producten elkaar versterken.
Uit eerder onderzoek bleek dat bij eieren de umami-smaak vooral wordt veroorzaakt door het aminozuur glutaminezuur.
Bij spek wordt de umami-smaak veroorzaakt door bepaalde nucleotiden.
Schmidt ontdekte dat wanneer deze nucleotiden aanwezig zijn, glutaminezuur sterker wordt gebonden aan de receptor.
Dit leidt tot een sterker signaal naar de hersenen, zodat de umami-smaak sterker wordt waargenomen.
Schmidt leidde hieruit af dat twee umami-smaakstoffen waarvan de één een nucleotide is en de ander een aminozuur, elkaar inderdaad kunnen versterken.

3 In welke regels in de tekst wordt de hypothese van het onderzoek van Schmidt beschreven? 1p

A in de regels 1, 2 en 3
B in de regels 4 en 5
C in de regels 6, 7 en 8
D in de regels 9 en 10
E in de regels 11, 12 en 13

Han en Kees willen voor hun profielwerkstuk onderzoeken of de smaakstoffen van ham en van kaas elkaar op dezelfde manier versterken als spek en eieren. Ze maken drie puddingen waaraan ze verschillende smaakstoffen toevoegen:
Pudding 1: ham-smaakstof, in een concentratie net onder de drempelwaarde.
Pudding 2: kaas-smaakstof, in een concentratie net onder de drempelwaarde.
Pudding 3: beide smaakstoffen, met dezelfde concentratie ham-smaakstof als in pudding 1 en dezelfde concentratie kaas-smaakstof als in pudding 2.
50 leerlingen doen mee aan het onderzoek. Deze proefpersonen proeven elke pudding door er een even grote hap van te nemen. Kees noteert of de proefpersonen wel of niet ham en/of kaas waarnemen. Na elke hap spoelen de proefpersonen hun mond met water.

Op de uitwerkbijlage staat een tabel.

4 Kruis in de tabel aan met welke resultaten bevestigd zou worden dat beide smaakstoffen elkaar versterken. 1p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4

	wel smaakwaarneming	geen smaakwaarneming
pudding 1		
pudding 2		
pudding 3		

Om te controleren of de proefpersonen wel in staat zijn om ham- en kaassmaak waar te nemen, laten Han en Kees hun proefpersonen op dezelfde manier extra puddingen proeven.

5 Noteer wat de samenstelling is van deze extra puddingen.

1p

uitwerkingen → blz. 188

2.7 Gamma Knife

2024 tijdvak 2 • 10 punten

Jana is verpleegkundige in het Gamma Knife Centrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze begeleidt patiënten die behandeld worden met een Gamma Knife-bestralingstoestel.

> Een van de patiënten die Jana begeleidt, heeft een brughoektumor. Dit is een goedaardig gezwel dat is ontstaan uit de schwanncellen van de gehoor- en evenwichtszenuw, die loopt vanuit het binnenoor met een hoek naar de hersenstam. Als gevolg van de tumor ging hij steeds slechter horen met zijn linkeroor.

Schwanncellen vormen myeline-schedes rondom de uitlopers van zenuwcellen. Myeline-schedes hebben een belangrijke functie bij de impulsgeleiding.

6 Beschrijf deze functie.

1p

Over hoe de beschadiging van de gehoor- en evenwichtszenuw leidt tot slechter horen, wordt de volgende uitspraak gedaan:
Door de beschadiging kunnen de impulsen vanaf de zintuigcellen niet meer goed via de ...(1)... zenuwcellen en de hersenstam naar de …(2)… worden geleid.

7 Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2?

2p

	bij 1	bij 2
A	motorische	grote hersenen
B	motorische	kleine hersenen
C	sensorische	grote hersenen
D	sensorische	kleine hersenen

Een brughoektumor kan ontstaan door een erfelijke mutatie in het NF2-gen. De mutatie leidt tot fouten in de aanmaak van merline-eiwit. Dit eiwit remt normaal de celdeling. Door de mutatie is dit eiwit afwezig of niet functioneel. Het mutante NF2-allel erft autosomaal dominant over.

Over de mutatie van het NF2-gen worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De mutatie is alleen aanwezig in zenuwcellen.
2 Door de mutatie wordt celdeling geremd.

8 Welke uitspraak is juist?

2p
A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

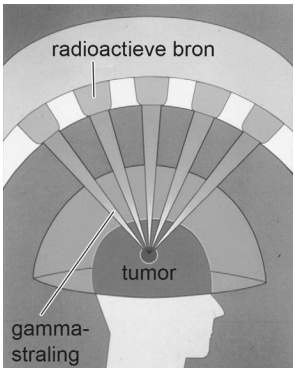
De neurochirurg van het ziekenhuis legt uit dat een brughoektumor een goedaardig gezwel is, maar dat het toch moet worden verwijderd omdat het kan doorgroeien en dan de hersenstam kan beschadigen.

9 Welke lichaamsfunctie kan worden verstoord door beschadiging van de hersenstam?

1p
A de kniepeesreflex
B de regulatie van de ademhaling
C de regulatie van de testosteronproductie

Er zijn twee mogelijke behandelingen van een brughoektumor.
Bij een klassieke operatie wordt een opening in de schedel gemaakt en wordt de tumor operatief verwijderd.
Bij een behandeling met de Gamma Knife wordt een tumor zeer nauwkeurig bestraald. Het stralingsapparaat heeft 192 radioactieve bronnen die rondom het hoofd zijn geplaatst en gamma-straling richten op één punt (afbeelding 1). Daar waar de straling samenkomt, wordt het weefsel vernietigd. Zo wordt alleen de tumor 'weggesneden'.
De twee behandelingen worden vergeleken op drie mogelijke voordelen:

afbeelding 1



1 Er is geen risico op een bacteriële infectie van buitenaf.
2 Er kan behandeld worden op plaatsen in het hoofd die anders moeilijk te bereiken zijn.
3 Het tumorweefsel kan onderzocht worden op andere mutaties.

10 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het 2p betreffende voordeel hoort bij de **klassieke operatie** of bij de **Gamma Knife-behandeling**.

Enkele dagen na de behandeling kan de patiënt last krijgen van duizeligheid. Jana kan de patiënt dan geruststellen: de duizeligheid wordt meestal veroorzaakt door oedeemvorming. Oedeem is een tijdelijke ophoping van weefselvloeistof en is ontstaan door weefselschade.
Bij de regeling van de hoeveelheid weefselvloeistof zijn de volgende processen betrokken:

1 afvoer van vocht via de lymfevaten
2 filtratie van vocht uit de bloedvaten
3 resorptie van vocht naar de bloedvaten

11 Welk proces leidt ertoe dat het oedeem weer afneemt? 2p

A alleen 1
B alleen 2
C alleen 3
D zowel 1 als 2
E zowel 1 als 3

F zowel 2 als 3

uitwerkingen → blz. 189

Afweer en bloedgroepen

syllabus B5

Aspecifieke en specifieke afweer, vaccinatie, immuniteit en bloedgroepen.

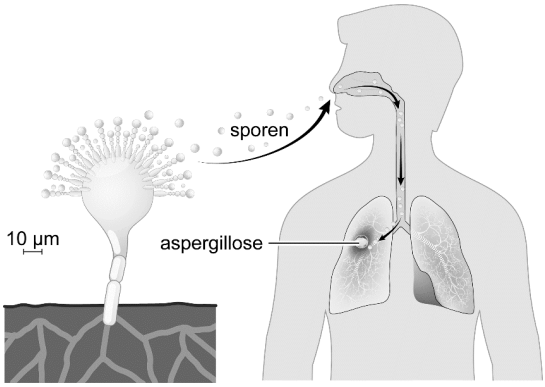
2.8 Gevaarlijke sporen

2025 tijdvak 1 • 12 punten

Jasper heeft een levensgevaarlijke infectie gehad met een schimmel die resistent is tegen medicijnen. Deze schimmel is waarschijnlijk resistent geworden door het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen in de akkerbouw.

Aspergillus fumigatus is een schimmel die algemeen aanwezig is in de bodem. Je ademt dagelijks sporen van deze schimmel in (afbeelding 1). Bij gezonde mensen ruimt het immuunsysteem de sporen op. Als gevolg van een ziekte heeft Jasper echter een sterk verlaagde weerstand, waardoor de schimmel een gevaarlijke infectie veroorzaakte. Dit wordt aspergillose genoemd.

afbeelding 1



De meeste sporen komen niet verder dan de luchtpijp en de bronchiën doordat deze delen van de luchtwegen dekweefsel bezitten met slijmcellen en trilhaarcellen.

1 Leg uit hoe deze twee celtypen samen tegengaan dat schimmelsporen de

2p

longblaasjes bereiken.

Jasper kreeg antischimmel-medicijnen. Toch liet hij korte tijd daarna steeds dingen uit zijn handen vallen en kreeg hij moeite met lopen. Dat was voor Jaspers arts de aanleiding om een hersenscan te laten maken. Op de hersenscan waren enkele verdachte plekken te zien. Daarom nam een neurochirurg hersenweefsel af en bekeek het met een microscoop. Haar vermoeden werd bevestigd: er waren schimmelcellen aanwezig in het hersenweefsel. De medicijnen hadden blijkbaar niet gewerkt.

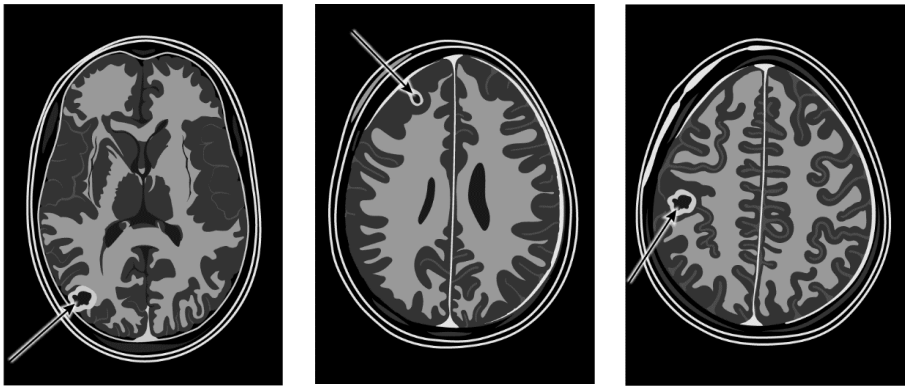
Hieronder staan enkele onderdelen van cellen.

1 bladgroenkorrels
2 celkern
3 celwand
4 vacuole

2 Welke van deze onderdelen zijn aanwezig bij een schimmelcel? Noteer de nummers. 1p

In afbeelding 2 zijn tekeningen van de hersenscans van Jaspers grote hersenen te zien. Het zijn verschillende doorsnedes. De bovenzijde van elke tekening is de voorkant van zijn hoofd. De pijlen wijzen plaatsen aan waar zenuwcellen vernietigd zijn door de schimmel.

afbeelding 2



1 2 3

Op een van de tekeningen in afbeelding 2 is te zien dat de schimmel het

gebied heeft geïnfecteerd dat Jaspers rechterhand aanstuurt.

3 Op welke tekening is dat?

1p

A op tekening 1
B op tekening 2
C op tekening 3

De antischimmelmedicijnen die Jasper kreeg, waren azolen. Azolen remmen de werking van het enzym lanosteroldemethylase. Dit enzym is nodig voor de productie van ergosterol. Ergosterol is een bestanddeel van de celmembraan van schimmels.

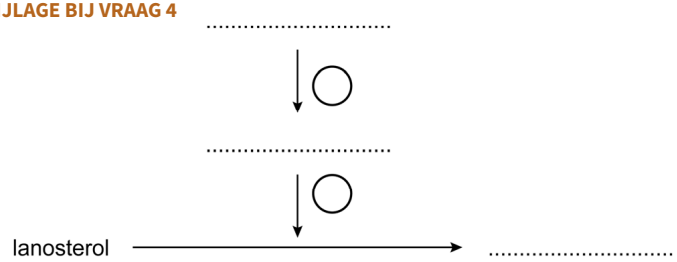
Op de uitwerkbijlage staat een schema.

4

2p

– Noteer de volgende woorden op de juiste plaats in het schema: azolen, ergosterol, lanosteroldemethylase.
– Noteer in de cirkels een **+** voor een stimulerende werking of een **–** voor een remmende werking.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



De schimmel in de longen en hersenen van Jasper bleek resistent tegen azolen door een puntmutatie in het gen voor het enzym lanosteroldemethylase. Het codon voor het aminozuur leucine is gewijzigd in een codon voor het aminozuur histidine. Daardoor heeft het enzym een iets andere vorm, met als gevolg dat azolen dit enzym niet meer kunnen remmen. Ondanks de andere vorm is het enzym nog wel werkzaam.

5 Welke base is gewijzigd, waardoor het codon voor leucine in een codon voor histidine is veranderd?

1p

A de eerste base
B de tweede base
C de derde base

Resistentie van een schimmel tegen een medicijn kan ontstaan na herhaald gebruik van dit medicijn. Jasper was echter nog niet eerder behandeld met azolen. Ook bij andere aspergillose-patiënten komt de resistente *Aspergillus fumigatus* met dezelfde puntmutatie voor.
De overdracht van sporen tussen mensen is niet mogelijk. Artsen vermoeden daarom dat de patiënten de ziekte oplopen door het inademen van resistente schimmelsporen uit het milieu.

6 1p Verklaar dat het erg onwaarschijnlijk is dat bij meerdere aspergillose-patiënten dezelfde puntmutatie ontstaat in de schimmel.

In de akkerbouw worden azolen gebruikt om voedselgewassen en bloembollen te beschermen tegen schimmelinfecties. Deze azolen komen met plantenafval terecht op composthopen. Waarschijnlijk is in zo'n composthoop de resistente *Aspergillus fumigatus* ontstaan.

A. fumigatus komt veel voor in composthopen, en speelt een rol in de kringloop van stoffen.

7 2p Tot welke groep behoort *A. fumigatus* in de kringloop van stoffen? En welke omzetting in de kringloop van stoffen wordt gedaan door *A. fumigatus*?

	groep	omzetting
A	producenten	anorganische stoffen → organische stoffen
B	producenten	organische stoffen → anorganische stoffen
C	reducenten	anorganische stoffen → organische stoffen
D	reducenten	organische stoffen → anorganische stoffen

A. fumigatus scheidt amylase uit. Amylase is een enzym dat bepaalde moleculen uit het plantaardig afval afbreekt tot voedingsstoffen die door de schimmel kunnen worden opgenomen.

8 1p Noteer een molecuul dat aanwezig is in plantaardig afval **én** door amylase wordt afgebroken.

Jasper kreeg andere medicijnen toegediend die wel goed werkten tegen de schimmel, waardoor hij herstelde. Maar door de hoge dosering van de medicijnen liepen Jaspers nieren schade op. Als gevolg hiervan heeft

Jasper onder andere een grotere kans op een kaliumtekort.

9 Welk gedeelte van een niereenheid zal zijn aangetast waardoor een kaliumtekort kan optreden? 1p

A glomerulus
B kapsel van Bowman
C nierbuisje

uitwerkingen → blz. 190

2.9 Levertransplantatie

2024 tijdvak 2 • 18 punten

Jan heeft een infectie met het hepatitis C-virus gehad, waardoor zijn lever chronisch ontstoken is. Dit heeft geleid tot de vorming van littekenweefsel. Omdat zijn leverfunctie sterk is afgenomen, komt hij in aanmerking voor een levertransplantatie.

> Het hepatitis C-virus is een RNA-virus dat hoofdzakelijk wordt overgedragen via bloed-bloedcontact.

De chronische hepatitis C-infectie werd bij Jan aangetoond met behulp van bloedonderzoek. Bij dit bloedonderzoek werd gezocht naar antistoffen tegen hepatitis C.

10 Welke cellen produceren antistoffen? En behoren deze cellen tot de aangeboren (aspecifieke) afweer of tot de verworven (specifieke) afweer? 2p

	productie antistoffen	afweer
A	cytotoxische T-cellen	aangeboren
B	cytotoxische T-cellen	verworven
C	plasmacellen	aangeboren
D	plasmacellen	verworven
E	T-helpercellen	aangeboren

F T-helpercellen verworven

Door de chronische ontsteking van Jans lever zijn veel levercellen beschadigd geraakt en vervolgens afgestorven. Op deze plaatsen is littekenweefsel ontstaan. Door de vorming van littekenweefsel sterven ook steeds meer niet-geïnfecteerde cellen. Deze toestand van de lever wordt levercirrose genoemd. Omdat de leverfunctie bij Jan hierdoor te veel is afgenomen, is een levertransplantatie nodig.

11 Wat zal een direct gevolg zijn van een slechte leverwerking?

1p **A** De afbraak van bloedcellen neemt toe.

B De productie van insuline neemt af.

C De vertering van koolhydraten gaat minder snel.

D De vorming van ureum neemt af.

Voordat Jan een nieuwe lever krijgt, is het belangrijk dat hij helemaal genezen is van hepatitis C. Hij krijgt daarom een behandeling met het medicijn Sofosbuvir. Dit medicijn bevat nucleotiden die op uracil lijken. Als die nucleotiden worden ingebouwd tijdens de vorming van RNA, kan er geen nieuw nucleotide meer aan worden gekoppeld. Het RNA kan dan dus niet langer worden. Jan neemt Sofosbuvir als pil in.

Over de behandeling met Sofosbuvir worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Door Sofosbuvir worden er minder eiwitten geproduceerd.

2 Door Sofosbuvir wordt de vorming van erfelijk materiaal voor nieuwe hepatitis C-virussen verhinderd.

3 De nucleotiden uit Sofosbuvir moeten eerst worden verteerd om te kunnen worden opgenomen.

12 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Er is een donorlever voor Jan beschikbaar gekomen, maar deze is niet in goede staat. Vincent de Meyer, transplantatiearts van het Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft een methode om de kwaliteit van een slechte donorlever te verbeteren. Eerst koppelt hij de bloedvaten van de lever aan een machine en plaatst hij de lever in een bak met een koude (4 tot 12 °C), zuurstofrijke spoelvloeistof. Via de bloedvaten wordt deze vloeistof door de lever gepompt. Na een uur wordt de vloeistof langzaam opgewarmd tot 37 °C. Ondertussen wordt de werking van de lever regelmatig gecontroleerd. De afbraak van melkzuur in de lever wordt gecontroleerd door de pH te meten van de spoelvloeistof die uit de lever stroomt. Ook wordt gemeten hoeveel gal de lever produceert.

13 Noteer bij welk celproces het melkzuur is ontstaan.

1p

De zuurstof in de spoelvloeistof is bedoeld om een bepaald celorganel in de levercellen aan het werk te zetten. Dit celorganel produceert dan een energierijke stof die nodig is om de celprocessen in andere delen van de cel te laten verlopen.

14
- Noteer de naam van dit celorganel.
- Noteer de naam van deze energierijke stof.

2p

Door het opwarmen verlopen de celprocessen in de lever steeds sneller.

15 Verklaar dit.

1p

Gal heeft een belangrijke functie bij de spijsvertering.

16 Wat is de functie van gal? En aan welk deel van het spijsverteringskanaal wordt gal afgegeven?

2p

	functie gal	afgifte aan
A	emulgeren van vetten	maag
B	emulgeren van vetten	twaalfvingerige darm
C	emulgeren van vetten	dikke darm
D	verteren van vetten	maag
E	verteren van vetten	twaalfvingerige darm

F verteren van vetten dikke darm

Helaas lukt het De Meyer niet om de kwaliteit van de donorlever voldoende te verbeteren. Daarom besluit hij deze lever niet te transplanteren. Het is echter ook mogelijk om een deel van de lever van een levende donor te transplanteren. Jans zoon Marco wil graag donor zijn voor zijn vader. Maar dan moeten Jan en Marco wel dezelfde bloedgroep hebben.

Het AB0-bloedgroepensysteem heeft de autosomale allelen I^A , I^B en i. Bij bloedgroep 0 hoort het genotype ii.

Vader Jan heeft bloedgroep AB. Het genotype van de moeder van Marco is I^Bi. Marco's bloedgroep is nog niet bekend.

17 Hoe groot is de kans dat Marco bloedgroep AB heeft op basis van deze gegevens? Licht je antwoord toe met een kruisingstabel. 2p

Uit bloedonderzoek blijkt dat Marco's bloedgroep ook AB is. Om te controleren of de lever van Marco gezond is, wordt een leverbiopt genomen: met een naald wordt wat leverweefsel afgenomen voor onderzoek.

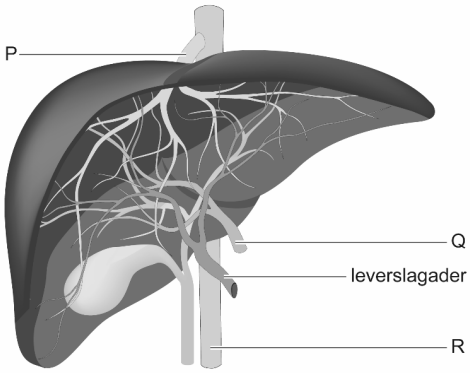
Tijdens de biopsie moet Marco maximaal uitademen.

18 Welke spieren moet hij hiervoor aanspannen? 2p

A alleen bepaalde tussenribspieren
B alleen de buikspieren
C alleen het middenrif
D bepaalde tussenribspieren en de buikspieren
E bepaalde tussenribspieren en het middenrif
F de buikspieren en het middenrif

Marco's lever blijkt gezond en twee weken later vindt de transplantatie plaats. De lever van Jan wordt verwijderd en gelijktijdig wordt twee derde deel van Marco's lever verwijderd. Dit gedeelte wordt in het lichaam van Jan aangesloten op de galbuis en de bloedvaten van de lever.
In twee tot drie maanden groeien de levers van Marco en Jan weer uit tot een normale grootte.

In de afbeelding van de lever zijn drie bloedvaten met letters aangegeven.



19 Schrijf de letters P, Q en R onder elkaar en noteer de naam van het betreffende bloedvat erachter. 2p

Jan moet vanwege de transplantatie de rest van zijn leven bepaalde medicijnen blijven slikken.

20 Noteer de belangrijkste functie van deze medicijnen. 1p

uitwerkingen → blz. 191

2.10 Tuberculose-bacterie speelt verstoppertje

2023 tijdvak 2 • 10 punten

Vera gaat een half jaar stage lopen in Indonesië. Een aantal weken voor ze vertrekt, laat ze zich bij de GGD vaccineren. Een van de vaccinaties is tegen tbc.

Tbc (tuberculose) is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie *Mycobacterium tuberculosis*. Besmetting met de tbc-bacterie vindt meestal plaats via de longen en leidt tot langdurig hoesten. Door het uithoesten van kleine druppeltjes kan de bacterie worden overgedragen. Tegenwoordig is tbc goed te behandelen, maar wereldwijd sterven er elk jaar nog bijna 1,6 miljoen mensen aan.

Als Vera thuis vertelt over de vaccinaties, hoort ze dat haar opa tbc had toen hij twaalf jaar was. Voor een diagnose werd toen een röntgenfoto van zijn bovenlichaam gemaakt.
In afbeelding 1 is een röntgenfoto van een tbc-patiënt te zien. Met de pijl wordt een lymfeknoop aangewezen die is vergroot als gevolg van een tbc-infectie.

afbeelding 1



Uit het beeld van de botten op de foto is **niet** af te leiden of de vergrote lymfeknoop zich links of rechts in de borstholte van de patiënt bevindt. Uit andere informatie op de foto is dit wel af te leiden.

21 Noteer of de vergrote lymfeknoop zich links of rechts in zijn borstholte bevindt. Noteer ook uit welke informatie op de foto je dit kan afleiden. 1p

Tuberculose kan een chronische ziekte worden als er littekenweefsel in de longblaasjes in het bovenste deel van de longen ontstaat. Door het littekenweefsel is dat deel van de longen minder rekbaar.
Een aantal volumes van het ademhalingsstelsel zijn:

1 vitale capaciteit (V_{VC} of VC)
2 totale longcapaciteit (V_{TC} of TLC)
3 dode ruimte

22 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het
2p betreffende volume **groter** of **kleiner** is geworden door de vorming van littekenweefsel of **gelijk** is gebleven.

Vera's opa werd opgenomen in een sanatorium in de bossen, waar hij moest rusten en schone lucht kon inademen. Samen met andere tbc-patiënten lag hij in een ruimte waar de ramen voortdurend wijd open stonden. Na een verblijf van twee jaar in het sanatorium kon hij naar huis. Het verblijf in een sanatorium was toen de enige behandelmethode voor tbc-patiënten. Om erachter te komen of deze behandelmethode ook echt effectief is, kan een natuurwetenschappelijk experiment worden opgezet met een groep die de behandeling krijgt en een controlegroep. Zo'n experiment is echter nooit uitgevoerd.

23 Noteer een medisch-ethische reden waarom zo'n experiment niet is
1p uitgevoerd.

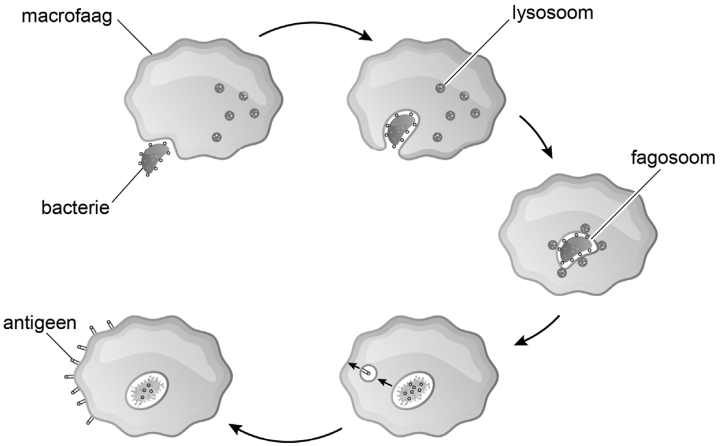
Om te testen of iemand tbc heeft, wordt de mantouxtest gebruikt. Hierbij wordt onderhuids een kleine injectie gegeven en wordt na drie dagen gekeken of er een afweerreactie opgetreden is. Als de injectieplek opzwelt, is het immuunsysteem eerder in aanraking gekomen met tbc.

24 Worden bij de mantouxtest antigenen of antistoffen geïnjecteerd? En zal
2p er bij iemand die al tegen tbc gevaccineerd is wel of geen zwelling ontstaan?

	geïnjecteerd met	bij een gevaccineerd persoon
A	antigenen	wel een zwelling
B	antigenen	geen zwelling
C	antistoffen	wel een zwelling
D	antistoffen	geen zwelling

De arts bij de GGD vertelt dat veel mensen in Indonesië de tbc-bacterie bij zich dragen, maar er niet ziek van worden. Onder bepaalde omstandigheden kan de bacterie zich toch gaan vermenigvuldigen en wordt de besmette persoon alsnog ziek.
Onlangs is ontdekt hoe *Mycobacterium tuberculosis* zich jarenlang kan verstoppen in het menselijk lichaam zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken.
Normaal gesproken worden bacteriën gefagocyteerd door macrofagen. In een macrofaag komen de bacteriën terecht in blaasjes (fagosomen) die versmelten met lysosomen. Vervolgens worden de bacteriën afgebroken door stoffen uit de lysosomen (afbeelding 2).

afbeelding 2



25 Van welk celorganel in de macrofaag zijn de lysosomen afgesplitst?

1p **A** van de celkern
B van een mitochondrium
C van een ribosoom
D van het golgi-systeem

Tbc-bacteriën worden echter niet afgebroken door de stoffen uit het lysosoom, doordat ze stoffen uitscheiden die de pH in het fagosoom verhogen.

26 Verklaar waardoor de bacteriën niet worden afgebroken als de pH in het fagosoom verandert.

1p

Een tbc-bacterie die niet wordt afgebroken, kan blijven leven in de macrofaag. Deze macrofaag brengt dan geen immuunreactie op gang.

27 1p Hoe komt het dat het specifieke afweersysteem **niet** reageert op deze macrofaag?

De antigenen van *Mycobacterium tuberculosis* …

A komen overeen met lichaamseigen antigenen.

B worden afgebroken door stoffen uit het lysosoom.

C worden niet gepresenteerd.

Vera leest in een informatiefolder het advies om in risicolanden in situaties met hoestende mensen vooral door de neus te ademen.

28 1p Noteer de naam van een weefsel in de neusholte dat de kans op een longinfectie zoals tbc verkleint.

uitwerkingen → blz. 192

HOOFDSTUK 3

Planten en ecologie

In dit hoofdstuk: 10 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B3, B8 Planten (1) 66
B8, D4 Ecosystemen en kringlopen (9) 70

Planten

syllabus B3, B8

Fotosynthese, hout- en bastvaten, huidmondjes, wortels en beperkende factoren.

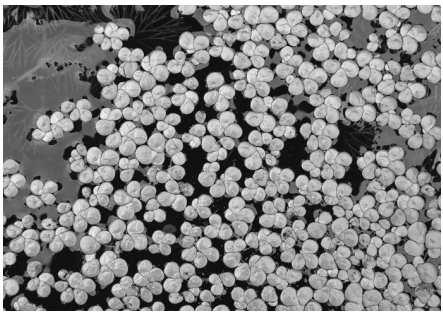
3.1 Een nieuwe groente: eendenkroos

2025 tijdvak 1 • 12 punten

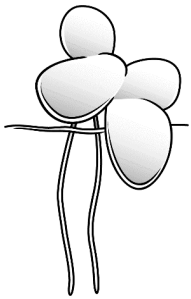
Ingrid van der Meer van Wageningen University & Research onderzoekt de mogelijkheid om eendenkroosplantjes te gebruiken als eiwitrijke groente.

Eendenkroos is een verzamelnaam voor verschillende soorten drijvende waterplantjes van enkele millimeters groot, zoals *Lemna minor* (afbeelding 1). De plantjes bestaan uit een bladachtig schijfje dat op het water drijft. De huidmondjes bevinden zich aan de bovenzijde van de blaadjes en staan altijd open. Bij sommige eendenkroossoorten zijn wortels aanwezig (afbeelding 2).

afbeelding 1



afbeelding 2



De functie van huidmondjes is de opname en afgifte van gassen.

1 2p Welk gas wordt netto opgenomen in het licht? En welk gas wordt netto opgenomen in het donker?

	netto-opname in het licht	netto-opname in het donker
A	CO_2	CO_2
B	CO_2	O_2
C	O_2	CO_2
D	O_2	O_2

Eendenkroos kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten. In het voorjaar worden soms bloemetjes gevormd, maar meestal plant eendenkroos zich voort door nieuwe bladschijfjes af te splitsen. Hieronder staan kenmerken van voortplanting.

1 Er treedt meiose op.
2 De nakomelingen zijn genetisch identiek aan de ouders.
3 Recombinatie van de chromosomen is mogelijk.

2 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of het bijbehorende kenmerk bij **geslachtelijke** of bij **ongeslachtelijke** voortplanting hoort. 2p

Eendenkroos groeit op ondiep, stilstaand of langzaam stromend water in sloten en vijvers. In de periode van mei tot oktober groeit de populatie snel.
Als het wateroppervlak geheel met eendenkroos bedekt is, kan een tekort aan zuurstof ontstaan voor dieren die in het water leven.
Bij dit proces spelen een aantal gebeurtenissen een rol:

1 Aerobe bacteriën breken het organisch materiaal af.
2 Er dringt geen licht meer door in het water.
3 Er is geen fotosynthese mogelijk bij waterplanten die onder water groeien.
4 Er ontstaat een laag afgestorven materiaal op de bodem.

3 Noteer de nummers van de vier gebeurtenissen waardoor een tekort aan zuurstof ontstaat in de juiste volgorde. 1p

Voor haar onderzoek kweekt Van der Meer eendenkroos in bakken, onder gecontroleerde omstandigheden (afbeelding 3).

afbeelding 3



Het water in de bakken bevat onder andere anorganische stikstofverbindingen. De stikstof (N) is nodig voor de vorming van

aminozuren en andere organische stoffen.
Enkele organische stoffen zijn:
1 cellulose
2 chlorofyl
3 DNA
4 RNA

4 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende stof **wel** of **geen** stikstof bevat.

Onder gunstige omstandigheden kan de biomassa van eendenkroos in één dag verdubbelen. Het is belangrijk om de hoeveelheid mineralen in het water goed te doseren, zodat ze geen beperkende factor worden. Ook de concentraties van O_2 en CO_2 worden gemonitord.

5 1p Noem nog een andere factor die beperkend kan zijn tijdens de snelle groei van eendenkroos.

Eendenkroos wordt al enkele jaren als veevoer geteeld. Van der Meer onderzoekt of eendenkroos ook geschikt is voor menselijke consumptie, omdat eiwitten zo via de kortst mogelijke voedselketen bij de mens terechtkomen. Dat is gunstig, want bij elke schakel in de voedselketen gaat een groot deel van de energie uit organische stoffen verloren. Oorzaken van dit energieverlies zijn dat dode en niet-eetbare delen niet gegeten worden en dat een deel van de organische stoffen in ontlasting terechtkomt. Er is nog een belangrijke oorzaak van dit energieverlies.

6 1p Noteer die oorzaak.

Door het hoge eiwitgehalte is eendenkroos mogelijk geschikt als vleesvervanger. De eiwitten moeten dan wel goed verteerbaar zijn en bepaalde aminozuren bevatten.
Van der Meer onderzocht de verteerbaarheid van eendenkroos. De proefpersonen mochten een nacht en een ochtend niets eten, zodat het gehalte aan aminozuren in hun bloed laag werd. Daarna gaf ze de proefpersonen gekookt eendenkroos te eten. Voor en na het eten werd bij de proefpersonen bloed afgenomen. De bloedmonsters werden onderzocht op het gehalte aan essentiële aminozuren.

7 2p Leg uit dat voor het bepalen van de verteerbaarheid van eiwitten beter gekeken kan worden naar de toename van de essentiële aminozuren dan naar de toename van niet-essentiële aminozuren.

afbeelding 4



Van der Meer ziet mogelijkheden om het hele jaar eendenkroos te kweken door middel van verticale landbouw. Bij verticale landbouw worden groenten onder gecontroleerde omstandigheden in meerdere lagen boven elkaar geteeld (afbeelding 4), bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen.

Door verticale landbouw is er minder landbouwgrond nodig.

8 1p Geef nog een ander argument waardoor de productie van groenten door middel van verticale landbouw ecologisch duurzamer kan zijn dan de productie van groenten via de gangbare akkerbouw.

uitwerkingen → blz. 193

Ecosystemen en kringlopen

syllabus B8, D4

Voedselwebben, energiestroom, relaties tussen soorten, populaties, stikstofkringloop, exoten en duurzaamheid.

3.2 De zeearend moet blijven!

2025 tijdvak 1 • 13 punten

Thomas van der Es werkt als boswachter voor Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Biesbosch. In dit gebied zet hij zich in voor het behoud van de biodiversiteit.

De Biesbosch is een waterrijk natuurgebied met veel wilgenbossen. Sinds 2006 broeden er zeearenden (afbeelding 1).
Vanaf 1990 nam de populatie zeearenden in Duitsland toe door een afname van het gebruik van bepaalde insecticiden en door een jachtverbod.

afbeelding 1



afbeelding 2



Zeearenden werden al eerder in Nederland waargenomen, maar pas vanaf 2006 vestigden ze zich. Dat kon doordat er steeds meer natte natuurgebieden ontstonden, waar vogels die prooi zijn voor de zeearend, in grote groepen aanwezig zijn.
Afbeelding 2 toont de plaatsen waar nu zeearenden broeden in Nederland.

1 Wat is de biologische term voor een geschikt leefgebied van een soort?

1p
- **A** ecosysteem
- **B** habitat
- **C** populatie
- **D** trofisch niveau

De zeearend is in Nederland geen exoot.

2 Verklaar dit.

1p

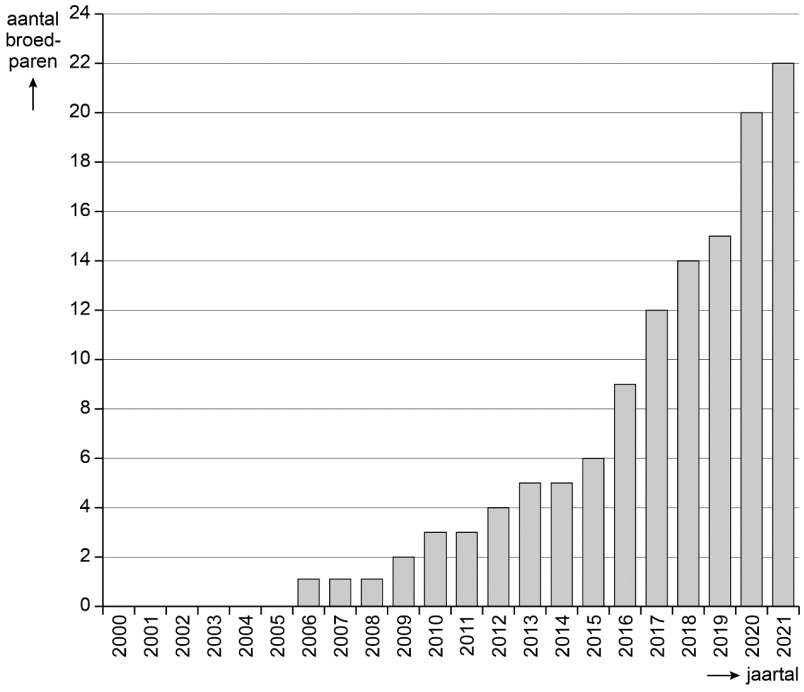
Insecticiden worden in de landbouw gebruikt om insecten te doden die

voedselgewassen aantasten. Bepaalde insecticiden (zoals het verboden middel DDT) zijn een grote bedreiging voor de gezondheid van toppredatoren zoals de zeearend. Voor vogels die insecten eten, vormen deze insecticiden een minder groot gevaar, ondanks dat deze vogels even gevoelig zijn voor het gif als zeearenden.

3 Leg uit dat de zeearend **wél** ernstige gezondheidsschade ondervindt van deze insecticiden en de vogels die de insecten eten niet. 2p

Afbeelding 3 toont het aantal broedparen van de zeearend in Nederland tot en met 2021.

afbeelding 3



Hieronder staan uitspraken over deze gegevens.

1 In 2006 werd in totaal één zeearend waargenomen.

2 Tussen 2006 en 2015 was de groei van het aantal broedende zeearenden in Nederland exponentieel.

3 In 2010 werden er **geen** kuikens grootgebracht.

4 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **wel** of **niet** ondersteund wordt door de gegevens in afbeelding 3.

> Als er jonge zeearenden uit het ei zijn gekomen, helpt Van der Es met het ringen van de jongen. Die krijgen een ring met een unieke code om hun poot. Zo kunnen onderzoekers inzicht krijgen in paarvorming en migratie van deze vogels. Nederlandse zeearenden blijken bijvoorbeeld ook paartjes te vormen met Duitse zeearenden, en ook met niet-geringde zeearenden waarvan de herkomst onbekend is.

Voor het voortbestaan van een populatie zeearenden is paarvorming met zeearenden uit andere gebieden van belang.

5 2p Leg uit waarom het belangrijk is dat er paarvorming is met individuen uit andere gebieden.

De broedpogingen van de zeearend zijn niet altijd succesvol: er vliegen dan geen kuikens uit. Soms komt dit door menselijke activiteiten, zoals bij verstoring door het filmen van het nest. In andere gevallen zijn abiotische factoren verantwoordelijk voor een lager broedsucces.

6 1p Licht met een voorbeeld toe hoe een abiotische factor een lager broedsucces van zeearenden kan veroorzaken.

> Bij het ringen wordt het geslacht van de jonge zeearend bepaald. De geslachtsorganen zijn niet uiterlijk zichtbaar. Er zijn wel andere meetbare uiterlijke kenmerken die verschillend zijn bij vrouwtjes en mannetjes. Er zijn twee methodes die eenvoudig in het veld gebruikt kunnen worden. Methode 1: onderzoekers meten de breedte en dikte van een bepaald bot in de poot. Deze twee gegevens worden met elkaar vermenigvuldigd. Methode 2: onderzoekers bepalen het gewicht en de vleugellengte.

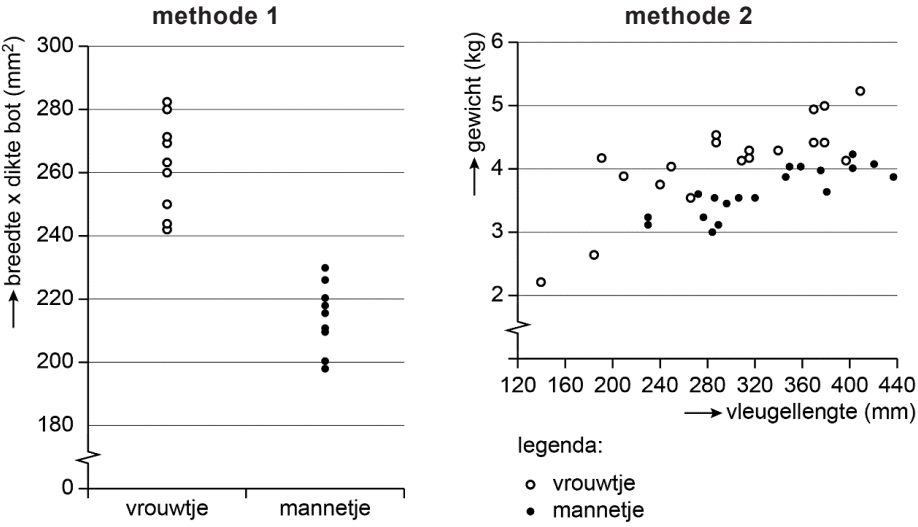
Bij het testen van deze methodes moest ter controle ook het geslacht van elke gemeten zeearend met zekerheid worden vastgesteld. Dit werd gedaan aan de hand van een huidmonster.

7 1p Noteer welk onderzoek werd gedaan aan het huidmonster om het geslacht van de zeearend te bepalen.

De meetgegevens van methode 1 en 2 staan in afbeelding 4. Elk bolletje

in deze diagrammen is een bepaling bij één zeearend.

afbeelding 4



Uit de diagrammen blijkt welke methode het meest geschikt is voor geslachtsbepaling.

8 Is methode 1 of is methode 2 het meest geschikt? Verklaar je antwoord.

1p

Tussen 1988 en 1991 werden 41 bevers in De Biesbosch uitgezet. De populatie is gegroeid tot ruim 300 dieren.
Bevers (afbeelding 5) knagen met hun scherpe tanden bomen om, zoals zwarte populieren, zodat ze van de jonge takken kunnen eten. Zeearenden gebruiken zwarte populieren om hun nest in te maken, omdat deze boomsoort stevige takken heeft.

afbeelding 5



Van der Es bekleedt de stammen van potentiële nestbomen met kippengaas om te verhinderen dat bevers ze omknagen. Hij krijgt hier regelmatig vragen over. Bevers en zeearenden zijn namelijk beide beschermde diersoorten. Van der Es vindt dat in dit geval de keuze voor

de zeearend het best is.

9 Noteer een biologisch argument dat zijn standpunt ondersteunt.

1p

De relatie tussen de zwarte populier en de zeearend kan commensalisme genoemd worden.

10 Geef een argument voor deze stelling.

1p

uitwerkingen → blz. 195

3.3 Poep moet leven

2024 tijdvak 2 • 10 punten

Jeroen Helmer (projectmedewerker van ARK Rewilding) en Jelmer Buijs (landbouwkundige) onderzochten de poep van paarden en koeien in natuurgebieden. Soms bevat de poep van deze grote grazers resten van de ontwormingsmiddelen die ze als medicijn toegediend kregen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit in het natuurgebied.

In de poep (afbeelding 1) leven behalve bacteriën na een tijdje ook veel larven van mestkevers en strontvliegen. Die eten halfverteerde organische resten die nog in de poep zitten. Deze insecten trekken andere organismen aan, zoals slakken en padden, die weer een prooi vormen voor egels, vogels en dassen.

afbeelding 1



In je informatieboek staat de stikstofkringloop weergegeven.

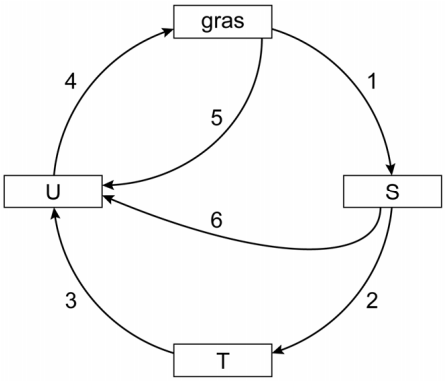
11 Welke bacteriën breken organische stoffen in de mest af?

1p

A denitrificerende bacteriën
B knolletjesbacteriën
C nitrificerende bacteriën
D rottingsbacteriën

Afbeelding 2 is een schematische weergave van een kringloop van stoffen waarbij bacteriën, gras, mestkevers en runderen betrokken zijn.
Elke pijl stelt het transport van anorganische en/of organische stoffen voor.
Drie vakken zijn met de letters S, T en U aangegeven.

afbeelding 2



In die vakken moeten **bacteriën**, **mestkevers** en **runderen** ingevuld worden.

12 2p

– Schrijf de letters S, T en U onder elkaar en noteer de bijbehorende organismen erachter.
– Een van de pijlen geeft het transport van **alleen** anorganische stoffen weer. Noteer het nummer van die pijl.

De aanwezigheid van mestkevers in de mest is gunstig voor de groei van de vegetatie in het natuurgebied. De gewone mestkever (*Geotrupes molestus)* graaft in de bodem verticale tunnels van tientallen centimeters diep, met horizontale zijgangen. Aan het einde van elke zijgang wordt een eitje gelegd en daarna wordt de gang volgestopt met mest. Zaden die in de mest zitten worden zo verspreid. Op deze manier dragen de gangen van de gewone mestkever bij aan de groei van de vegetatie.
De gangen van de gewone mestkever kunnen ook op andere manieren bijdragen aan de groei van planten.

13 Beschrijf zo'n andere manier.

1p

Paarden en runderen die buiten lopen, krijgen vaak ontwormingsmiddelen toegediend omdat ze gemakkelijk geïnfecteerd raken met nematoden. Deze kleine wormpjes leven in hun darmkanaal en tasten de darmwand aan door darmvlokken kapot te maken. Geïnfecteerde veulens en kalveren kunnen daardoor een groeiachterstand oplopen.

14 Verklaar waardoor een afname van het aantal darmvlokken kan leiden tot verminderde groei. 1p

15 Welke relatie bestaat er tussen een kalf en de nematoden in zijn darmkanaal? 1p

A commensalisme
B mutualisme
C parasitisme
D predator-prooi

Een infectie met nematoden is aan te tonen met mestonderzoek waarbij het aantal nematode-eitjes per gram mest wordt bepaald.
Om de nematoden te bestrijden, geven veehouders ontwormingsmiddelen zoals ivermectine aan hun paarden en runderen. Ivermectine doodt echter niet alleen nematoden, maar ook insecten. Voor gewervelde dieren is het middel ongevaarlijk.
Helmer en Buijs toonden aan dat in een aantal natuurgebieden ivermectine in de mest van paarden en runderen aanwezig is.

Hoewel ivermectine ongevaarlijk is voor egels, kan de populatiegrootte van egels in een natuurgebied toch afnemen door dit ontwormingsmiddel in de mest.

16 Verklaar dat het aantal egels afneemt door de aanwezigheid van ivermectine in de mest. 1p

Helmer gaat in gesprek met veehouders die runderen en paarden laten grazen in natuurgebieden. Hij wijst erop dat in veel natuurgebieden ook boerenwormkruid groeit, een plant die de gifstof thujon bevat. Thujon zou helpen om nematoden in de darmen te bestrijden. Runderen en paarden eten vaak boerenwormkruid als ze last hebben van nematoden. In tegenstelling tot ivermectine is thujon biologisch snel afbreekbaar, en dus beter voor het behoud van de biodiversiteit in natuurgebieden.

Met een experiment kan onderzocht worden of grazen in een gebied met

boerenwormkruid werkt tegen nematoden bij runderen.
Voor dit experiment is het volgende beschikbaar:
– 20 runderen, geïnfecteerd met nematoden
– een natuurgebied waarin veel boerenwormkruid aanwezig is
– hekken en afzetdraad

17 Beschrijf … 3p
– de opzet van het experiment.
– welke metingen worden gedaan.

uitwerkingen → blz. 197

3.4 Gifkikkers

2024 tijdvak 2 • 9 punten

Na het zien van een documentaire over het Amazonewoud, raakt Mare geïnteresseerd in gifkikkers. Ze zoekt naar informatie over deze dieren en over de mogelijkheid om zelf gifkikkers te houden.

Mare denkt erover om een terrarium in te richten voor driekleurige gifkikkers (*Epipedobates tricolor*, afbeelding 1).

Op een website leest ze:

De ideale temperatuur overdag voor de driekleurige gifkikker is 23 °C, in ieder geval tussen de 20 en 25 °C. 's Nachts mag de temperatuur niet lager worden dan 15 °C. De luchtvochtigheid is minimaal 80 procent.
Het terrarium richt je in met klimplanten en bromelia's, en op de bodem maak je voldoende schuilplaatsen. Je voert de gifkikkers met fruitvliegjes en keverlarven.

afbeelding 1



Over de driekleurige gifkikkers worden de volgende uitspraken gedaan:
1 De optimumtemperatuur is 25 °C.
2 De habitat wordt bepaald door de biotische en abiotische factoren.
3 Luchtvochtigheid en temperatuur zijn abiotische factoren.

18 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

In hun natuurlijke leefomgeving in Peru eten driekleurige gifkikkers geleedpotige dieren zoals mieren, termieten, kevers en mijten. De huid van de driekleurige gifkikker bevat epibatidine, een gifstof die dodelijk is voor bijna alle predatoren. Epibatidine wordt geproduceerd door giftige planten. Driekleurige gifkikkers verkrijgen epibatidine via prooien die van deze giftige planten eten.

19 Noteer de naam van het proces waarbij de concentratie gifstof in een driekleurige gifkikker toeneemt. 1p

20 Beschrijf hoe door evolutionaire processen de giftigheid van de driekleurige gifkikker is ontstaan. 2p

Epibatidine bindt aan receptoren voor de neurotransmitter acetylcholine en remt zo de impulsoverdracht in synapsen. Hierdoor heeft de stof een verlammend effect bij predatoren van de driekleurige gifkikker.
Epibatidine bindt op hetzelfde deel van de receptor als acetylcholine.

Over de overeenkomsten tussen acetylcholine en epibatidine worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De moleculen hebben een overeenkomst in ruimtelijke structuur.
2 De moleculen zijn beide neurotransmitters.
3 De moleculen zijn beide organische verbindingen.

21 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De driekleurige gifkikker is ongevoelig voor epibatidine. Dit komt doordat de acetylcholine-receptor van de driekleurige gifkikker een beetje anders is dan die van zijn predatoren. Dat is het gevolg van een puntmutatie in het gen dat codeert voor de acetylcholine-receptor. Door de mutatie bindt epibatidine minder sterk aan deze acetylcholine-receptor. Door een aantal andere mutaties is de sterkte van de binding van acetylcholine aan de receptor onveranderd.
Onderzoekers vergeleken het gen voor de acetylcholine-receptor van de driekleurige gifkikker (*Epipedobates tricolor*) met dat van de gifkikkersoort *Allobates zaparo*, die wél gevoelig is voor epibatidine. Hieronder is de aminozuurvolgorde van een deel van de receptor van beide soorten

gifkikkers weergegeven.

positie aminozuur:	107	108	109	110
Allobates zaparo:	Tyr	Cys	Asn	Ala
Epipedobates tricolor:	Tyr	Ser	Asn	Ala

In de receptor van *E. tricolor* is dus op plaats 108 een ander aminozuur ingebouwd.

22 Welk verschil in het codon van het RNA van *E. tricolor* leidt ertoe dat serine wordt ingebouwd? Gebruik je informatieboek. 1p

Bij *E. tricolor* is…

A een A vervangen door een U.
B een C vervangen door een A.
C een G vervangen door een C.
D een U vervangen door een G.

De ouders van Mare vinden haar plan voor een terrarium geen goed idee. Ze zijn bang dat de gifkikkers giftig zullen zijn. Mare beweert dat de driekleurige gifkikkers in haar terrarium **niet** giftig zullen zijn.

23 Geef een argument dat Mares bewering ondersteunt. 1p

uitwerkingen → blz. 198

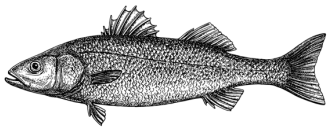
3.5 Vissen op zeebaars

2024 tijdvak 2 • 9 punten

Het gaat niet goed met de zeebaars. Door overbevissing en verlies van habitat neemt hun aantal steeds verder af. Door het instellen van vangstbeperkingen en het kweken van zeebaars wordt geprobeerd om herstel van de wilde populaties mogelijk te maken.

De Europese zeebaars (*Dicentrarchus labrax*, afbeelding 1) is een geliefde consumptievis. De soort komt voor in de zeeën en oceanen rond Europa. Jonge zeebaarzen eten vooral dierlijk plankton, kreeftjes en kleine garnalen. Volwassen dieren voeden zich met kreeftachtigen, wormen, weekdieren en visjes. Zeebaarzen vormen een prooi voor dolfijnen en bruinvissen.
De Europese zeebaars wordt gemiddeld 50 cm groot. Vrouwtjes worden geslachtsrijp vanaf een grootte van 31 tot 40 cm; mannetjes vanaf 23 tot 30 cm. De voortplanting vindt plaats in diepere delen van de zee.

afbeelding 1



Een ecosysteem bestaat uit consumenten, producenten en reducenten.

24 Welke ontbreken in de tekst in het informatiekader?

2p

A alleen consumenten
B alleen producenten
C alleen reducenten
D zowel consumenten als producenten
E zowel producenten als reducenten
F zowel reducenten als consumenten

Er blijken twee groepen Europese zeebaarzen te bestaan. Een daarvan leeft in het koude water van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de andere in het warmere water in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Tussen deze groepen vindt nauwelijks uitwisseling van individuen plaats.

25 Behoren de twee groepen tot één populatie of tot twee aparte populaties?

2p En zal de selectiedruk in de groepen hetzelfde of verschillend zijn?

	één of twee populaties	selectiedruk
A	één populatie	hetzelfde
B	één populatie	verschillend
C	twee aparte populaties	hetzelfde
D	twee aparte populaties	verschillend

De Europese Unie stelt jaarlijks vangstbeperkingen voor zeebaars vast. Zo mogen sportvissers van april tot en met december per dag per visser maximaal twee zeebaarzen meenemen, met een minimumlengte van 42 cm.

26 Verklaar waardoor het herstel van de populatiegrootte van zeebaars langer zou duren wanneer de minimumlengte verlaagd wordt naar 30 cm. 1p

3

Een van de oplossingen om overbevissing tegen te gaan, is het kweken van vis. Op verschillende plaatsen in de Middellandse Zee wordt zeebaars gekweekt in grote kooien die in het zeewater drijven (afbeelding 2). De vissen worden gevoerd met brokjes gemaakt van vismeel en visolie.

afbeelding 2



Het voer dat niet gegeten wordt door de vissen in de kooi, komt terecht op de zeebodem en kan eutrofiëring veroorzaken van de omringende zee. Dit is echter niet de belangrijkste oorzaak van de eutrofiëring door viskweek.

27 Noteer wat de belangrijkste oorzaak van eutrofiëring door de viskweek is. 1p

Het vismeel en de visolie in het voer zijn vaak afkomstig van wilde vis. Wetenschappers onderzoeken of zeebaars ook gevoerd kan worden met plantaardig voer. Het blijkt dat het aandeel visolie in het voer kan worden

vervangen door plantaardige olie zonder dat de groei en smaak van de zeebaars worden beïnvloed.

28 Geef een argument waarom het gebruik van plantaardig voer duurzamer is dan het gebruik van dierlijk voer.

1p

Om een bacteriële infectieziekte binnen een kwekerij tegen te gaan, worden antibiotica toegediend. Hiermee moet voorzichtig worden omgegaan, omdat daardoor problemen voor de volksgezondheid kunnen ontstaan.
Het veelvuldig toedienen van antibiotica aan kweekvis kan ertoe leiden dat infecties bij de mens niet met een antibioticum kunnen worden behandeld.

29 Beredeneer dit.

2p

uitwerkingen → blz. 199

3.6 Last van de eikenprocessierups

2024 tijdvak 1 • 13 punten

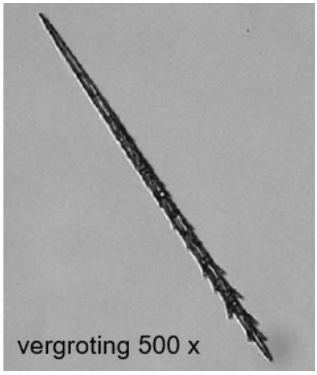
Geert komt thuis van een schoolkamp met op zijn borst en armen rode bultjes die erg jeuken. De bultjes zijn veroorzaakt door brandharen van eikenprocessierupsen.

De eikenprocessierups (afbeelding 1) is de larve van de nachtvlinder *Thaumetopoea processionea*. De rupsen leven in eiken, waar ze van de bladeren eten.
Het lichaam van de eikenprocessierups is bedekt met lange witte haren, met daartussen korte, zwarte brandharen.

afbeelding 1



afbeelding 2



Eén rups kan 700.000 brandharen hebben. Als de rupsen of de nesten waarin ze zich bevinden worden verstoord, laten de brandharen los. Een brandhaar (afbeelding 2) kan bij de mens een hevig jeukend bultje veroorzaken.
Sinds 1990 is het aantal eikenprocessierupsen sterk toegenomen. Dit komt mogelijk door klimaatverandering, door een afname in de biodiversiteit of door een combinatie hiervan.

Er zijn meerdere vlinders waarvan de rupsen brandharen hebben die huidirritatie kunnen veroorzaken. In de tabel staan de wetenschappelijke

naam van een aantal van deze vlinders en de habitat van hun rupsen.

wetenschappelijke naam	**habitat**
Thaumetopoea processionea processionea	eikenbomen
Thaumetopoea processionea pseudosolitaria	eikenbomen
Thaumetopoea pityocampa	dennenbomen
Euproctis chrysorrhoea	duindoornstruiken en eikenbomen

30 2p
– Hoeveel verschillende soorten vlinders worden vermeld in de tabel?
– En hoeveel verschillende genera (geslachten) van vlinders?
Noteer je antwoord als volgt:
aantal soorten: …
aantal genera: …

Zonder een vergrootglas zijn details vanaf een grootte van 0,1 mm meestal te zien. Een brandhaar van de eikenprocessierups (afbeelding 2) is langer dan 0,1 mm, maar is toch niet te zien met het blote oog.

31 2p
Verklaar aan de hand van een berekening waardoor de brandhaar niet met het blote oog te zien is.

> De losgelaten brandharen worden door de wind verspreid en kunnen zo in contact komen met de huid en de kleding van mensen. De brandharen maken piepkleine wondjes in de huid, waarbij het eiwit thaumetopoïne vrijkomt. Dit giftige eiwit veroorzaakt de afgifte van stoffen in de huid die bultjes veroorzaken. Ook prikkelen deze stoffen de uiteinden van gevoelszenuwcellen, waardoor jeuk ontstaat en een krabreflex kan volgen.

32 2p
Verloopt de krabreflex via het centraal zenuwstelsel? En behoort de reflexboog van de krabreflex tot het animaal of het autonoom zenuwstelsel?

	via het centraal zenuwstelsel	animaal of autonoom zenuwstelsel
A	ja	animaal zenuwstelsel
B	ja	autonoom zenuwstelsel
C	nee	animaal zenuwstelsel
D	nee	autonoom zenuwstelsel

De brandharen zitten ook in de kleren die Geert tijdens het kamp

gedragen heeft. Door de kleine weerhaakjes zijn de brandharen moeilijk te verwijderen. Om de brandharen onschadelijk te maken, wil Geert de kleren wassen bij 60 °C. Geerts vader stelt voor om de kleren een nacht in de vriezer (–20 °C) te leggen.

33 Welke temperatuur is het meest geschikt om thaumetopoïne onschadelijk te maken: 60 °C of –20 °C? Verklaar je keuze. 1p

Een mogelijke oorzaak van de toegenomen aantallen eikenprocessierupsen is de afname van de biodiversiteit.

34 Verklaar hoe een afname in biodiversiteit kan leiden tot een toename van het aantal eikenprocessierupsen in eikenbossen. 1p

Eiken die zijn aangevreten door eikenprocessierupsen produceren kleinere eikels dan vergelijkbare eiken zonder rupsen.

35 Beredeneer dit. 2p

Geert wil weten of de eikenprocessierups bestreden kan worden. Hij vindt op internet dat er diverse mogelijkheden zijn. Een mogelijkheid is het bespuiten van besmette eiken met microscopisch kleine wormpjes: nematoden. De nematoden dringen dan de eikenprocessierupsen binnen die op de bespoten eiken zitten. In de darm van een nematode leven bacteriën. Als de nematode een rups is binnengedrongen, geeft de nematode de bacteriën af. Die scheiden vervolgens enzymen uit, waardoor de rups van binnenuit verteerd wordt. De verteringsproducten die daarbij ontstaan, worden gegeten door de nematode.
Op grond van deze gegevens blijkt er sprake te zijn van symbiose tussen de nematode en de bacterie.

36 Noteer de naam van deze vorm van symbiose. 1p

Geert leest dat de eikenprocessierups ook chemisch bestreden kan worden. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben echter als nadeel dat ze vaak persistent zijn.

37 Wat is het kenmerk van een persistent bestrijdingsmiddel? 2p
Het is een middel dat …

A bijdraagt aan eutrofiëring van oppervlaktewater.
B ingrijpt op het trofisch niveau van de producenten.

C niet of slecht biologisch afbreekbaar is.
D snel vervluchtigt waardoor het in de atmosfeer terechtkomt.

uitwerkingen → blz. 200

3.7 Quinoa

2024 tijdvak 1 • 14 punten

Anouk heeft tuinbouw en akkerbouw aan de HAS Hogeschool gestudeerd. Tijdens haar stage in Peru heeft ze kennisgemaakt met de teelt van quinoa. Als ze na haar studie het akkerbouwbedrijf van haar ouders overneemt, besluit ze ook quinoa te gaan telen.

Quinoa (*Chenopodium quinoa*, afbeelding 1) is een gewas dat al eeuwen geteeld wordt in Bolivia en Peru. De plant vormt grote trossen met kleine eetbare zaadjes die een hoge voedingswaarde hebben. Quinoa is een zeer tolerant gewas, vooral wat droogte betreft. Het verdraagt zowel hoge temperaturen als nachtvorst, en kan ook op verzilte bodems groeien.

afbeelding 1



Anouk vindt dat in de toekomst zowel de manier van voedsel produceren als de manier van voedsel consumeren zal moeten veranderen om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen voorzien. Zelf is ze veganist geworden en eet dus geen dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten.

38 Tot welk trofisch niveau behoort een veganist? En tot welk trofisch niveau behoort iemand die zowel plantaardige als dierlijke producten eet? 2p

	veganist	iemand die plantaardige én dierlijke producten eet
A	producent	consument 1e orde en hoger
B	producent	alleen consument 2e orde en hoger
C	alleen consument 1e orde	consument 1e orde en hoger
D	alleen consument 1e orde	alleen consument 2e orde en hoger

E	consument 1e orde en hoger	consument 1e orde en hoger
F	consument 1e orde en hoger	alleen consument 2e orde en hoger

Een veganistische levenswijze heeft invloed op het gebruik van landbouwgrond.
Voor het voeden van een groep mensen met een veganistische levenswijze is minder landbouwgrond nodig dan voor een even grote groep mensen die wel dierlijke producten eten.

39 Licht dit toe aan de hand van de energiestroom door een ecosysteem.
1p

Anouk moet er als veganist op letten dat haar voeding voldoende eiwitrijk is. Quinoa is een goede bron van plantaardige eiwitten, omdat het alle essentiële aminozuren bevat.

40 Beschrijf wat essentiële aminozuren zijn.
1p

De quinoaplant neemt bepaalde bouwstoffen op uit het milieu voor de productie van eiwitten.

41 Wat neemt de plant op als bouwstof voor eiwitten?
2p

A alleen NO_3^-
B alleen NO_3^- en CO_2
C alleen NO_3^- en H_2O
D NO_3^-, CO_2 en H_2O

In het jaar voordat Anouk een akker gaat gebruiken voor de teelt van quinoa, laat ze er vlinderbloemige planten op groeien. Vlinderbloemige planten bezitten wortelknolletjes waarin knolletjesbacteriën leven. Door deze planten onder te ploegen, komt er uiteindelijk meer NO_3^- in de bodem.
Vier processen uit de stikstofkringloop zijn:
1 ammonificatie door rottingsbacteriën
2 nitrificatie door nitrietbacteriën en nitraatbacteriën
3 stikstofassimilatie door vlinderbloemige planten
4 stikstoffixatie door knolletjesbacteriën

42 In welke volgorde vinden deze processen plaats op de akker zodat uiteindelijk NO_3^- beschikbaar is voor quinoa? Noteer de vier nummers in
2p

de juiste volgorde.

Anouk zaait de quinoa in maart. Nadat de zaden gekiemd zijn, groeien de planten goed. De biomassa van quinoaplanten kan snel toenemen: in vijf maanden groeit er uit een zaadje een forse plant van 1 tot 1,5 meter hoogte.

43 Welke beschrijving van biomassa is juist?

1p

A het gewicht aan anorganische stof

B het gewicht aan organische stof

C het gewicht van het eetbare deel

Naast de quinoa-akker ligt een sloot. Anouk zaait tussen de akker en de sloot een zes meter brede strook in met inheemse wilde bloemen. De strook vergroot de biodiversiteit en kan tegengaan dat er te veel meststoffen vanuit de akker in het water terechtkomen.

44 Noteer de biologische term voor een teveel aan meststoffen in het water.

1p

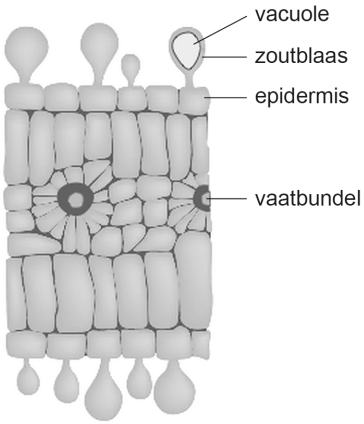
Steeds meer landbouwgronden verzilten: het grondwater wordt zouter door binnendringend zeewater. Ook de akkerbouwgrond van Anouk verzilt langzaam. De meeste landbouwgewassen kunnen daar niet goed tegen.

45 Verklaar waardoor het voor een plant moeilijk is om water op te nemen uit een bodem waarin het grondwater verzilt is.

1p

Quinoa is zouttolerant omdat het veel meer zout-ionen zoals Na^+ en Cl^- opneemt dan andere landbouwgewassen. Deze zout-ionen worden na opname in de wortel via de vaatbundels naar de bladeren vervoerd. Daar worden ze opgeslagen in gespecialiseerde epidermiscellen die een uitstulping hebben: de zoutblaas (afbeelding 2). In die zoutblaas bevindt zich een vacuole waar zout-ionen in hoge concentraties kunnen worden opgeslagen.

afbeelding 2



Over de opslag van zout-ionen in de epidermiscellen van quinoa worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Door de opslag van zout-ionen wordt de vacuole hypotoon ten opzichte van de rest van de cel.
2 De opname van zout-ionen in de vacuole in een zoutblaas verloopt via membraaneiwitten.
3 De opname van zout-ionen in de vacuolen van de zoutblazen kost ATP.

46 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

In Peru wordt van quinoa het drankje chicha gemaakt. Anouk wil dit ook proberen. Ze vermaalt quinoazaden, voegt water toe en steriliseert het mengsel door het tien minuten te verhitten tot 95 °C. Vervolgens voegt ze er melkzuurbacteriën aan toe. Na een paar dagen is de chicha klaar. Het melkzuur geeft het drankje een lichtzure, frisse smaak.

47 Noteer de naam van het proces waarbij melkzuur ontstaat. 1p

uitwerkingen → blz. 201

3.8 Witte haai wordt zelf prooi

2023 tijdvak 2 • 17 punten

De witte haai is de grootste roofvis ter wereld. In de Valsbaai bij Kaapstad (Zuid-Afrika) worden de laatste tijd veel minder witte haaien gezien. Allison Kock is een van de wetenschappers uit het team dat ontdekte dat de witte haai ten prooi valt aan orka's.

In de Valsbaai komen van maart tot juni grote scholen sardines en ansjovissen voor, die eten van dierlijk plankton.
Het dierlijk plankton leeft van de grote hoeveelheid plantaardig plankton die dan aanwezig is. De scholen vis trekken veel roofdieren aan, zoals zeehonden.
De zeehonden krijgen hun jongen op een eiland in de Valsbaai. Begin juni gaan de jonge zeehondjes zelf de zee in om zich te voeden met vis. Dat is het moment waarop de jacht van de witte haai op de zeehonden begint (afbeelding 1). Aan deze jacht lijkt een eind te zijn gekomen sinds er orka's in de baai rondzwemmen, die op de witte haaien jagen.

afbeelding 1



In de bovenstaande tekst wordt een voedselweb beschreven met zeven soorten of groepen van soorten.

48 2p
- Teken het beschreven voedselweb.
- Geef met de pijlen de richting van de energiestroom aan.

afbeelding 2



In 2017 spoelden aan de kust bij de Valsbaai vijf karkassen van witte haaien aan die gedood waren door orka's. Met haar team verrichte Kock metingen aan de karkassen. Hierbij bleek dat bij alle karkassen de buik was opengereten en de lever was verdwenen (afbeelding 2).

De functies van de lever van een haai komen overeen met die van de lever van een mens.
Over de lever worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De lever produceert spijsverteringsenzymen.
2 De lever produceert niet-essentiële aminozuren.
3 De lever slaat koolhydraten op.

49 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

De lever van een witte haai is groot: hij weegt ongeveer een zesde van het lichaamsgewicht. Meer dan de helft van de lever bestaat uit vet. De lever van een haai bevat per gram ongeveer 27 kJ aan energie.
In tabel 1 zijn enkele gegevens van de orka en de witte haai weergegeven.

tabel 1

	orka	witte haai
gemiddelde volwassen lengte	7 m	6 m
gemiddeld volwassen gewicht	4000 kg	800 kg
dagelijkse energiebehoefte	900.000 kJ	20.000 kJ

50 Bereken aan de hand van bovenstaande gegevens, voor hoeveel dagen 2p een orka energie heeft na het eten van een haaienlever. Noteer je berekening.

Na het eten van een haaienlever neemt de orka de verteringsproducten van de vetten op in de dunne darm. De verteringsproducten worden weer omgezet in vetten, en via het lymfestelsel en vervolgens via het bloed naar het onderhuids bindweefsel getransporteerd.
Het bloedvatenstelsel van een orka komt in bouw en functie overeen met dat van een mens.

51 2p Komen de vetten vanuit het lymfesysteem het eerst in de bovenste holle ader of in de poortader? En hoe vaak gaat een vetmolecuul minimaal door het hart op de route naar het onderhuids bindweefsel?

	het eerst in	door het hart
A	bovenste holle ader	0 keer
B	bovenste holle ader	1 keer
C	bovenste holle ader	2 keer
D	poortader	0 keer
E	poortader	1 keer
F	poortader	2 keer

Een orka kan bij de lever van een witte haai komen door de haai op zijn rug te draaien. De haai komt dan terecht in een toestand van ‘tonische immobiliteit’ (schijndood, afbeelding 3): de haai is nog wel bij bewustzijn, maar kan zich niet meer bewegen.

afbeelding 3



Tonische immobiliteit komt voor bij veel dieren, bijvoorbeeld bij vogels en slangen. Men vermoedt dat dit gedrag al vroeg in de evolutie is ontstaan als een verdedigingsmechanisme bij bedreiging.

Over de evolutie van tonische immobiliteit worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Vroeg in de evolutie leverde tonische immobiliteit selectievoordeel op.
2 Haaien zijn geëvolueerd uit reptielen die ook tonische immobiliteit vertoonden.

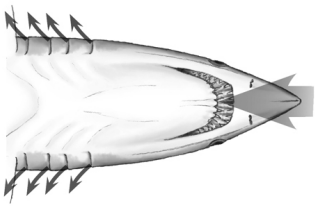
52 Welke uitspraak is juist?

2p

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

Witte haaien ademen door te zwemmen met hun bek open. Zuurstofrijk water stroomt dan voortdurend langs de kieuwen en verlaat het lichaam via de kieuwspleten aan de zijkant van de kop (afbeelding 4).

afbeelding 4



Als de tonische immobiliteit bij een witte haai aanhoudt, raakt het dier na ongeveer een kwartier bewusteloos.

53 2p Beredeneer waardoor de haai bewusteloos raakt bij aanhoudende tonische immobiliteit.

Tonische immobiliteit is, naast vechten en vluchten, de derde manier van reageren op bedreigingen van buitenaf.

54 1p Noteer de naam van het hormoon dat het lichaam aanzet tot een vecht- en/of vluchtreactie.

Ook het orthosympatisch zenuwstelsel beïnvloedt organen om het lichaam in te stellen op vechten of vluchten. Twee van die organen zijn het hart en de maag.

55 2p
- Schrijf hart en maag onder elkaar en noteer erachter of het betreffende orgaan wordt **gestimuleerd** of wordt **geremd** door het orthosympatisch zenuwstelsel.
- Licht toe dat er hierdoor meer energie beschikbaar komt voor de vluchtreactie.

Na de orka-aanvallen vermijden veel witte haaien de Valsbaai. Dit zal gevolgen hebben voor soorten die een mutualistische relatie hebben met de witte haai en voor concurrenten van de witte haai.

56 2p Welke invloed zal het verdwijnen van de witte haai hebben op de populatiegrootte van soorten met een mutualistische relatie? En op de

populatiegrootte van soorten die concurrenten zijn?

uitwerkingen → blz. 202

3.9 Het gevaar van mestgassen

2023 tijdvak 2 • 13 punten

Simons ouders hebben een veehouderij met bijna tweehonderd koeien. Afgelopen zomer was Simon bijna verongelukt doordat hij bedwelmd raakte door de mestgassen uit de mestkelder.

De poep en urine van de koeien valt via speciale spleten in de stalvloer in de mestkelder. In deze spleten zitten kleppen waardoor gassen zoals ammoniak nauwelijks vanuit de mestkelder in de stal kunnen komen. Doordat mestgassen zo ook minder in het milieu terecht kunnen komen, heet dit een emissie-arme vloer (afbeelding 1).

afbeelding 1



De mest uit de kelder mag alleen in voorjaar en zomer worden geïnjecteerd in de bodem van de akkers. Het is verboden om dit in herfst en winter te doen, omdat het dan meer regent, waardoor de anorganische stoffen afkomstig uit de mest makkelijker uitspoelen.

57 Noteer een andere oorzaak waardoor er minder uitspoeling zal zijn in voorjaar en zomer. 1p

Ammoniak-uitstoot en uitspoeling kunnen leiden tot eutrofiëring van natuurgebieden in de omgeving. Dit heeft al op korte termijn een verandering van de soortensamenstelling tot gevolg.
Voor deze verandering worden twee verklaringen gegeven:

1 Eutrofiëring beïnvloedt de concurrentie tussen planten.
2 Eutrofiering verandert de tolerantiegrenzen van een plant.

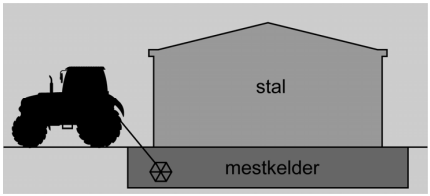
58 Welke verklaring is juist? 2p

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2

D zowel 1 als 2

In de mestkelders wordt door micro-organismen – zoals bacteriën en gisten – een deel van de organische stoffen uit de mest afgebroken. Hierbij ontstaan gassen. Op de mest kan een korst ontstaan waaronder de gassen zich ophopen.
Om korstvorming tegen te gaan moet Simon de mest regelmatig mixen (afbeelding 2). Hij raakte bedwelmd toen daarbij mestgassen via het open achterraam zijn trekker binnenkwamen.

afbeelding 2



In tabel 1 zijn de eigenschappen van mestgassen weergegeven en het gevaar dat deze opleveren.

tabel 1

naam	eigenschappen	gevaar
koolstofdioxide (CO_2)	zwaarder dan lucht, reukloos	verstikking
methaan (CH_4)	lichter dan lucht, reukloos	brand, explosie
ammoniak (NH_3)	lichter dan lucht, sterk ruikend	brand
waterstofsulfide (H_2S)	zwaarder dan lucht, sterk ruikend	vergiftiging
blauwzuurgas (HCN)	zwaarder dan lucht, sterk ruikend	vergiftiging

In de mestkelder kunnen de omstandigheden zuurstofarm of zuurstofrijk zijn. Deze omstandigheden beïnvloeden de dissimilatie door bacteriën en gisten, en beïnvloeden daarmee dus ook welke gassen hierbij ontstaan.

59 Ontstaat koolstofdioxide bij zuurstofarme omstandigheden, bij zuurstofrijke omstandigheden of bij beide? 1p

A alleen bij zuurstofarme omstandigheden
B alleen bij zuurstofrijke omstandigheden
C bij beide

Ammoniakgas komt niet voor in urine of in poep, maar ontstaat wanneer urine en bepaalde bacteriën in de poep in de mestkelder samenkomen.

60 Licht toe hoe de aanwezigheid van urine in de mestkelder leidt tot de vorming van ammoniak. 2p

Waterstofsulfide en blauwzuurgas zijn beide giftige stoffen. Waterstofsulfide (H_2S) stinkt naar rotte eieren, maar bij een zeer hoge concentratie ruik je het niet omdat het gas dan de reukzenuw verlamt. Blauwzuurgas (HCN) ruikt naar amandelen en is ook erg gevaarlijk.

De verhouding van eiwitten en koolhydraten in het voer van de koeien is van invloed op de samenstelling van de mestgassen die uit hun mest ontstaan.

61 Ontstaat blauwzuurgas bij de afbraak van eiwitten of bij de afbraak van koolhydraten? En waterstofsulfide? 2p

	blauwzuurgas	waterstofsulfide
A	eiwitten	eiwitten
B	eiwitten	koolhydraten
C	koolhydraten	eiwitten
D	koolhydraten	koolhydraten

3

Tabel 2 laat zien dat de geurdrempel van blauwzuurgas en waterstofsulfide verschilt van persoon tot persoon. Tabel 2 toont ook de wettelijke grenswaarde voor 15 minuten blootstelling. Tot aan deze grenswaarde heeft blootstelling geen negatieve gevolgen voor de gezondheid.

tabel 2

mestgas	geurdrempel (ppm)	grenswaarde (ppm)
blauwzuurgas	2 - 10	9
waterstofsulfide	0,0005 - 0,13	10

Het risico op vergiftiging is bij blauwzuurgas groter dan bij waterstofsulfide.

62 Verklaar dit aan de hand van de gegevens in tabel 2. 1p

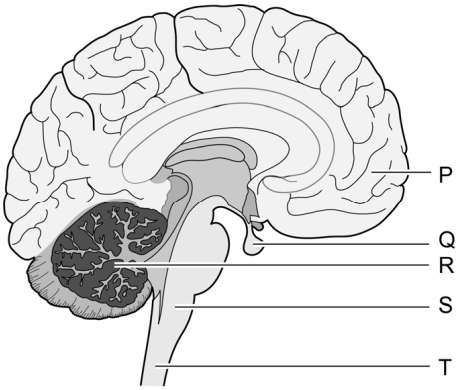
Simon is waarschijnlijk bedwelmd geraakt door waterstofsulfide. Dit gas leidt na inademing snel tot verward gedrag doordat de hersenen heel gevoelig zijn voor dit gas. Waterstofsulfide bindt aan bepaalde enzymen in de mitochondriën. Hierdoor wordt de ATP-productie geremd, wat de impulsgeleiding verstoort.

Vier gevolgen van inademing van waterstofsulfide zijn:
1 aantasting van de hersenen
2 binding aan een enzym
3 verward gedrag
4 verstoring van de impulsgeleiding

63 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer erachter of dit een gevolg is op **molecuul**-, **cel**-, **orgaan**- of **organisme**-niveau. Gebruik elk niveau één keer.

Als de giftige gassen de functie van bepaalde hersendelen verstoren, wordt de situatie snel heel gevaarlijk. Je kunt dan namelijk niet meer bedenken dat je om hulp moet roepen. Bovendien wordt de regeling van je ademhaling aangetast.
In afbeelding 3 zijn een deel van het ruggenmerg en verschillende delen van de hersenen met letters aangegeven.

afbeelding 3



64 2p
– Noteer de letter die het deel aangeeft waarmee je bedenkt dat je om hulp moet roepen.
– Noteer de letter die het deel aangeeft dat de ademhaling regelt.

uitwerkingen → blz. 204

3.10 Paddentrek

2023 tijdvak 2 • 13 punten

Floor zit in havo 5 en is vrijwilliger bij een paddenwerkgroep. Ze helpt padden over drukke verkeerswegen te zetten, zodat ze veilig het water kunnen bereiken waar ze zich voortplanten.

Gewone padden (*Bufo bufo*, afbeelding 1) trekken tussen half februari en april naar het water waarin ze zich voortplanten. Ze doen dit op avonden dat de lucht voldoende vochtig is en de temperatuur boven de 6 °C.

afbeelding 1

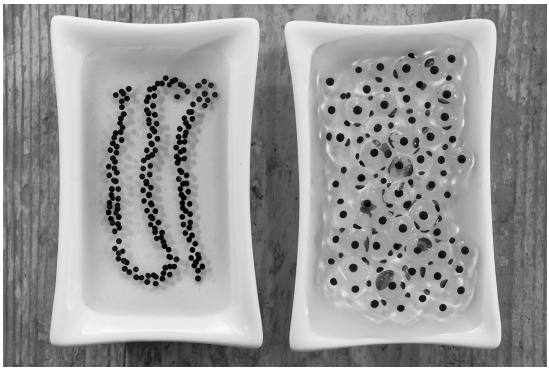


Padden hebben geen constante lichaamstemperatuur, maar nemen de temperatuur aan van hun omgeving. Dit heeft gevolgen voor hun stofwisseling: pas bij een temperatuur boven de 6 °C worden ze actief.

65 Verklaar waardoor de stofwisseling van padden toeneemt bij een verhoging van de temperatuur. 1p

De eitjes van de gewone pad worden in lange snoeren van 2000 tot 6000 stuks in het water afgezet. Bruine kikkers zetten eitjes af in grote klonten van soms wel 2000 eitjes. De embryo's zijn zichtbaar als zwarte bolletjes (afbeelding 2).

afbeelding 2



gewone pad bruine kikker

Deze twee legseltypes hebben elk een eigen voordeel.
Voor de dissimilatie in de embryo's is een snoer voordeliger dan een grote klont.

66 Verklaar dit.

1p

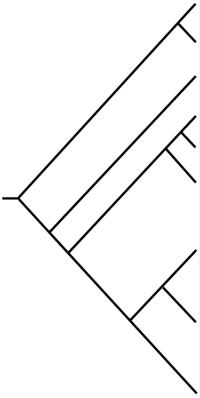
Het leggen van eitjes in een grote klont heeft ook een voordeel, waardoor de kans groter is dat larven overleven.

67 Geef dit voordeel.

1p

Floor maakt een evolutionaire stamboom van de verschillende kikker- en paddengeslachten in Nederland (afbeelding 3). Ze geeft daarbij de soorten aan die in Nederland vóórkomen en hoe de eitjes worden afgezet.

afbeelding 3



Nederlandse naam	*wetenschappelijke naam*	legsel
geelbuikvuurpad	*Bombina variegata*	klonten
vroedmeesterpad	*Alytes obstetricans*	
knoflookpad	*Pelobates fuscus*	snoeren
gewone pad	*Bufo bufo*	snoeren
rugstreeppad	*Epidalea calamita*	
boomkikker	*Hyla arborea*	klonten
bruine kikker	*Rana temporaria*	klonten
heikikker	*Rana arvalis*	
springkikker (exoot)	*Rana dalmatina*	
brulkikker (exoot)	*Lithobates catesbeianus*	
poelkikker	*Pelophylax lessonae*	
meerkikker	*Pelophylax ridibundus*	
bastaardkikker	*Pelophylax kl. esculentus*	

Naar aanleiding van de stamboom doet Floor de volgende uitspraken:

1 De bruine kikker en de heikikker behoren tot dezelfde soort.
2 Gedurende de evolutie van de kikkers en padden is het legseltype minstens twee keer veranderd.
3 De gewone pad is nauwer verwant aan de knoflookpad dan aan de boomkikker.

68 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

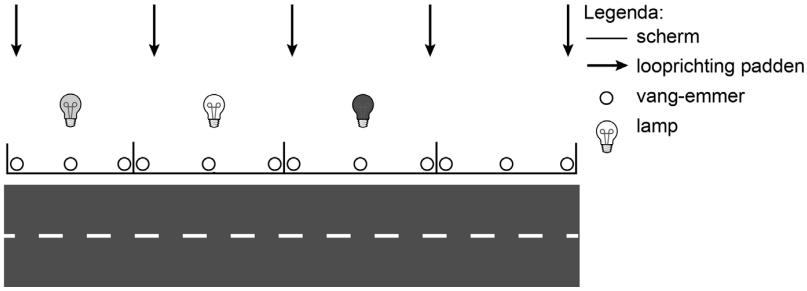
De brulkikker is een exoot in Nederland. Als brulkikkers worden waargenomen, sporen vrijwilligers en terreinbeheerders ze op om de dieren te verwijderen uit natuurgebieden.

69 Geef een ecologisch argument voor deze beheermaatregel. 1p

Door het steeds drukkere verkeer wordt de overlevingskans van overstekende padden steeds kleiner. Onderzoekers wilden weten wat het effect is van het licht van de lantaarnpalen langs de wegen op de trekroutes van padden. De paddenwerkgroep van Floor werkte mee aan dit onderzoek.
Voor het onderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld:
1 Padden worden aangetrokken door licht.
2 Padden zijn minder gevoelig voor rood licht.

Het onderzoek werd in het voorjaar uitgevoerd bij een weg in het bos waar jaarlijks padden oversteken. De opzet, weergegeven in afbeelding 4, was als volgt:
– In de berm langs de weg werd een scherm geplaatst dat padden tegenhoudt.
– De berm werd verdeeld in vier vakken van 25 meter, afgescheiden door dwarsgeplaatste schermen.
– In elk vak werden drie vang-emmers ingegraven.
– In de vakken werd een groene, witte of rode lamp geplaatst, of geen lamp.

afbeelding 4



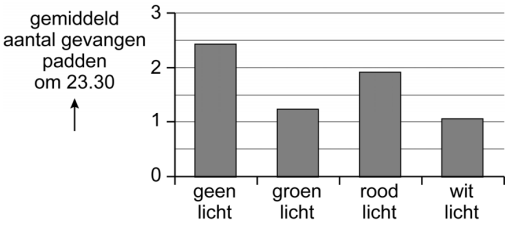
– Elke avond brandden de lampen vanaf het begin van de schemering tot 23.30 uur.
– Om 23.30 uur werden de padden geteld die in de vang-emmers waren gevallen.
– Deze padden werden vervolgens veilig de weg overgezet.

De gekleurde lampen werden elke avond in een ander 25 meter-deel geplaatst.

70 Licht toe waarom het belangrijk is om de lampen steeds van plaats te verwisselen. 1p

In afbeelding 5 staan de resultaten van de tellingen.

afbeelding 5



Door deze resultaten twijfelden de onderzoekers aan hypothese 1.

71 Noteer welk resultaat hier aanleiding toe gaf. 1p

Voor hypothese 2 werden wel aanwijzingen gevonden.

72 Licht toe aan de hand van afbeelding 5 dat er wel aanwijzingen zijn dat hypothese 2 juist is. 1p

Kikkers en padden nemen, net als mensen, licht waar met behulp van lichtgevoelige cellen in hun netvlies: de staafjes en de kegeltjes. Kikkers en padden kunnen, in tegenstelling tot mensen, ook bij zeer weinig licht nog kleuren waarnemen. Dat komt omdat ze van het type cellen dat het meest gevoelig is voor licht, een extra variant hebben met een andere gevoeligheid.

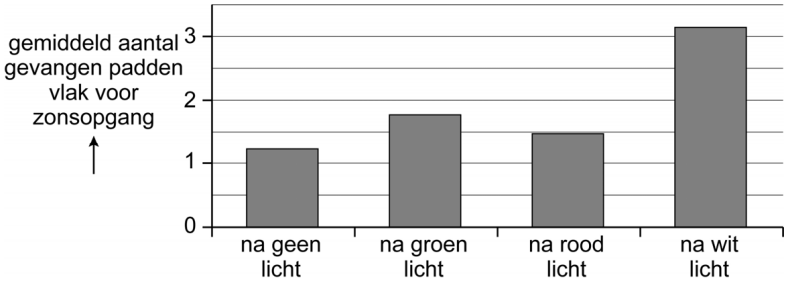
73 Welk type cellen is het meest gevoelig voor licht? En waarin zal de gevoeligheid van de extra variant verschillen waardoor kleur kan worden waargenomen bij weinig licht? 2p

	meest gevoelig voor licht	verschil in gevoeligheid voor
A	kegeltjes	golflengte
B	kegeltjes	lichtsterkte
C	staafjes	golflengte
D	staafjes	lichtsterkte

De uitkomsten van het experiment leidden tot een nieuwe onderzoeksvraag: Wachten de padden tot de lichten uitgaan, of nemen ze een andere route?

Om dit te testen, is het experiment herhaald. Net als in het eerste experiment gingen om 23.30 uur de lampen uit en werden de emmers geleegd. Om het aantal padden te bepalen dat had gewacht, werd 's ochtends vlak voor zonsopgang nogmaals het aantal padden in de emmers geteld. De gegevens van de telling in de ochtend staan in afbeelding 6.

afbeelding 6



Naar aanleiding van de experimenten stuurt Floor een brief aan de gemeente. Daarin schrijft ze hoe het aantal paddenslachtoffers verlaagd kan worden met behulp van licht.
Ze schrijft:
"Padden blijken te wachten met oversteken totdat het …1… is. Daarom adviseer ik om lampen te plaatsen bij de vaste oversteekplaatsen waar nog geen schermen staan. Die lampen moeten tussen zonsondergang en 23.30 uur aan zijn. De kleur van het licht kan het best …2… zijn. Op deze manier zullen de padden oversteken op momenten dat het veiligst is."

74 Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2?

2p

uitwerkingen → blz. 205

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens biologie havo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	44 vragen, samen 70 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 207

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

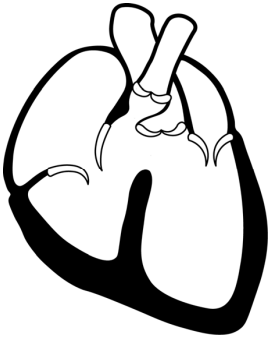
Begintijd _____ Eindtijd _____

De tetralogie van Fallot

Britt is zestien jaar en heeft de tetralogie van Fallot, een aangeboren hartafwijking. Door deze afwijking is ze sneller moe dan haar leeftijdsgenoten. Ze heeft al twee hartoperaties gehad.

De hartafwijking van Britt is al vroeg tijdens de embryonale ontwikkeling ontstaan.
Bij de tetralogie van Fallot is de doorgang naar de aorta wijd, en de doorgang naar de longslagader nauw. Ook is er een opening tussen de linkerkamer en de rechterkamer. Zie afbeelding 1.

afbeelding 1

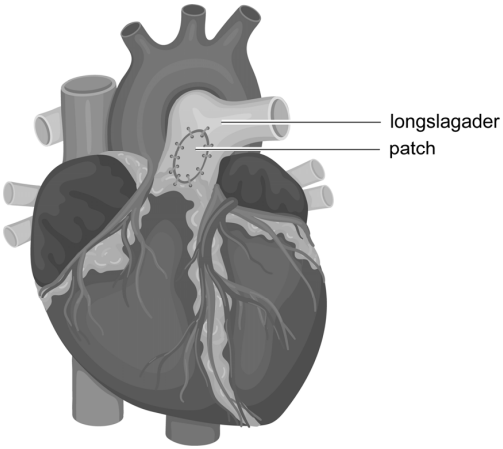


1 In de tekst worden drie verschillen genoemd ten opzichte van een normaal gebouwd hart. In afbeelding 1 is een vierde verschil zichtbaar. Noteer dit vierde verschil.

1p

Toen Britt zes maanden oud was, heeft ze een operatie gehad. Bij deze operatie is de doorgang naar de longslagader wijder gemaakt. De hartchirurg heeft toen de wand van de longslagader opengesneden en opgevuld met een stukje kunststof weefsel (een 'patch', afbeelding 2).
Het nadeel van zo'n operatie is dat de longslagaderklep niet meer volledig sluit, waardoor bloed kan terugstromen naar het hart.

afbeelding 2



2 Stroomt het bloed bij Britt terug tijdens de **systole** of tijdens de **diastole** van de kamers? Verklaar je antwoord. Gebruik je informatieboek. 1p

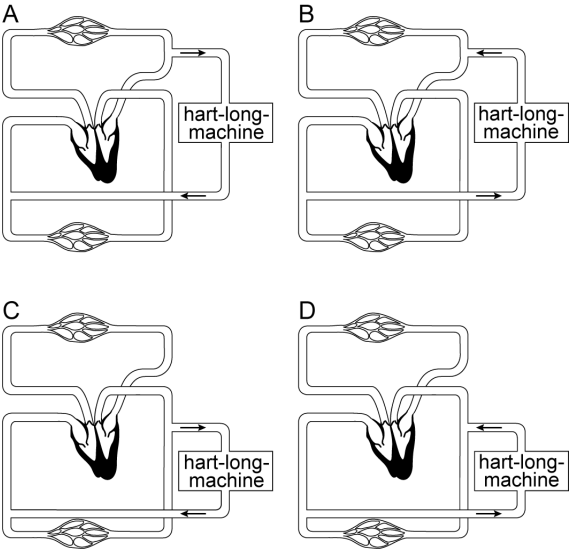
Als Britt zich inspande, was ze veel eerder moe dan haar leeftijdsgenoten. De slecht sluitende klep was een van de oorzaken. De vermoeidheid werd ook veroorzaakt door de opening tussen haar linker- en rechterkamer. Via deze opening was er menging van bloed uit de linker- en rechterharthelft. Door deze menging werd in de cellen van Britt bij inspanning minder energie geproduceerd dan in die van haar leeftijdsgenoten.

3 Leg dit uit. 2p

Onlangs heeft Britt haar tweede hartoperatie gehad. De hartchirurg verving haar slecht sluitende klep door een longslagaderklep van een orgaandonor. Britt is nu minder snel moe.
Tijdens de operatie werd haar hart gekoeld, zodat het nauwelijks meer samentrok. Britt lag daarom aan de hart-longmachine.
Een hart-longmachine neemt de functie van het hart en de longen tijdelijk over.

4 Welke afbeelding geeft de aansluiting van de hart-longmachine op de 2p

bloedsomloop, en de stroomrichting van het bloed juist weer?



Zwarte kip

Freek fokt kippen. Op een tentoonstelling ziet hij kippen met zwarte veren. Ook hun botten en spieren zijn zwart. Dit heet fibromelanose en komt onder andere voor bij de kippenrassen ayam cemani uit Indonesië (afbeelding 1) en svarthöna uit Zweden (afbeelding 2).

afbeelding 1



afbeelding 2



Een zwarte kleur van kippenveren wordt veroorzaakt door het eiwit melanine. Melanine wordt geproduceerd door pigmentcellen: de melanocyten. Tijdens de embryonale ontwikkeling komen de melanocyten terecht op specifieke plekken in de huid, en geven zo de veren hun kleur. Kippen met fibromelanose hebben een mutatie in het autosomale EDN3-gen. Door deze mutatie komen de melanocyten in het gehele lichaam terecht, waardoor deze kippen volledig zwart zijn.

Hieronder staan uitspraken over de kleuring van de twee zwarte kippenrassen.

1 Het EDN3-gen codeert voor melanine.
2 Het EDN3-gen bevindt zich in alle cellen met een kern.
3 De mutatie aan het EDN3-gen ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling.

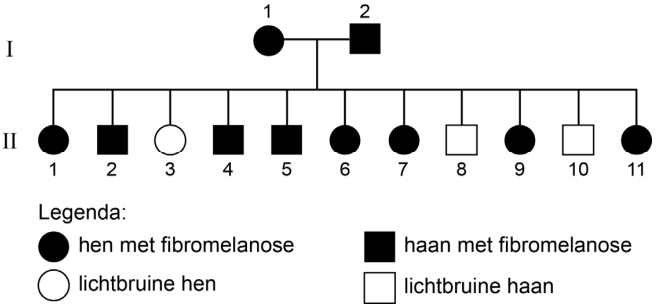
5 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Ayam cemani's en svarthöna's hebben dezelfde, uiterst complexe, mutatie aan het EDN3-gen. Wetenschappers denken daarom dat de twee rassen afstammen van een gemeenschappelijke volledig zwart-gekleurde voorouder.

6 1p Verklaar dat het **niet** waarschijnlijk is dat de mutatie aan het EDN3-gen bij de ayam cemani's en die bij de svarthöna's onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

Freek wil graag zwarte kippen gaan fokken. Van een bevriende kippenfokker koopt hij een aantal eieren van kippen met fibromelanose. Nadat de eieren zijn uitgekomen, maakt Freek een stamboom van de ouders en de kuikens (afbeelding 3).

afbeelding 3



Freek kiest haan II-5 om verder mee te fokken. Voor het fokken zou het gunstig zijn als de haan homozygoot is voor de autosomaal overervende eigenschap fibromelanose.

7 2p

Wat is de kans dat haan II-5 homozygoot is?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{3}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{2}{3}$

E $\frac{3}{4}$

8 2p

Om uit te sluiten dat haan II-5 heterozygoot is voor de eigenschap fibromelanose, kruist Freek hem met het lichtbruine hennetje.

- Noteer de mogelijke fenotypen van de nakomelingen van deze kruising als haan II-5 **heterozygoot** is.
- Noteer de verhouding waarin deze fenotypen dan aanwezig zijn.

Fokkers kruisen vaker broers en zussen onderling om bepaalde gewenste eigenschappen te behouden. Dit heet inteelt. Hierbij is de kans echter ook groot dat recessieve erfelijke afwijkingen tot uiting komen.

9 Verklaar hoe inteelt leidt tot erfelijke afwijkingen bij de nakomelingen.

1p

Groene energie nog groener

Biobrandstoffen kunnen een duurzaam alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Stefan Hol werkt bij Wageningen Universiteit en Research aan onderzoek naar de CO_2-uitstoot bij de productie van bio-ethanol uit suikerbieten.

Doordat suikerbieten veel sacharose bevatten, zijn ze erg geschikt voor de productie van bio-ethanol (alcohol).
De verse suikerbieten worden gewassen en dan vermalen tot pulp. De pulp wordt verhit om micro-organismen te doden. Als de pulp is afgekoeld, wordt deze in een bioreactor gebracht waarin gistcellen aanwezig zijn. De gistcellen gaan dan ethanol produceren.

Behalve sacharose, bevatten suikerbieten ook veel polysachariden. Daarom worden bepaalde enzymen toegevoegd aan de pulp in de bioreactor. Hierdoor wordt de ethanol-opbrengst hoger.

10 2p
- Geef de naam van een enzym dat voor dit doel kan worden toegevoegd.
- Verklaar hoe toevoeging van dit enzym de ethanol-opbrengst verhoogt.

Voor de productie van ethanol is het belangrijk dat er **geen** zuurstof aanwezig is bij de gistcellen.

11 1p Noteer de naam van het proces dat in deze gistcellen optreedt waardoor ethanol ontstaat.

Als er **wel** zuurstof aanwezig zou zijn, zouden andere eindproducten ontstaan in de gistcellen.

12 1p Geef de namen van de eindproducten die ontstaan bij het proces dat plaatsvindt als zuurstof **wel** aanwezig is.

Bij teelt, transport, opslag en verwerking van suikerbieten komt koolstofdioxide vrij. Deze CO_2-uitstoot draagt bij aan het versterkte broeikaseffect. Stefan Hol stelde het volgende model op om deze CO_2-uitstoot per kilogram suikerbiet te kunnen berekenen.

Totaal $CO_2 = CO_{2\ teelt} + CO_{2\ transport} + CO_{2\ opslag} + CO_{2\ verwerking}$

Stefan Hol gebruikte in zijn berekeningen gemiddelde waarden en ging uit van de situatie zoals die in 2020 was. In de toekomst zullen deze waarden waarschijnlijk lager liggen.

13 1p Geef een manier waarop akkerbouwers bij de teelt van suikerbieten de CO_2-uitstoot per kilogram suikerbiet kunnen verminderen.

Het nadeel van het gebruik van verse suikerbieten is dat deze niet het hele jaar beschikbaar zijn. In plaats van suikerbietenpulp kan suikerbietensap worden gebruikt voor de productie van bio-ethanol. In tegenstelling tot pulp, is het sap lang houdbaar. De productie van sap uit suikerbieten kost echter veel meer energie, waardoor deze manier van ethanol-productie minder duurzaam is.
Hieronder staan enkele waarden van de teelt en verwerking van suikerbieten.

opbrengst teelt suikerbieten (ongewassen)	94.500 kg per hectare
percentage zand of klei aan de suikerbieten	10%
biomassa-gehalte van een gewassen suikerbiet	24%
gehalte sachariden	0,73 kg per kg biomassa
opbrengst aan bio-ethanol	0,52 kg per kg sachariden
CO_2-uitstoot bij gebruik pulp	0,80 g CO_2 per kg bio-ethanol
CO_2-uitstoot bij gebruik sap	1,31 g CO_2 per kg bio-ethanol

14 2p – Bereken hoeveel kilogram bio-ethanol kan worden geproduceerd met de suikerbietenopbrengst van één hectare.

– Bereken hoeveel kilogram CO_2 er minder vrijkomt per hectare aan suikerbieten door gebruik van pulp in plaats van sap.

Bij het verbranden van bio-ethanol komt ook koolstofdioxide vrij. Gebruik van bio-ethanol draagt echter veel minder bij aan het versterkte broeikaseffect dan het gebruik van fossiele brandstoffen.

15 Verklaar dat het gebruik van bio-ethanol uit suikerbieten minder bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect. 1p

Ademtherapie bij long covid

Jean heeft maanden nadat hij covid (corona) had nog steeds last van vermoeidheid en kortademigheid. Zijn huisarts vermoedt het post-covidsyndroom (long covid).

Na de besmetting met het coronavirus had Jean verkoudheidsklachten. Hij deed een zelftest om te zien of er bepaalde antigenen in zijn neusslijmvlies aanwezig waren. Omdat deze test positief was, liet Jean ook een PCR-test doen. Bij de PCR-test wordt onderzocht of in het neusslijmvlies specifieke stukjes RNA van het coronavirus aanwezig zijn. Deze test gaf ook een positieve uitslag.

16 Wat wordt aangetoond bij de zelftest? En bij de PCR-test? 2p

	zelftest	PCR-test
A	bepaald genetisch materiaal	een bepaalde aminozuurvolgorde
B	bepaald genetisch materiaal	een bepaalde nucleotidenvolgorde
C	bepaalde eiwitten	een bepaalde aminozuurvolgorde
D	bepaalde eiwitten	een bepaalde nucleotidenvolgorde

Toen Jean covid had, had hij veel last van kortademigheid. Kortademigheid kan ontstaan als de diffusiesnelheid van zuurstof van de lucht in de longblaasjes naar het bloed verandert.
De diffusiesnelheid (V) in de longblaasjes kun je bepalen met de onderstaande formule.

$$V = \frac{D \times A \times (c_1 - c_2)}{x}$$

- D: de diffusieconstante
- A: het diffusieoppervlak
- $(c_1 - c_2)$: het verschil in zuurstofconcentratie tussen bloed en lucht
- x: de diffusie-afstand

Als in de longblaasjes meer slijm aanwezig is, verandert de diffusie-afstand. Als er minder longblaasjes zijn, wordt een andere factor uit de formule kleiner.

17 Is de diffusie-afstand (x) door het extra slijm groter of kleiner geworden? En welke factor is kleiner als er minder longblaasjes zijn? 2p

	diffusie-afstand door extra slijm	factor die kleiner is bij minder longblaasjes
A	groter	D
B	groter	A
C	kleiner	D
D	kleiner	A

In de eerste maanden na zijn coronabesmetting had Jean maar een kleine kans om weer corona te krijgen. Zijn bloed bevatte namelijk veel antistoffen tegen het coronavirus.

18 Noteer de naam van de cellen die antistoffen produceren. 1p

Er zijn ook veel afweercellen aanwezig die cellen kunnen lekprikken die door het coronavirus zijn geïnfecteerd.

19 Noteer de naam van de cellen van het verworven afweersysteem die geïnfecteerde cellen kunnen lekprikken. 1p

Mensen die immuun geworden zijn na een eerste coronabesmetting kunnen soms kort daarna toch weer corona krijgen. Ze zijn dan besmet geraakt met een gemuteerd coronavirus.

20 Leg op molecuulniveau uit waardoor het gemuteerde coronavirus niet wordt herkend door het immuunsysteem. 2p

Een deel van de mensen die een besmetting met het coronavirus hebben gehad, houdt langdurig last van vermoeidheid, kortademigheid en

concentratieproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM wil weten of deze klachten daadwerkelijk worden veroorzaakt door de besmetting met het coronavirus.
Om dit te onderzoeken vulden een groot aantal mensen direct na een positieve coronatest een vragenlijst in. Deze proefpersonen vulden daarna regelmatig de vragenlijst opnieuw in. De vragenlijsten werden ook afgenomen bij een controlegroep.

21 Beschrijf voor de controlegroep

2p
– aan welke voorwaarde een **deelnemer** moet voldoen.
– een voorwaarde waaraan de **samenstelling** van de groep moet voldoen.

De huisarts adviseerde Jean om ademtherapie bij een logopedist te gaan doen. Daarbij leerde hij hoe hij efficiënter kan ademen tijdens het spreken. Zo werd Jean zich meer bewust van zijn ademhalingsbewegingen, en heeft hij minder last van kortademigheid.

Als eerste oefening moest Jean – na een inademing – langzaam zover mogelijk uitademen, alsof hij een kaars probeert uit te blazen.

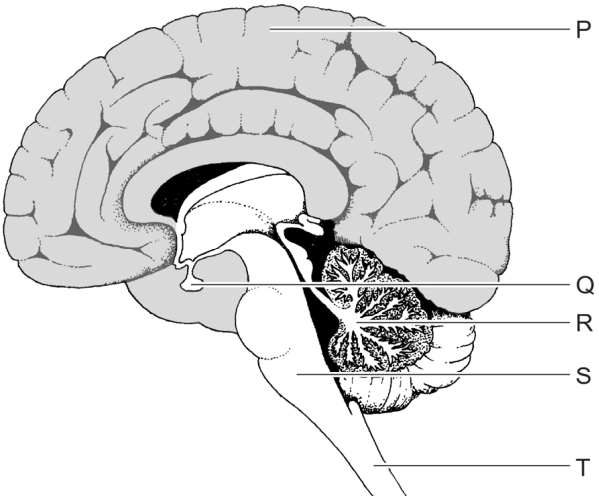
22 Welke ademhalingsspieren worden tijdens deze diepe uitademing

2p samengetrokken?

A alleen de buikspieren en bepaalde tussenribspieren
B alleen de buikspieren en het middenrif
C alleen bepaalde tussenribspieren en het middenrif
D zowel de buikspieren, bepaalde tussenribspieren als het middenrif

De ademhaling wordt automatisch geregeld door het ademcentrum. De afbeelding hieronder is een lengtedoorsnede van de hersenen en een deel van het ruggenmerg. Hierin zijn verschillende delen met letters

aangegeven.



23 In welk deel vindt de automatische regeling van de ademhaling plaats?
2p En in welk deel word je je bewust van de ademhalingsbeweging?

Project Partridge

Het project Partridge is een project van vijf Europese landen. In dit project proberen ecologen en landbouwers om met eenvoudige maatregelen de biodiversiteit te laten toenemen. De patrijs kan hiervan profiteren.

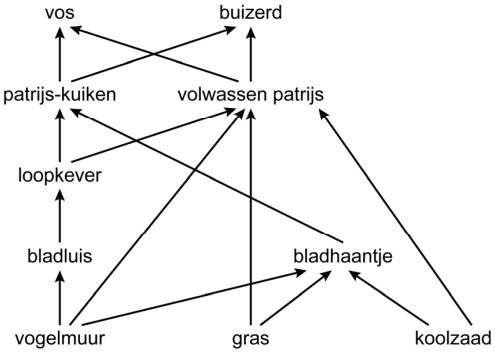
In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de patrijs (*Perdix perdix*, afbeelding 1) in heel Nederland voor op akkers en graslanden. Door de intensivering van de landbouw nam het aantal geschikte broedplaatsen snel af, waardoor het aantal patrijzen met 95% gedaald is.

afbeelding 1



Het broedsucces van de patrijs hangt vooral af van de beschutting en de hoeveelheid insecten in de directe omgeving van het nest. Patrijs-kuikens eten alleen maar insecten. Volwassen patrijzen voeden zich vooral met plantaardig materiaal, zoals zaden en groene plantendelen van diverse kruiden die op akkers groeien. Af en toe eten ze een insect. Zie het voedselweb in afbeelding 2.

afbeelding 2



24 2p Tot welk trofisch niveau behoort een patrijskuiken? En tot welk trofisch niveau behoort een volwassen patrijs? Gebruik het voedselweb in afbeelding 2.

	patrijskuiken	volwassen patrijs
A	alleen consument 1e orde	alleen consument 1e orde
B	alleen consument 1e orde	consument 1e orde en hoger
C	alleen consument 2e orde	alleen consument 1e orde
D	alleen consument 2e orde	consument 1e orde en hoger
E	consument 2e orde en hoger	alleen consument 1e orde
F	consument 2e orde en hoger	consument 1e orde en hoger

In de onderstaande tabel is te zien dat de voedingswaarde van insecten verschilt van de voedingswaarde van plantaardig voedsel zoals vogelmuur

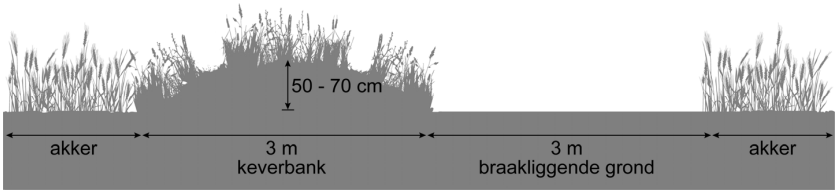
of zaden van koolzaad.

voedingswaarde per 100 gram eetbaar gedeelte				
	energie (kJ)	koolhydraten (g)	vetten (g)	eiwitten (g)
insecten	840	2,0	4,3	38,0
vogelmuur (hele plant)	132	4,0	0,2	3,3
koolzaad (zaad)	2048	8,1	45,0	14,5

25 Licht toe aan de hand van de tabel dat insecten het meest geschikt zijn als voedsel voor groeiende patrijskuikens. 1p

In het project Partridge onderzoeken ecologen of de biodiversiteit op akkers vergroot kan worden door het aanleggen van keverbanken. Een keverbank is een strook grond van 50 tot 70 centimeter hoog, met daarop een lage begroeiing van grassen en struikjes. Deze biedt beschutting en voedsel voor de patrijs-kuikens, die in de periode van eind mei tot halverwege juni uit het ei komen. Naast de keverbank ligt een strook grond die onbegroeid (braakliggend) blijft. Zie afbeelding 3.

afbeelding 3



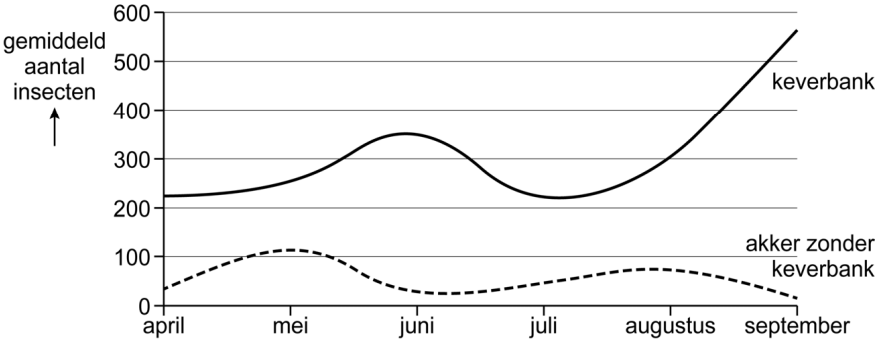
Op de braakliggende grond kunnen patrijzen stofbaden nemen. Zo verwijderen ze bloedzuigende mijten van hun huid.

26 Wat is de naam van de relatie tussen de patrijs en de mijt? 1p

A commensalisme
B mutualisme
C parasitisme
D predatie

De hypothese van de ecologen is: een keverbank vergroot de overlevingskans van patrijskuikens. Om dit te testen hebben een aantal akkerbouwers keverbanken aangelegd. De ecologen tellen steeds het aantal insecten op een keverbank en in een controlestrook op een akker

zonder keverbank. In het diagram hieronder staan de resultaten van het onderzoek.



Uit het diagram blijkt dat het aantal insecten op de keverbanken groter is dan op akkers zonder keverbank. Hierdoor is de kans op broedsucces van de patrijs er groter.

Om hun hypothese te testen, keken de ecologen naar een bepaald gedeelte van het diagram.

27 Licht toe welk gedeelte.

1p

Koeientoilet

Andrea heeft een melkveehouderij naast natuurgebied het Korenburgerveen. Om de zeldzame planten in het natuurgebied te beschermen, neemt ze maatregelen zodat de uitstoot van stikstof van haar bedrijf vermindert.

> Urine van koeien bevat ureum. In de ontlasting van koeien komen bacteriën voor die het enzym urease produceren. In de stal komen urine en ontlasting met elkaar in contact. Urease zet ureum dan om in ammoniak. Een gedeelte van de ammoniak komt in de lucht en kan zo in de omgeving neerslaan. Dit kan leiden tot eutrofiëring van natuurgebieden.

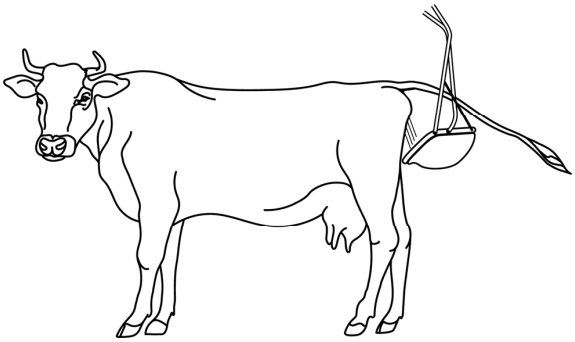
Als de koeien in de wei lopen, ontstaat er veel minder ammoniak dan wanneer de koeien in de stal staan.

28 Geef hiervoor een verklaring.

1p

Om urine en ontlasting te scheiden, heeft Andrea in de stal twee koeientoiletten geplaatst. Een koeientoilet is een apart hokje in de stal. Als de koe erin loopt, krijgt ze brokjes te eten en sluit het hokje zich. Vervolgens beweegt een opvangbak (afbeelding 1) zich op en neer tegen de achterkant van de koe op de plaats waar zich een sensorische zenuw bevindt. Dit veroorzaakt een reflex die ervoor zorgt dat de koe gaat plassen. De urine komt in de opvangbak terecht en wordt afgevoerd.

afbeelding 1



Hieronder staan uitspraken over de plasreflex.

1 Deze reflex verloopt via de hersenstam.
2 De kern van de betrokken motorische zenuwcel ligt in het ruggenmerg.
3 De betrokken motorische zenuwcel activeert tijdens de reflex de sluitspier van de blaas.

29 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de 2p bijbehorende uitspraak juist of onjuist is.

Het valt Andrea op dat er de afgelopen jaren in het Korenburgerveen steeds minder kleine zonnedauw te zien is. Mogelijk heeft de kleine zonnedauw in het gebied last van de stikstofuitstoot van het bedrijf van Andrea.
Kleine zonnedauw (*Drosera intermedia*, afbeelding 2) is een plantje dat maximaal 10 cm hoog wordt.

afbeelding 2



Zonnedauw is een groep van vleesetende planten met groene bladeren en bladeren met kleverige druppels. Hieraan blijven insecten plakken. De bladeren scheiden enzymen af, waardoor de insecten worden verteerd. Bij de vertering ontstaan stikstofverbindingen die de plant opneemt voor de groei.

Zonnedauw behoort tot de producenten en niet tot de consumenten.

30 Verklaar dat zonnedauw tot de producenten behoort.

1p

Onderzoekers in Zweden deden onderzoek naar de invloed van stikstofverbindingen in de bodem op de aanwezigheid van zonnedauw. Zij hebben een veld waar ronde zonnedauw (*Drosera rotundifolia*) groeit, opgedeeld in vijf delen. Aan deze delen dienden ze jaarlijks verschillende hoeveelheden van een anorganische stikstofverbinding toe. De onderzoekers hebben er vier jaar lang in september en in juni het aantal plantjes zonnedauw per vierkante meter geteld.

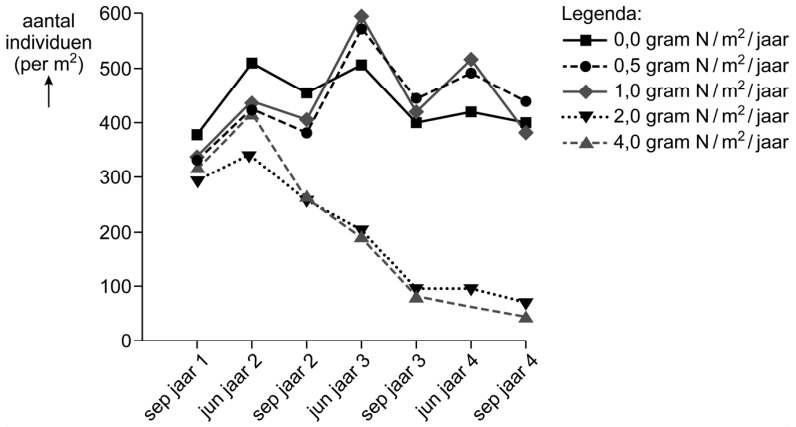
31 Behoort de zonnedauw uit het Zweedse onderzoek tot dezelfde soort als de zonnedauw in het Korenburgerveen? En tot hetzelfde genus (geslacht)?

2p

	zelfde soort	zelfde genus
A	ja	ja
B	ja	nee
C	nee	ja
D	nee	nee

De resultaten van het onderzoek staan in afbeelding 3.

afbeelding 3



Hieronder staan drie conclusies.

1 1,0 gram N / m² / jaar is de optimum-waarde voor stikstofbemesting van ronde zonnedauw.
2 Er is **geen** verband tussen de toegediende hoeveelheid stikstof en het aantal plantjes van ronde zonnedauw.
3 De afname van kleine zonnedauw in het Korenburgerveen wordt veroorzaakt door een verhoogde stikstofuitstoot.

32 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende conclusie **wel** of **niet** getrokken mag worden op basis van het Zweedse onderzoek. 2p

In veel natuurgebieden in Nederland staat op plaatsen waar eerst voornamelijk kleine zonnedauw groeide, nu vooral veenpluis. Dit is het gevolg van de hogere stikstofconcentraties in die gebieden. Veenpluis (*Eriophorum angustifolium*, afbeelding 4) is een grassoort die maximaal 60 cm hoog wordt.

afbeelding 4



De hogere stikstofconcentraties liggen wel binnen de tolerantiegrenzen van kleine zonnedauw.

33 Beredeneer dat er bij hogere stikstofconcentraties steeds meer veenpluis en steeds minder kleine zonnedauw aanwezig is. 2p

Kameleon bekent kleur

In 1972 kwam er op Oahu, een eiland van Hawaï, een vracht aan met 36 driehoornkameleons uit Kenia. De dieren ontsnapten en nu komt de soort algemeen voor op het eiland Oahu.

Driehoornkameleons gebruiken hun felle kleuren om signalen te geven aan hun soortgenoten. De driehoornkameleons die op Oahu leven, zijn kleurrijker dan de driehoornkameleons die in Kenia leven. Tot 1972 leefden er geen driehoornkameleons op Oahu.



Een verklaring voor de vestiging en snelle verspreiding van de driehoornkameleons op Oahu, is de afwezigheid van predatoren. Er zullen echter ook andere factoren een rol gespeeld hebben.

34 2p
- Verklaar aan de hand van een andere biotische factor dan predatie, dat de driehoornkameleons konden overleven op Oahu.
- Verklaar aan de hand van een abiotische factor dat de driehoornkameleons konden overleven op Oahu.

De driehoornkameleons uit Oahu en Kenia zijn geografisch gescheiden. Toch is het waarschijnlijk dat zij nog steeds samen vruchtbare

nakomelingen kunnen krijgen, en daarmee tot dezelfde soort behoren.

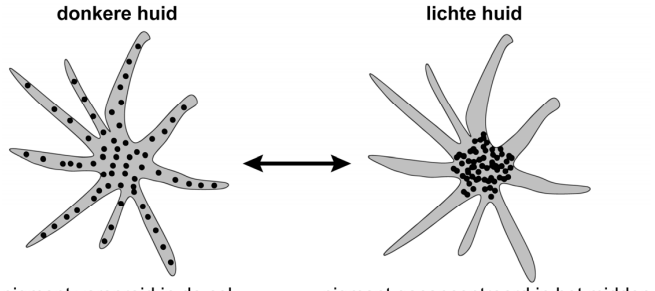
35 Verklaar waarom het **niet** waarschijnlijk is dat de driehoornkameleons uit
1p Oahu en Kenia geëvolueerd zijn tot twee soorten.

De verschillen in kleur tussen de driehoornkameleons op Oahu en in Kenia worden veroorzaakt door genetische verschillen.
Hieronder staan uitspraken die een mogelijke verklaring geven voor de genetische verschillen.

1 De 36 dieren die in 1972 ontsnapten, waren in Kenia geselecteerd op hun fellere kleuren.
2 Het voedsel op Oahu bevat meer natuurlijke kleurstoffen.
3 In Kenia hebben de felgekleurde driehoornkameleons een lagere fitness door de aanwezigheid van predatoren.

36 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **wel** of **niet** een verklaring kan zijn voor het genetische verschil in kleur.

De kleur van kameleons wordt bepaald door de rangschikking van verschillende moleculen in de cellen van de huid en door stervormige cellen met zwart pigment. Het pigment in de stervormige cellen kan verspreid of geconcentreerd worden, waardoor de huid donkerder of lichter wordt. Hiermee reguleert de kameleon, die koudbloedig is, zijn lichaamstemperatuur. In de ochtend zijn kameleons donkerder van kleur, waardoor ze sneller opwarmen.



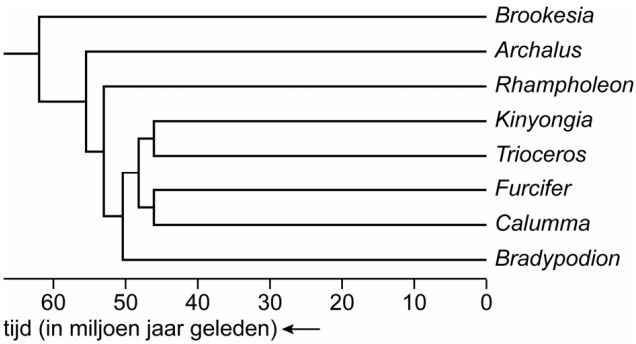
37 Beredeneer dat het voor celprocessen van een kameleon belangrijk is dat
1p hij opwarmt.

De verspreiding van het pigment in de stervormige cellen wordt aangestuurd door het zenuwstelsel. Bij andere diersoorten die van kleur kunnen veranderen, worden kleurveranderingen meestal veroorzaakt door hormonen.

38 Noteer een voordeel van aansturing door het zenuwstelsel.

1p

Er zijn zo'n 200 soorten kameleons bekend. Deze zijn onderverdeeld in verschillende geslachten (genera). In de stamboom is een aantal van deze geslachten te zien, waaronder ook het geslacht *Trioceros* waartoe de driehoornkameleon behoort.



Hieronder staan uitspraken over deze stamboom.

1 Het geslacht *Brookesia* is de voorouder van alle andere geslachten.
2 De laatste gemeenschappelijke voorouder van het geslacht *Trioceros* en het geslacht *Kinyongia* leefde in de geologische periode Jura.
3 Het geslacht *Rhampholeon* is meer verwant met het geslacht *Kinyongia* dan met het geslacht *Trioceros*.

39 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. Gebruik je informatieboek.

2p

Nierfalen bij katten

Met Maureens kat Rio gaat het niet zo goed. Rio is erg vermagerd. De dierenarts heeft de urine en het bloed van Rio laten onderzoeken. Daaruit bleek dat ze aan chronisch nierfalen lijdt.

> Bij chronisch nierfalen is de nierfunctie sterk verminderd, waardoor afvalstoffen zich ophopen in het bloed. Katten met chronisch nierfalen drinken daardoor veel.

Hieronder staan processen in het lichaam van een kat.

1 De osmotische waarde van het bloed daalt.
2 De osmotische waarde van het bloed stijgt.
3 Het dorstcentrum zorgt dat de kat gaat drinken.
4 Osmoreceptoren geven signalen door.

40 Wat is de volgorde van deze processen als afvalstoffen zich gaan ophopen in het bloed? Noteer de bijbehorende nummers in de juiste volgorde. 2p

De dierenarts bepaalt bij het urine-onderzoek de dichtheid van de urine. De dichtheid van water is ongeveer 1000 gram / L. Een zoutoplossing heeft een hogere dichtheid. Als de dichtheid van de urine van katten lager is dan 1035 gram / L, zijn er mogelijk nierproblemen.
De urine van Rio blijkt een dichtheid van 1005 gram / L te hebben.

41 Vindt er in de nieren van Rio te veel of te weinig reabsorptie (terugresorptie) van water plaats? Zal Rio daardoor meer of minder urine produceren dan een gezonde kat? 2p

	reabsorptie	hoeveelheid urine
A	te veel	meer
B	te veel	minder
C	te weinig	meer
D	te weinig	minder

In het bloed van Rio wordt een te hoog ureum-gehalte gemeten. Ureum wordt in de lever aangemaakt.

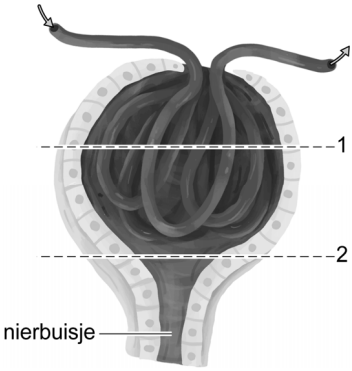
Hieronder staan enkele bloedvaten.

1 aorta
2 bovenste holle ader
3 leverader
4 leverslagader
5 longader
6 longslagader
7 onderste holle ader
8 poortader

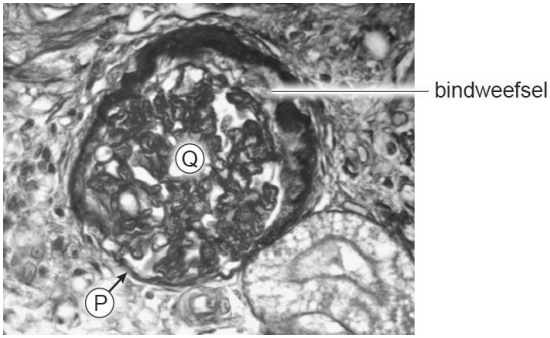
42 Door welke van deze bloedvaten gaat een ureum-molecuul achtereenvolgens op de kortste weg vanaf de lever naar de nieren? Noteer de bijbehorende nummers in de juiste volgorde. 2p

Bij een kat met chronisch nierfalen zijn afwijkingen te zien in een microscopisch preparaat van het nierweefsel. De glomerulus is vergroot, en de ruimte in het kapsel van Bowman is deels gevuld met bindweefsel. Afbeelding 1 is een schematische tekening van het kapsel van Bowman met de glomerulus.

afbeelding 1



afbeelding 2



Afbeelding 2 is een foto van een microscopisch preparaat van nierweefsel van een kat met chronisch nierfalen.

43 Welke letter in afbeelding 2 geeft het kapsel van Bowman aan? En op welke plaats in afbeelding 1 is de doorsnede gemaakt van de niereenheid waar P en Q bij horen? 2p

	kapsel van Bowman	plaats doorsnede
A	letter P	plaats 1
B	letter P	plaats 2
C	letter Q	plaats 1
D	letter Q	plaats 2

Maureen geeft Rio voeding met een aangepaste eiwitsamenstelling. Het eten van te veel eiwitten zou namelijk leiden tot de productie van veel ureum, wat schadelijk is voor Rio.
Hieronder staat hoe de grote hoeveelheid ureum ontstaat. Op twee plaatsen ontbreekt een woord.

Bij de vertering van de grote hoeveelheid eiwitten worden veel ...(1)... gevormd, die daarna worden geresorbeerd in de darm. Een groot gedeelte hiervan wordt vervolgens afgebroken door de ...(2)... van Rio. Bij deze afbraak ontstaat ureum.

44 Schrijf de nummers 1 en 2 onder elkaar. Noteer het woord dat op de
2p bijbehorende plaats moet staan erachter.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 207

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	43 vragen, samen 71 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 215

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Vanya in actie

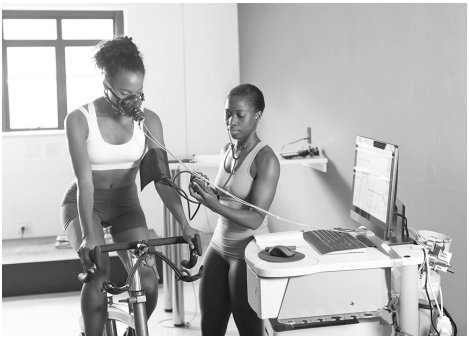
Vanya studeert aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Voor het vak inspanningsfysiologie doet ze samen met haar studiegenoot Rachel metingen aan haar ademhaling en bloeddruk.

Vanya gaat vijf minuten fietsen op een spinningfiets (afbeelding 1). Vóór en direct na deze inspanning doet Rachel de volgende metingen bij Vanya:

- ademvolume
- ademhalingsfrequentie
- bloeddruk

De resultaten staan in tabel 1.

afbeelding 1

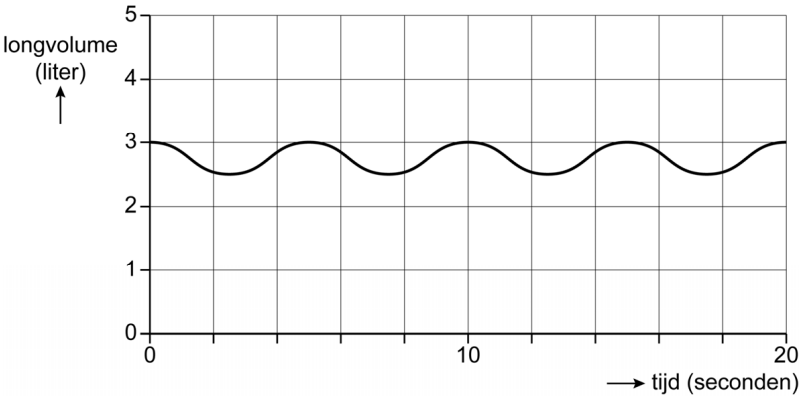


tabel 1

	ademvolume (L)	ademhalings-frequentie (per minuut)	bloeddruk bovendruk (mm Hg)
vóór het fietsen	0,5	12	115
direct na het fietsen	3,0	24	140

De meetresultaten van Vanya's ademvolume en ademhalingsfrequentie worden verwerkt tot een respirogram. Afbeelding 2 toont het respirogram van haar ademhaling vóór het fietsen.

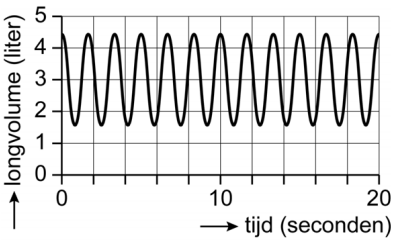
afbeelding 2



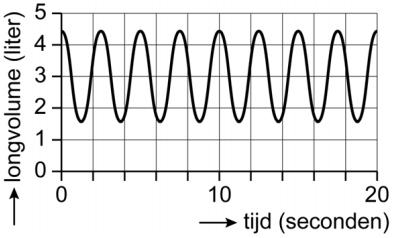
Vanya gaat tijdens de inspanning vaker en dieper ademhalen. Dit is af te leiden uit de gegevens in tabel 1.

1 2p Welk van de onderstaande respirogrammen is een juiste weergave van haar ademhaling direct na het fietsen?

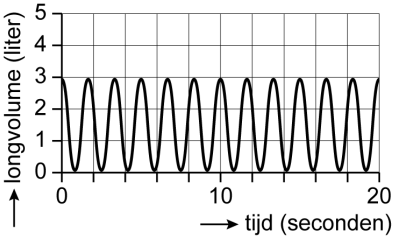
A



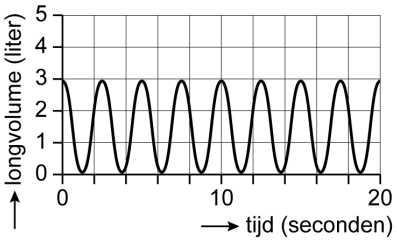
B



C



D



Vanya en Rachel vergelijken diepe ademhaling met ondiepe ademhaling. Hieronder staan uitspraken over deze vergelijking.

1 Tijdens een diepe uitademing trekken de buikspieren sterker samen.
2 Bij diepe ademhaling is de dode ruimte groter.
3 Bij een diepe uitademing is het restvolume kleiner.

2 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De bloedverdeling in Vanya's lichaam wordt door het autonome zenuwstelsel aangepast aan haar activiteit.

3 Welk deel van haar autonome zenuwstelsel is het meest actief tijdens het fietsen? En wat is het effect hiervan op de doorbloeding van haar darmen? 2p

	meest actief tijdens fietsen	doorbloeding darmen
A	orthosympathisch zenuwstelsel	neemt af
B	orthosympathisch zenuwstelsel	neemt toe
C	parasympathisch zenuwstelsel	neemt af
D	parasympathisch zenuwstelsel	neemt toe

Tijdens de inspanning neemt Vanya's bloeddruk geleidelijk toe. Dit komt onder andere doordat het slagvolume van haar hart toeneemt.

4 Verklaar waardoor de bloeddruk stijgt als het slagvolume toeneemt. 1p

Een kwartier na afloop van de inspanning doen Vanya en Rachel het onderzoek nog een keer. Daarbij fietst Vanya zo hard als ze kan. Ruim voordat de vijf minuten voorbij zijn, moet ze stoppen omdat haar beenspieren verzuren.

De pH in Vanya's spierweefsel is gedaald door de ophoping van melkzuur.

5 Waardoor gaan cellen over op de productie van melkzuur? 1p

A door een overschot aan koolstofdioxide
B door een overschot aan water
C door een tekort aan glucose
D door een tekort aan zuurstof

Na de tweede inspanning dalen Vanya's ademvolume en bloeddruk weer naar het niveau van vóór de inspanning. Ook de concentratie melkzuur in haar spierweefsel neemt af.

6 Wat gebeurt er met het gevormde melkzuur?

1p Het wordt voornamelijk ...

A afgebroken in het spijsverteringskanaal.

B omgezet in de lever.

C uitgeademd.

D uitgescheiden via de nieren.

Bedreigingen voor de beekprik

De beekprik is in Nederland een bedreigde diersoort. Een van de oorzaken is dat de waterkwaliteit in veel beken niet goed genoeg is.

De beekprik (*Lampetra planeri,* afbeelding 1) is een vis die ongeveer 15 centimeter lang wordt.

afbeelding 1



Beekprikken komen in Nederland nog maar in enkele beken voor. Deze beken ontspringen in hoger gelegen moerasbossen. Het water is daar voedselarm en de beekbodem bestaat uit zand en grind. Stroomafwaarts slingert de beek door loofbos en landbouwgrond en neemt de concentratie van anorganische stoffen toe. Hier groeien op de beekbodem enkele waterplanten. Nog verder stroomafwaarts liggen organische resten op de bodem.

Vanaf de bron van de beek wordt het water stroomafwaarts steeds voedselrijker: de concentratie van anorganische stoffen neemt toe.

7 Verklaar waardoor de concentratie van anorganische stoffen van het

1p water stroomafwaarts toeneemt.

Bomen langs de beek zorgen voor schaduw.

8 Geef twee verklaringen waardoor de schaduw verhindert dat algenbloei in

2p een beek optreedt.

Volwassen beekprikken zwemmen stroomopwaarts om eitjes af te zetten op de grindrijke beekbodem.
Zodra de beekpriklarven uit de eitjes komen, laten ze zich met de stroom meevoeren naar plekken waar de bodem van de beek bestaat uit zand en slib. De beekpriklarven eten algen en kleine meercellige waterorganismen, zoals raderdiertjes. Raderdiertjes leven van algen en van eencellige organismen zoals trilhaardiertjes, amoeben en sporendiertjes. Deze eencellige organismen voeden zich onder andere met algen.

De beekprik heeft een langgerekt, cilindervormig lichaam (afbeelding 1).

9 Verklaar dat deze lichaamsvorm functioneel is.

1p

In de tekst in het kader boven vraag 9 is een voedselweb beschreven.

10
- Teken dit voedselweb.
- Geef met de pijlen de richting van de energiestroom aan.

2p

Tijdens de metamorfose van larve tot volwassen vis ontwikkelen de beekpriklarven ogen, vinnen en geslachtsorganen. Tijdens deze ontwikkeling verdwijnt het darmkanaal; volwassen beekprikken eten dus niet. Ze zwemmen stroomopwaarts, waar ze zich voortplanten en daarna sterven.

11 Verandert tijdens de metamorfose het genotype van de beekprik? En verandert de genexpressie?

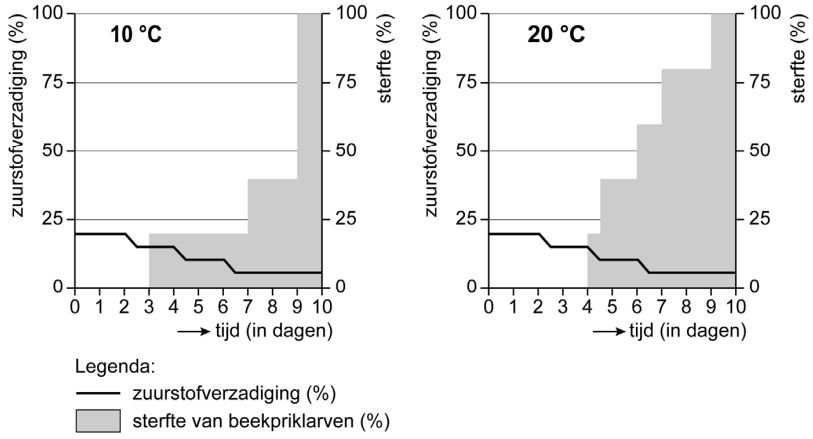
2p

	verandert het genotype?	verandert de genexpressie?
A	ja	ja
B	ja	nee
C	nee	ja
D	nee	nee

Als er in de zomer weinig regen valt, neemt de stroomsnelheid van het water in de beken af. Daardoor daalt de zuurstofconcentratie in het water. Volwassen beekprikken kunnen alleen leven in zuurstofrijk water. Beekpriklarven zijn minder gevoelig voor een lage zuurstofconcentratie in het water dan volwassen beekprikken.

Wetenschappers deden een experimenteel onderzoek naar de tolerantiegrenzen van beekpriklarven voor zuurstof bij verschillende temperaturen. Ze plaatsten beekpriklarven in twee bakken met een verschillende watertemperatuur. In elke bak waren vijf beekpriklarven aanwezig.
Tijdens het experiment werd na twee, na vier en na zes dagen de zuurstofconcentratie in het water (uitgedrukt in de zuurstofverzadiging) verlaagd. Twee keer per dag werd de sterfte van de beekpriklarven bepaald. In afbeelding 2 zie je de resultaten.

afbeelding 2



Hieronder staan uitspraken over de resultaten van dit experiment.

1 Na 3 dagen bij een temperatuur van 20 °C was de sterfte van de beekpriklarven ongeveer 15%.

2 Uit afbeelding 2 blijkt dat de maximum-tolerantiegrens van

beekpriklarven voor temperatuur 10 °C is.

3 Het moment waarop meer dan de helft van de beekpriklarven is doodgegaan, was bij 20 °C eerder dan bij 10 °C.

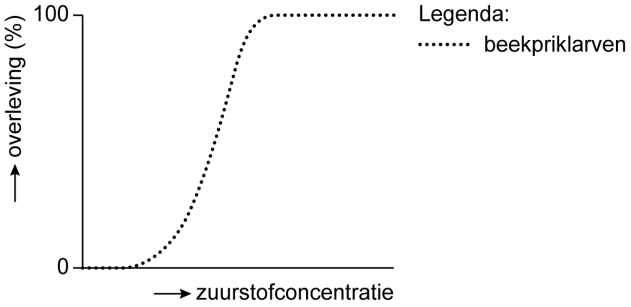
12 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

13 1p Wat is in het onderzoek (afbeelding 2) de afhankelijke variabele?

A de sterfte van de beekpriklarven
B de temperatuur van het water
C de tijd
D de zuurstofverzadiging van het water

Voor volwassen beekprikken zijn de tolerantiegrenzen voor zuurstof anders dan voor beekpriklarven.
In afbeelding 3 staat een grafiek van de relatie tussen zuurstofconcentratie in het water en de overleving van beekpriklarven.

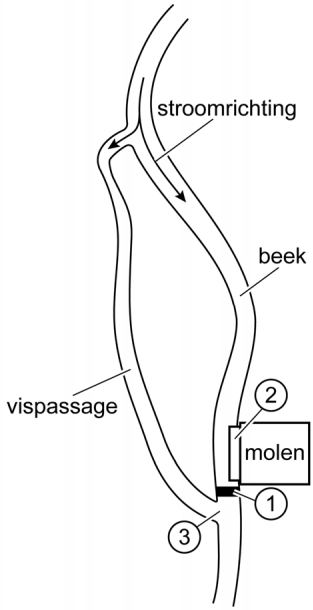
afbeelding 3



14 2p Neem afbeelding 3 over, inclusief de lijn van de beekpriklarven. Teken hierin de grafiek van de relatie tussen zuurstofconcentratie en de overleving van **volwassen** beekprikken.

Een andere bedreiging voor de beekprik zijn barrières, zoals watermolens. Deze maken de beek stroomopwaarts onbereikbaar voor volwassen beekprikken. Waterschappen proberen barrières op te heffen door vispassages aan te leggen (afbeelding 4).

afbeelding 4



Legenda:
1 stuw
2 molenrad
3 uitstroom vispassage



15 Verklaar hoe vispassages de overlevingskansen van een populatie beekprikken vergroten. 1p

Razendsnelle adaptatie bij olifanten door stroperij

Aan het eind van de vorige eeuw doodden stropers veel Afrikaanse olifanten om hun ivoren slagtanden. Als gevolg van deze stroperij blijkt de soort razendsnel veranderd te zijn. Bioloog Shane Campbell-Staton deed hier onderzoek naar.

In 1977 bestond de populatie olifanten (*Loxodonta africana*) in het Nationaal Park Gorongosa in Mozambique uit 1271 vrouwtjes. Hiervan had 18,5% geen slagtanden (slagtandloos). Op de foto hiernaast zie je zo'n slagtandloos vrouwtje.
In 2000 waren er nog maar 121 vrouwtjes, waarvan er 61 slagtandloos waren. Alle mannetjes in de populatie hadden wél slagtanden.



In de periode 1977 tot en met 2000 is het aantal slagtandloze vrouwtjes

absoluut gezien afgenomen, maar relatief gezien toegenomen.

16 Laat met een berekening zien dat in 2000 ten opzichte van 1977
2p – het aantal slagtandloze vrouwtjes lager is;
– het percentage slagtandloze vrouwtjes hoger is.

Hieronder staat een beschrijving van het onderzoek van Campbell-Staton.

> Campbell-Staton vroeg zich af wat de oorzaak was van de relatieve toename van het aantal slagtandloze vrouwtjes. Het zou een toevallig gevolg kunnen zijn van de afname van de populatie. Het zou echter ook een gevolg kunnen zijn van evolutie. Met kansberekening toonde hij aan dat er sprake was van selectievoordeel van een bepaalde erfelijke eigenschap.

17 In welke regels staat de zin die de hypothese bevat die wordt ondersteund
1p door het onderzoek?
A in de regels 1 en 2
B in de regels 2 en 3
C in de regels 3 en 4
D in de regels 4, 5 en 6

> De afwezigheid van slagtanden wordt veroorzaakt door een mutatie van een gen dat op het X-chromosoom ligt.
> Het allel ‘afwezigheid van slagtanden’ is hierbij dominant over het allel voor slagtanden.

Een olifantenvrouwtje dat voor deze eigenschap heterozygoot is, paart met een mannetje met slagtanden. Ze raakt in verwachting van een dochter.

18 Hoe groot is de kans dat de dochter op volwassen leeftijd **geen**
2p slagtanden zal krijgen?

A 0

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{3}{4}$

E 1

Campbell-Staton zag iets opvallends. Bij heterozygote slagtandloze vrouwtjes was er een ongewone verhouding tussen hun vrouwelijke en mannelijke nakomelingen. Hieruit trok hij de conclusie dat het allel ‘afwezigheid van slagtanden’ bij mannetjes letaal is.

19 Wat is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke nakomelingen van deze vrouwtjes doordat het allel ‘afwezigheid van slagtanden’ letaal is? 2p

A vrouwtjes : mannetjes = 1 : 1

B vrouwtjes : mannetjes = 2 : 1

C vrouwtjes : mannetjes = 3 : 1

D vrouwtjes : mannetjes = 4 : 1

Stroperij kan in korte tijd grote gevolgen hebben, doordat de populatiegrootte sterk afneemt. Het maakt de olifantenpopulatie kwetsbaarder voor uitsterven doordat de genenpool kleiner wordt.

20 Verklaar waardoor een populatie met een kleine genenpool meer kans heeft om uit te sterven dan een populatie met een grote genenpool. 1p

Olifanten hebben een groot effect op het ecosysteem waarin ze leven. Met hun slagtanden rukken ze struiken uit de grond als ze door een dichtbegroeid bos lopen. Hierdoor kan de rijkdom aan soorten in het gebied toenemen. Bij slagtandloze olifanten zou dit effect op de biodiversiteit kleiner kunnen zijn.

21 Verklaar hoe het aantal soorten in een bos kan toenemen als er struiken uit de grond gerukt worden. 1p

Plantenveredeling voor biologische landbouw

Onderzoeker Guusje Bonnema van Wageningen University & Research veredelt planten voor de biologische landbouw. Zij kweekt plantenrassen die beter samenwerken met de organismen in de bodem, en beter bestand zijn tegen ziekteverwekkers.

Boeren met een biologisch landbouwbedrijf gebruiken geen kunstmest en ook geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ze zaaien elk jaar een ander gewas op hun akker, zodat de bodem vruchtbaar blijft en het aantal ziekteverwekkers laag blijft. Dit heet vruchtwisseling.
Ook telen ze vaak meerdere gewassen op dezelfde akker in strokenteelt. Zie de foto hieronder.



Sommige experts beweren dat met biologische landbouw nooit de hele wereldbevolking gevoed kan worden. Hun argument is dat zonder het gebruik van kunstmest de hoeveelheid mineralen in de bodem afneemt.

22 Noteer twee processen waardoor mineralen uit de bodem kunnen verdwijnen. 2p

Bij monocultuur verbouwt een boer één gewas tegelijk op een groot stuk land. Bij strokenteelt verbouwt een boer twee of meer gewassen in stroken van een aantal meter breed.
Hieronder staan uitspraken over de vergelijking tussen monocultuur en strokenteelt.

1 Bij monocultuur is de kans op plagen groter.
2 Bij strokenteelt is de diversiteit aan dierlijke organismen groter.

23 Welke uitspraak is juist? 2p

A geen van beide

B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

Onderzoekers hebben de volgende onderzoeksvraag:
Is in de bodem van akkers waarop vruchtwisseling wordt toegepast, het aantal ziekteverwekkende bodemorganismen lager dan in de bodem van akkers waarop elk jaar hetzelfde gewas wordt geteeld?

24 Beschrijf een veld-experiment waarmee dit onderzocht kan worden.

3p

Sommige biologische boeren zaaien erwten samen in met andere gewassen. De erwtenplanten (vlinderbloemige planten) leven in symbiose met knolletjesbacteriën.
Door deze symbiose hoeft de boer minder mest aan te brengen op de akkers.

25 Leg dit uit met behulp van de stikstofkringloop. Gebruik je informatieboek.

2p

Bonnema stelt dat sommige plantenrassen beter samenwerken met bodemorganismen dan andere plantenrassen. Bij deze samenwerking speelt mycorrhiza, een symbiose tussen schimmels en plantenwortels, een belangrijke rol. De schimmels bevorderen de opname van mineralen door planten. In ruil daarvoor krijgt de schimmel voedingsstoffen van de plant.

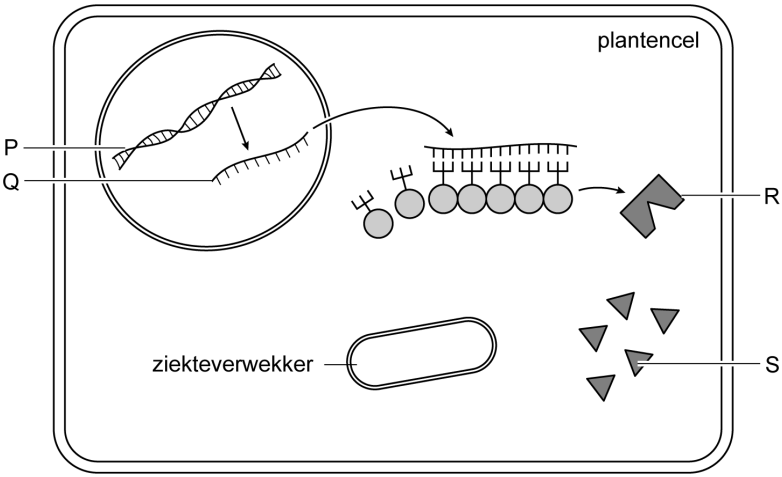
26 Welke vorm van symbiose is een mycorrhiza? En welk type voedingsstoffen krijgt de schimmel van de plant?

2p

	vorm van symbiose	type voedingsstoffen
A	commensalisme	anorganische stoffen
B	commensalisme	organische stoffen
C	mutualisme	anorganische stoffen
D	mutualisme	organische stoffen
E	parasitisme	anorganische stoffen
F	parasitisme	organische stoffen

Bonnema doet onderzoek aan planten die van nature resistent zijn tegen ziekteverwekkers.
Sommige ziekteverwekkers maken gebruik van bepaalde stoffen (effectoren) om planten te infecteren. Deze effectoren onderdrukken de natuurlijke afweer van de plant. Er zijn planten die de effectoren kunnen herkennen met behulp van receptoren in het cytoplasma van hun cellen. Als een effector bindt aan zo'n receptor, leidt dit tot sterfte van de cel. Daardoor sterft ook de ziekteverwekker.
Specifieke resistentiegenen coderen voor deze receptoren. Planten met de juiste resistentiegenen zijn daardoor resistent tegen bepaalde ziekteverwekkers.

In de onderstaande afbeelding zie je een schematische tekening van een plantencel die is geïnfecteerd door een ziekteverwekker.



Hieronder staan moleculen die betrokken zijn bij de interactie tussen plantencel en ziekteverwekker.

- DNA
- effector
- receptor
- RNA

27 Schrijf de letters P, Q, R en S (uit de afbeelding hierboven) onder elkaar. 1p Noteer het bijbehorende molecuul erachter.

Soms ontstaat er bij de ziekteverwekker een mutatie waardoor de

ziekteverwekker een resistente plant wél weer kan infecteren.

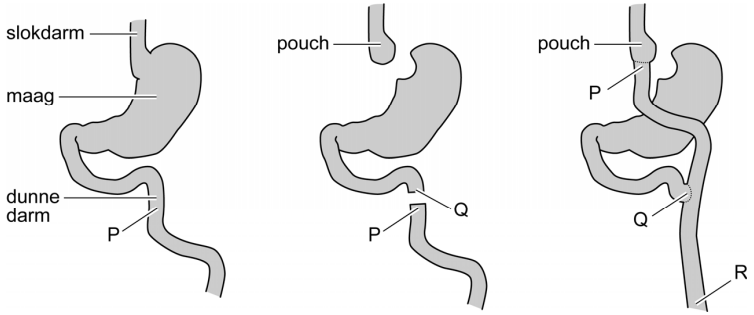
28 Leg uit hoe een mutatie bij de ziekteverwekker ertoe kan leiden dat de plant wel geïnfecteerd kan worden. 2p

Gastric bypass

Sjoerd heeft zeer ernstig overgewicht. Ondanks intensieve begeleiding is het hem niet gelukt om af te vallen. Hij is daarom nu onder behandeling bij een specialist in het ziekenhuis. Sjoerd krijgt een operatieve maagverkleining: een gastric bypass.

Bij een gastric bypass (afbeelding 1) snijdt de chirurg het bovenste deel van de maag los, zodat daar een kleine maag (de pouch) ontstaat. Hij maakt de rest van de maag aan de bovenkant weer dicht. Daarna snijdt hij de dunne darm door, vlak boven P. Het uiteinde P verbindt hij met de pouch. Het andere uiteinde (Q) verbindt hij anderhalve meter na de uitgang van de pouch aan de dunne darm.

afbeelding 1



Na deze operatie produceren het onderste deel van de maag, de lever en de alvleesklier nog steeds spijsverteringssappen. Deze komen op een andere plek met de voedselbrij in contact dan vóór de operatie. De pouch produceert geen spijsverteringssap.

De pouch en plaats R uit afbeelding 1 staan ook in de volgende tabel.

plaats	koolhydraatvertering	eiwitvertering
in de pouch		
op plaats R		

29 Neem de tabel over. Noteer of op deze plaatsen **wel** of **geen** koolhydraatvertering plaatsvindt en **wel** of **geen** eiwitvertering plaatsvindt. 2p

De arts vertelt Sjoerd dat hij na de operatie zal gaan afvallen. Met een kleine maag kan hij minder grote porties eten. Door de verkorting van de darm zullen er minder voedingsstoffen geresorbeerd worden. Er komen dan relatief meer vetten in de ontlasting terecht.

30 Geef twee oorzaken waardoor de darmverkorting bijdraagt aan een verminderde vetresorptie. 2p

Normaal stimuleert het hormoon gastrine de afgifte van maagzuur. Gastrine wordt in het onderste deel van de maag gemaakt als er eiwitten aanwezig zijn in de maag. De aangemaakte gastrine wordt afgegeven aan het bloed.

31 Leg uit dat de klieren in de maagwand na de operatie nauwelijks maagzuur produceren. 2p

Na de operatie zal Sjoerd begeleiding krijgen van een diëtist. Een van de dingen waar hij op moet gaan letten, is zijn eetpatroon. Hij moet verspreid over de dag kleine porties gaan eten. Als hij toch te grote porties eet, kan hij zich plotseling onwel gaan voelen. Dat heet het dumpingsyndroom. Dumpingsyndroom ontstaat als eten in te grote, droge brokken in de dunne darm terechtkomt. In de dunne darm wordt dan veel water aan het bloed onttrokken, zodat de voedselbrij smeuïger wordt. Dit vindt binnen een uur na de maaltijd plaats.

32 Neemt bij het dumpingsyndroom de bloeddruk toe of af? En neemt bij het dumpingsyndroom de osmotische waarde van het bloed toe of af? 2p

Giraffen: aparte soorten

Volgens Duitse wetenschappers behoren niet alle giraffen tot dezelfde soort, maar zijn er vier verschillende soorten giraffen. Deze conclusie trekken ze op basis van DNA-onderzoek.

> Lange tijd werden alle giraffen tot dezelfde soort (*Giraffa camelopardalis*) gerekend. Omdat giraffen in verschillende gebieden duidelijk een verschillend uiterlijk hebben, werd de soort in een aantal ondersoorten ingedeeld.
> De Duitse wetenschappers analyseerden het DNA van giraffen van de verschillende ondersoorten. Ze leidden daaruit af dat er al zo lang reproductieve isolatie is tussen de verschillende giraffenpopulaties dat het vier aparte soorten zijn geworden.

DNA is in te delen in coderend DNA en niet-coderend DNA.

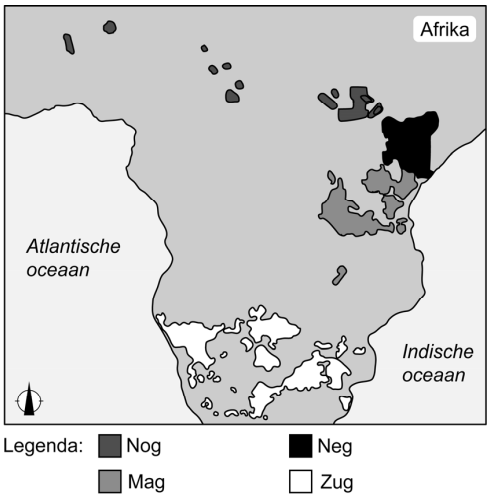
33 In welk deel of welke delen van het DNA zullen verschillen aanwezig zijn tussen het DNA van de vier soorten giraffen? 2p

A alleen in coderend DNA
B alleen in niet-coderend DNA
C zowel in coderend DNA als in niet-coderend DNA

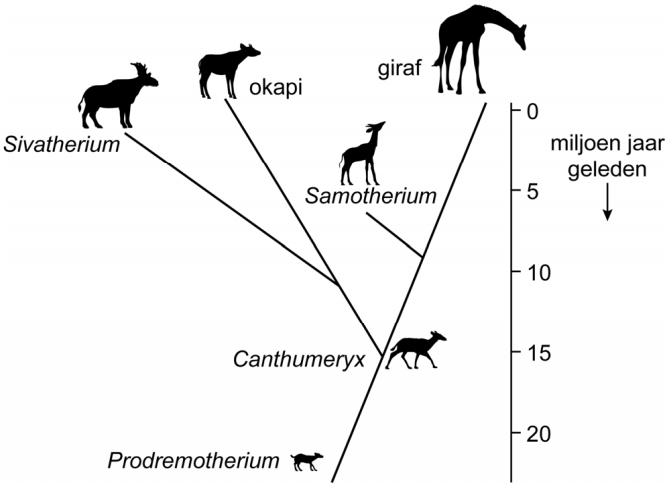
Ook zonder DNA-analyse is het mogelijk om vast te stellen of individuen uit verschillende populaties tot verschillende soorten behoren.

34 Hoe kan zonder DNA-analyse vastgesteld worden dat de verschillende populaties tot verschillende soorten behoren? 1p

Op de kaart hiernaast zie je een deel van Afrika met daarin de leefgebieden van de vier soorten giraffen.
De wetenschappers vonden de minste verschillen in DNA tussen de noordelijke giraf (Nog) en de netgiraf (Neg).
De masaigiraf (Mag) is meer verwant aan de zuidelijke giraf (Zug) dan aan de andere twee giraffensoorten.



In de evolutionaire stamboom zie je de giraf en enkele verwante soorten afgebeeld.



Met de DNA-gegevens pasten de wetenschappers deze evolutionaire stamboom van de giraf-achtigen aan.

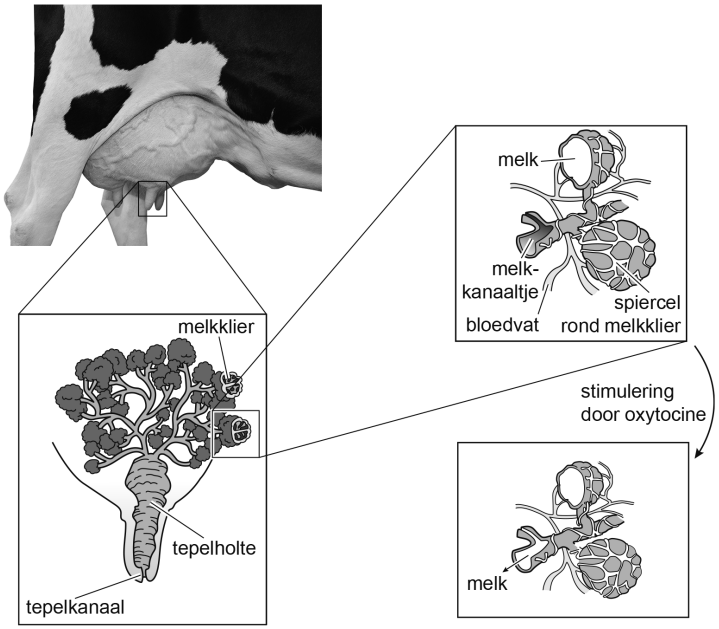
35 Welke stamboom geeft de afstamming juist weer?

1p

Mastitis bestrijden zonder antibiotica

Van alle antibiotica die worden gebruikt bij melkkoeien, dient meer dan de helft om uierontsteking (mastitis) te bestrijden. Het bedrijf Mastivax bv doet onderzoek naar de bestrijding van mastitis met behulp van antistoffen. Op deze manier zou het antibioticagebruik verminderd kunnen worden.

Een koe gaat pas melk geven als ze een kalf heeft gekregen. Als de koe daarna twee keer per dag wordt gemolken, blijft ze melk produceren. Als een kalf of een melkmachine aan een tepel van de uier zuigt, komt oxytocine vrij uit de hypofyse van de koe. Deze stof stimuleert de melkafgifte vanuit de melkklieren. Dit zie je in de volgende afbeelding.



Hieronder staan uitspraken over de melkafgifte.

1 Bij de processen die leiden tot de melkafgifte na het zuigen aan de tepel, zijn het zenuwstelsel en het hormoonstelsel van de koe betrokken.

2 Oxytocine laat de spiercellen rondom de melkklieren ontspannen.

3 Melkklieren zijn exocriene klieren.

36 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

De uier van een koe heeft barrières die de kans op mastitis verminderen. Hieronder staan vier processen.

1 Een kringspier rond het tepelkanaal spant na het melken aan.
2 Cellen van het tepelkanaal produceren vetzuren die de pH laten dalen.
3 Melkkliercellen produceren het eiwit lactoferrine, dat ijzer bindt, zodat ijzer niet beschikbaar is voor bacteriën.
4 Het tepelkanaal kan tijdelijk afgesloten worden door een eiwit-prop.

37 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer erachter of het bijbehorende proces leidt tot een **mechanische** (fysische) of tot een **chemische** (biochemische) barrière.

Research-analist Janine Donker werkt mee aan het onderzoek. Ze spoort koeien op die mastitis hebben. Bij mastitis zijn de melkklieren in de uier ontstoken door een infectie met bacteriën. Als de bacteriën niet voldoende worden opgeruimd door macrofagen, treedt een ontstekingsreactie op.

Bij de ontstekingsreactie geven afweercellen stoffen (mediatoren) af. De uier wordt dan rood, en door vochtophoping zwelt het uierweefsel op. Dit is vergelijkbaar met processen die optreden tijdens een allergische reactie.

38 2p
– Noteer welk effect de mediatoren hebben op de bloedvaten waardoor de uier rood kleurt.
– Noteer welk effect de mediatoren hebben op de bloedvaten waardoor de vochtophoping ontstaat.

Gebruik je informatieboek.

In melk van koeien met mastitis zijn antistoffen in een lage concentratie aanwezig. Mastivax isoleert deze antistoffen uit ingezamelde melk. Normaal krijgen koeien met mastitis antibiotica toegediend in de uier. Bij de koeien in het onderzoek dient Donker in plaats daarvan de antistoffen toe in de uier.



De antistoffen zijn geproduceerd door het afweersysteem van koeien.

39 Noteer welke cellen van het afweersysteem antistoffen produceren.

1p

40 Welk type immuniteit ontstaat doordat de koeien antistoffen krijgen toegediend? En leidt dit tot de vorming van geheugencellen?

2p

	immuniteit	vorming geheugencellen
A	actief	ja
B	actief	nee
C	passief	ja
D	passief	nee

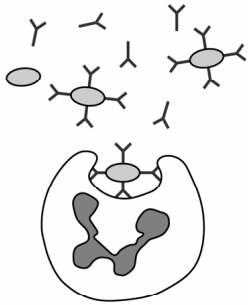
De toegediende antistoffen maken het voor macrofagen in de uier makkelijker om de bacteriën te vernietigen.

41 Welke tekening geeft de werking van een antistof en een macrofaag op de

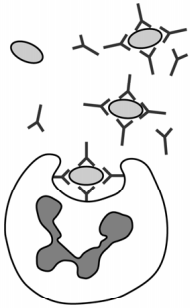
2p

juiste manier weer?

A

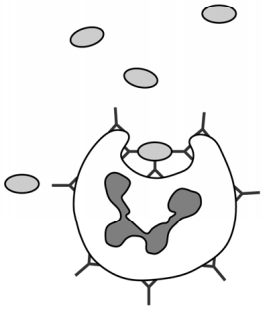


B

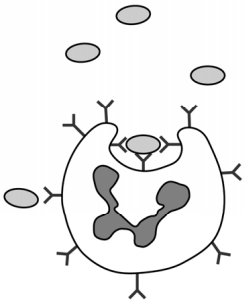


Legenda:
- bacterie
- antistof
- macrofaag

C



D



42 Welk organel bevat de werkzame enzymen waarmee de bacterie na fagocytose vernietigd wordt? 1p

- **A** de celkern
- **B** een lysosoom
- **C** een mitochondrium
- **D** een ribosoom
- **E** het endoplasmatisch reticulum

Door antistoffen te gebruiken in de behandeling van mastitis, kan het gebruik van antibiotica worden teruggedrongen.

43 Waarom wil men het antibioticagebruik in de veeteelt terugdringen? 1p

Door antibioticagebruik ...

- **A** kunnen bacteriën immuun worden.
- **B** treedt accumulatie op in de voedselketen.

c treedt selectie op van resistente bacteriën.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 215

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	46 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 223

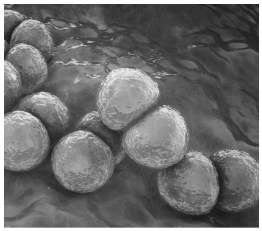
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Schrik voor een prik

Sinds 2020 krijgen mensen die ouder zijn dan zestig jaar een uitnodiging voor een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. Mevrouw Hertogs komt naar het vaccinatiespreekuur, waar doktersassistente Vicky de prikken zet.

Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de pneumokokbacterie (*Streptococcus pneumoniae,* zie afbeelding). Veel kinderen en volwassenen hebben pneumokokbacteriën in het slijmvlies van hun neusholte. Zolang mensen gezond zijn, hebben ze geen voordeel of nadeel van deze bacteriën. Ze kunnen de bacteriën wel verspreiden door hoesten of niezen.
Bij ouderen met een verminderde afweer kan de pneumokokbacterie de dekweefselcellen van de luchtwegen passeren. De bacterie komt dan in het inwendig milieu terecht, waar die een ernstige longontsteking kan veroorzaken.



In de neusholte bevinden zich een fysische en een (bio)chemische barrière van de aangeboren afweer tegen het binnendringen van de pneumokokbacterie.

1 Welke fysische barrière is dit? En welke (bio)chemische barrière? Gebruik je informatieboek. 2p

	fysische barrière	(bio)chemische barrière
A	hoornlaag	lage pH
B	hoornlaag	lysozymen
C	trilhaarepitheel	lage pH
D	trilhaarepitheel	lysozymen

Tussen de mens en de pneumokokbacterie is sprake van symbiose. In het neusslijmvlies is de symbiose anders dan in het inwendig milieu.

2 Welke vorm van symbiose is het meest passend bij de symbiose die optreedt in het neusslijmvlies? En welke bij die in het inwendig milieu? 2p

	neusslijmvlies	inwendig milieu
A	commensalisme	mutualisme
B	commensalisme	parasitisme
C	mutualisme	commensalisme
D	mutualisme	parasitisme
E	parasitisme	commensalisme
F	parasitisme	mutualisme

Vicky vertelt aan mevrouw Hertogs dat bij gezonde mensen de kans klein is dat de pneumokokbacterie het inwendig milieu bereikt. Bij iemand die een virusinfectie heeft in de luchtwegen is die kans groter.

3 Verklaar op celniveau waardoor zo'n virusinfectie de kans op binnendringen van de pneumokokbacterie vergroot. 1p

De diffusiesnelheid V van zuurstof vanuit de longblaasjes naar het bloed, kan worden bepaald met de volgende formule:

$$V = \frac{D \times A \times (c_2 - c_1)}{x}$$

- D is de diffusieconstante.
- A is de oppervlakte van de longblaasjes.
- $(c_2 - c_1)$ is het verschil in zuurstofconcentratie tussen bloed en lucht in de longblaasjes.
- x is de diffusieafstand.

In het inwendig milieu van de longen kunnen pneumokokbacteriën een longontsteking veroorzaken. Bij een longontsteking komt er meer vocht met witte bloedcellen in de longblaasjes. Hierdoor verandert de diffusiesnelheid van zuurstof vanuit de longblaasjes naar de longhaarvaten.

Een factor in de formule wordt groter.

4 Welke factor wordt groter door de slijmvorming? En hoe verandert dat de diffusiesnelheid? 2p

	factor die groter wordt	diffusiesnelheid wordt
A	A	groter
B	A	kleiner
C	$(c_2 - c_1)$	groter

D	$(c_2 - c_1)$	kleiner
E	x	groter
F	x	kleiner

Wanneer mevrouw Hertogs de naald ziet, raakt ze gestrest. Ze gaat hyperventileren: door activiteit van haar ademcentrum neemt haar ademhalingsfrequentie toe.

5 Waar bevindt zich het ademcentrum?

1p **A** in de hersenstam
B in de grote hersenen
C in de kleine hersenen

Voor mensen met prikangst heeft Vicky een speciale app op haar smartphone. Ze laat mevrouw Hertogs via deze app een spelletje spelen. In het spelletje krijgt mevrouw Hertogs opdrachten die ervoor zorgen dat ze meer ontspant. Hierdoor stopt het hyperventileren.
Tijdens het spelen monitort de app stressreacties in het gezicht, zoals transpiratie, pupilgrootte, het bleek of rood worden van de huid en de hartslagfrequentie.



Hieronder staan uitspraken over stressreacties.

1 De pupil wordt groter onder invloed van het orthosympathisch deel van het autonoom zenuwstelsel.
2 Door transpiratie neemt de lichaamstemperatuur toe.
3 Adrenaline stimuleert de hartslagfrequentie.

6 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Het bleek worden is het gevolg van het samentrekken van spiertjes van bepaalde bloedvaten in het gezicht.

7 In welk type bloedvaten trekken spiertjes samen?

1p **A** in adertjes
B in haarvaten

C in slagadertjes

Wanneer mevrouw Hertogs ontspannen is, kan Vicky haar vaccineren. Het vaccin biedt een aantal jaren bescherming tegen de pneumokokkenziekte.

8 Wat zit er in het vaccin?

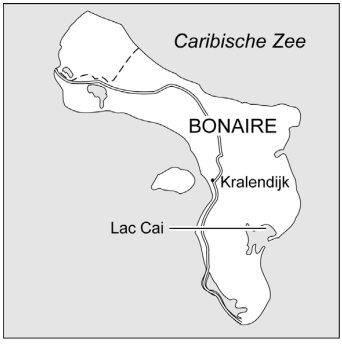
1p **A** antigenen van de pneumokokbacterie
B antistoffen tegen de pneumokokbacterie
C cytotoxische T-cellen
D geheugencellen
E plasmacellen

Bon biní na Boneiru (Welkom op Bonaire)

Destiny is gids op Bonaire, een van de eilanden van Caribisch Nederland. Ze gaat met toeristen kajakken in Lac Cai.

Lac Cai (afbeelding 1) is een beschermd natuurgebied met zeegrasvelden en mangrovebos. Er groeit veel rode mangrove *(Rhizophora mangle*, afbeelding 2). Deze boomsoort heeft roodbruine wortels die uit de stam groeien.
De bomen staan in ondiep, zout water. Op de bodem bevindt zich een grote hoeveelheid afgevallen dode bladeren tussen de wortels. Dit bladafval leidt ertoe dat de bodem er zuurstofarm is.

afbeelding 1



afbeelding 2



9 Verklaar hoe de grote hoeveelheid bladafval op de bodem leidt tot
1p zuurstofarme omstandigheden.

Destiny laat zien dat de zwarte mangrove (*Avicennia germinans*) speciale ademwortels heeft die net boven het wateroppervlak uitsteken. Ze vertelt dat via gaatjes in deze ademwortels zuurstof wordt opgenomen en wordt getransporteerd naar de weefsels in de wortels. Daar wordt de zuurstof verbruikt.

10 Wanneer vindt zuurstofverbruik in de wortels plaats?

1p

A alleen overdag
B alleen ’s nachts
C zowel overdag als ’s nachts

Destiny plukt bladeren van de zwarte mangrove en laat de toeristen eraan likken. Die bladeren smaken heel zout. Dit komt doordat de bladeren speciale klieren hebben om zout uit te scheiden. Hiermee reguleert de zwarte mangrove de osmotische waarde van de cellen van de bladeren.

11 Wordt de osmotische waarde van de bladcellen hoger of lager door de uitscheiding van zouten? En via welke vorm van transport worden zoutionen uitgescheiden?

2p

	osmotische waarde cellen wordt	uitscheiding via
A	hoger	actief transport
B	hoger	diffusie
C	hoger	osmose
D	lager	actief transport
E	lager	diffusie
F	lager	osmose

afbeelding 3



De zeegrasvelden (afbeelding 3) in Lac Cai bestaan grotendeels uit twee soorten zeegras: *Thalassia testudinum* en *Syringodium filiforme*. Sinds 2010 groeit ook de zeegrassoort *Halophila stipulacea* in Lac Cai. Deze soort is waarschijnlijk meegekomen met schepen vanuit de Rode zee.

12 Geef de biologische term voor een soort die zich door menselijk toedoen

1p

vestigt buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied.

H. stipulacea kan het inheemse zeegras *T. testudinum* verdringen. Waarschijnlijk speelt eutrofiëring daarbij een belangrijke rol.

13 2p Beredeneer hoe eutrofiëring zou kunnen bijdragen aan de verdringing van *T. testudinum* door *H. stipulacea*. Geef hierbij aan wat eutrofiëring is, en wat de rol is van licht bij de verdringing.

Op Bonaire gaat de verdringing van *T. testudinum* door *H. stipulacea* veel langzamer dan op het buureiland Aruba. Onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat in de zee rondom Bonaire de diversiteit aan vissen groter is dan op Aruba.
Sommige vissoorten eten van het zeegras, waardoor ze de groei van zeegras kunnen beperken.
Om de diversiteit te bepalen, plaatsten de onderzoekers een groot aantal onderwatercamera's in gebieden bij Bonaire en Aruba. Vervolgens telden ze het aantal vissen en het aantal vissoorten. De resultaten staan in tabel 1.

tabel 1

	totaal aantal vissen	**aantal vissoorten**
bij Bonaire	566	28
bij Aruba	472	14

Om de resultaten op Bonaire en Aruba te kunnen vergelijken, selecteerden de onderzoekers gebieden waar de abiotische factoren zoveel mogelijk overeenkomen.

14 2p Noteer twee abiotische factoren die in beide onderzoeksgebieden gelijk moeten zijn om de diversiteit aan vissen te kunnen vergelijken.

Hieronder staan uitspraken over het onderzoek.

1 De diversiteit aan vissen is groter op Bonaire dan op Aruba.
2 Een grotere diversiteit aan vissen gaat de verdringing van *T. testudinum* door *H. stipulacea* tegen.
3 Doordat vissen eten van *H. stipulacea*, wordt de verdringing van *T. testudinum* verhinderd.

15 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **wel een conclusie** of **geen conclusie** kan zijn uit

de resultaten in tabel 1.

De toeristen hebben genoten van de prachtige natuur van Lac Cai. Een van hen voelt zich ook een beetje schuldig, omdat bij vliegreizen veel broeikasgassen vrijkomen. Het versterkt broeikaseffect kan leiden tot aantasting van de natuurgebieden van Bonaire.

16 Verklaar hoe het versterkt broeikaseffect kan leiden tot aantasting van de natuur van Bonaire. 1p

Oma's aan de top

Sophie studeert Kust- en Zee-management. Voor haar stage mariene biologie neemt ze deel aan onderzoek naar orka's.

Orka's (*Orcinus orca*) zijn zeezoogdieren die behoren tot de tandwalvissen. Ze leven in familiegroepen.
Orka's eten voornamelijk vissen. Ook eten ze inktvissen, zeehonden, kleine walvissoorten en zeevogels.
Vissen, inktvissen en kleine walvissoorten voeden zich met zoöplankton.
Zeevogels leven van vis.
Inktvissen, vissen en zeevogels worden gegeten door zeehonden. Algen zijn het voedsel voor zoöplankton.



In de tekst in het bovenstaande informatiekader is een voedselweb beschreven.

17
- Noteer de producenten uit dit web.
- Noteer de naam van de ecologische relatie tussen de kleine walvissoorten en de inktvis. 2p

De orka is onderdeel van het voedselweb in het informatiekader.

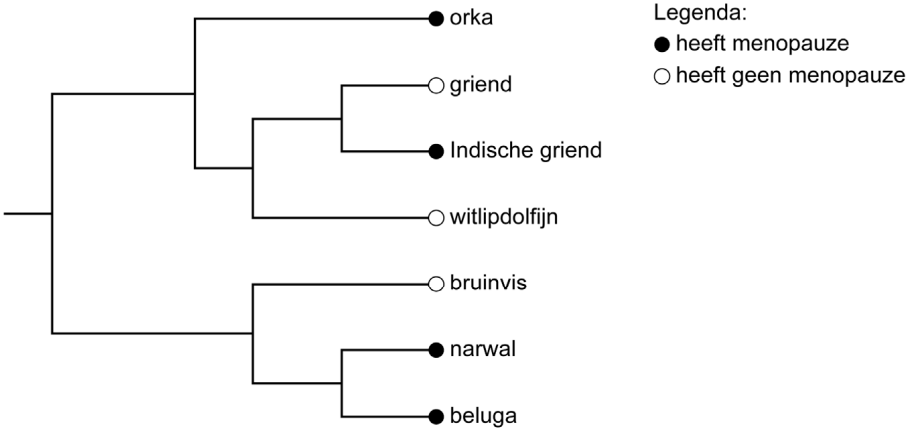
18 Tot welke orde of ordes van consumenten behoort de orka volgens deze informatie? 2p

A alleen tot de 2e orde
B alleen tot de 2e en 3e orde

C alleen tot de 3e en 4e orde
D alleen tot de 4e en 5e orde
E alleen tot de 3e, 4e en 5e orde
F tot de 2e, 3e, 4e en 5e orde

Bij de meeste diersoorten blijven de vrouwtjes hun hele leven vruchtbaar. Bij de orka en enkele andere tandwalvissoorten hebben de vrouwtjes een menopauze, net als bij de mens. Na de menopauze zijn orkavrouwtjes niet meer vruchtbaar. Deze orka's worden oma's genoemd.

Hieronder staat de evolutionaire stamboom van tandwalvissen. Deze stamboom is gemaakt op basis van DNA-onderzoek.



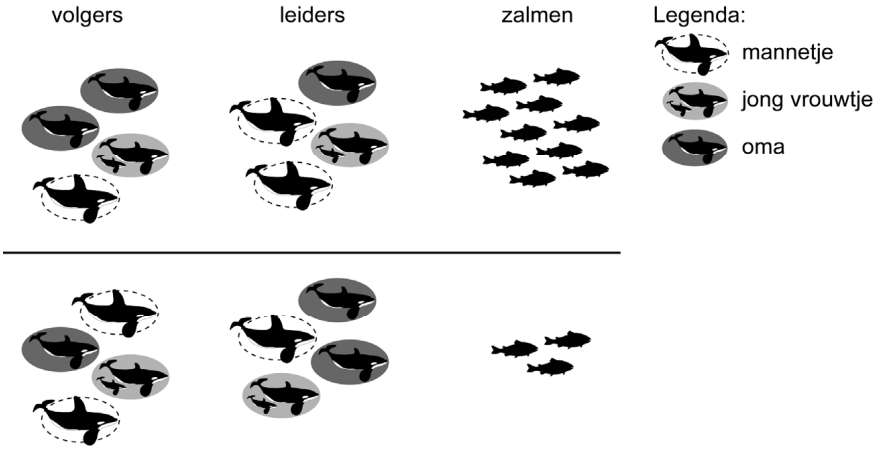
Hieronder staan uitspraken over de stamboom van tandwalvissen.

1 Uit de stamboom blijkt dat de voorouder van alle tandwalvissen een menopauze had.
2 De witlipdolfijn is nauwer verwant aan de orka dan aan de bruinvis.
3 Het DNA van de beluga komt het meest overeen met het DNA van de narwal.

19 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is op basis van de stamboom.

Sophie loopt stage bij wetenschappers die de rol van de oma's in de familiegroepen onderzoeken.
De oma's hebben veel kennis over het leefgebied. Sophie heeft tijdens

haar stage de oma's binnen één groep orka's bestudeerd. Zij zag dat de zwempositie van de oma's samenhangt met de hoeveelheid zalm in de zee. De resultaten van haar observaties zijn in de afbeelding schematisch weergegeven.



De wetenschappers denken dat de populatie orka's een betere overlevingskans heeft door de kennis en het gedrag van de oma's.

20 Beredeneer hoe de zwempositie van de oma's de overlevingskans van de populatie orka's vergroot. 2p

Kiezen voor vegan

Michael wil veganistisch (vegan) gaan eten, omdat dat beter is voor het milieu. Hij wil wel voldoende eiwitten binnenkrijgen.

Als je veganistisch eet, eet je geen dierlijke producten. Vlees, vis en zuivel zijn echter een belangrijke bron van eiwitten. Veganisten moeten daarom plantaardige voedingsmiddelen eten met voldoende eiwitten. Ook moeten zij er extra op letten dat ze genoeg mineralen en vitamines binnenkrijgen.



In het spijsverteringskanaal worden eiwitten afgebroken tot aminozuren.

Hieronder staan delen van het spijsverteringsstelsel.

– mondholte

- maag
- twaalfvingerige darm
- dunne darm
- dikke darm

21 In welke van deze delen worden enzymen toegevoegd aan de voedselbrij die betrokken zijn bij de eiwitafbraak? Noteer deze delen. Gebruik je informatieboek. 2p

Hieronder staan uitspraken over aminozuren.

1 Aerobe dissimilatie van aminozuren levert energie op.
2 De hoeveelheid aminozuren in het bloed wordt geregeld door de hormonen glucagon en insuline.
3 Een teveel aan aminozuren wordt in het lichaam als eiwitreserve opgeslagen.

22 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

Michael gaat op zoek naar plantaardige producten die de essentiële aminozuren bevatten die hij nodig heeft voor de opbouw van eiwitten in zijn lichaam.

23 Verklaar waardoor essentiële aminozuren in de voeding aanwezig moeten zijn. 1p

In dierlijke eiwitproducten zijn essentiële aminozuren meestal in een goede verhouding aanwezig. Voor plantaardige producten geldt dat niet. Door verschillende plantaardige producten te combineren, kan je toch de essentiële aminozuren in een goede verhouding binnenkrijgen.
Michael vindt op internet een tabel met informatie over eiwitten en de

meest voorkomende aminozuren in witte bonen en rundvlees.

	witte bonen	**rundvlees**
eiwit in g per 100 g	9,73	26,29
percentage energie afkomstig uit eiwit	28	61
aminozuur	**percentage van de aanwezige aminozuren**	
asparagine + asparaginezuur	12,7	9,4
glutamine + glutaminezuur	16,0	15,1
leucine	8,0	7,8
lysine	6,9	8,3

Hieronder staan uitspraken over de tabel.

1 Van de aanwezige aminozuren is in witte bonen het percentage essentiële aminozuren hoger dan in rundvlees.
2 100 gram witte bonen bevat meer leucine dan 100 gram rundvlees.
3 Het grootste deel van de energie in rundvlees wordt geleverd door eiwitten.

24 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Michael moet erop letten dat hij voldoende ijzer binnenkrijgt. IJzer dat in groenten aanwezig is, wordt namelijk niet altijd goed door het lichaam opgenomen. Hierdoor kan er een tekort aan hemoglobine ontstaan. Dit kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid en duizeligheid.

25 2p Leg uit hoe een tekort aan hemoglobine kan leiden tot vermoeidheid.

Michael leest op een forum dat vegan eten beter is voor je nieren. Een vegan dieet bevat vaak meer kalium en minder natrium. Dit heeft een bloeddrukverlagend effect. Een hoge bloeddruk is een van de oorzaken van nierproblemen.

26 In welk deel van de nieren is de bloeddruk het hoogst?

1p **A** in de glomerulus
B in de haarvaten rond het eerste gekronkelde buisje
C in de haarvaten rond het tweede gekronkelde buisje

Veganisten kunnen ook een tekort krijgen aan vitamine B12. De meeste veganisten gebruiken voedingssupplementen met vitamine B12. Michael wil weten of die voedingssupplementen wel echt veganistisch zijn.

Op internet leest hij:

Vitamine B12 in supplementen wordt gemaakt door bacteriën in een laboratorium. Hiervoor worden vaak bacteriestammen gebruikt waarin genetische veranderingen zijn opgewekt door blootstelling aan straling of chemicaliën. Soms ontstaat daardoor bij één bacterie toevallig een kleine genetische verandering in een gen waardoor die bacterie meer B12 gaat produceren. Na selectie wordt deze mutante bacterie vermenigvuldigd tot grote aantallen.

27 2p Is de mutatie een genoommutatie of een puntmutatie? En is er bij de selectie van de mutante bacterie sprake van kunstmatige of natuurlijke selectie?

	type mutatie	vorm van selectie
A	genoommutatie	kunstmatige selectie
B	genoommutatie	natuurlijke selectie
C	puntmutatie	kunstmatige selectie
D	puntmutatie	natuurlijke selectie

28 1p Is het B12-voedingssupplement **wel** of **niet** veganistisch? Licht je antwoord toe.

Michael vertelt aan zijn ouders wat het milieuvoordeel is van veganistisch eten. Hij stelt:
Als iedereen veganistisch zou eten, zou er veel minder landbouwgrond nodig zijn.

29 3p Leg de stelling van Michael uit aan de hand van de energiestroom door de voedselketen. Gebruik je informatieboek.

De Vel-bloedgroep

Isa, Kate en Mounir werken aan een profielwerkstuk over bloedgroepen. Behalve de resusfactor en de bloedgroep uit het AB0-systeem, wordt tegenwoordig bij een bloedtransfusie ook de Vel-bloedgroep gecontroleerd.

> Een op de vijfduizend mensen heeft geen Vel-eiwit op het celmembraan van de rode bloedcellen. Deze personen zijn Vel-negatief.
> Na transfusie met Vel-positief bloed kan bij hen een levensgevaarlijke klontering ontstaan.

Het Vel-eiwit werd in 1952 ontdekt toen bloedklontering werd waargenomen na een tweede bloedtransfusie bij een patiënt: mevrouw Vel. Ze had rode bloedcellen ontvangen van een donor met dezelfde AB0-bloedgroep en dezelfde resusbloedgroep.
Isa, Kate en Mounir doen elk een uitspraak over deze tweede bloedtransfusie. Ga ervan uit dat bij de transfusies alleen rode bloedcellen gedoneerd werden.

Isa: De gedoneerde rode bloedcellen bevatten Vel-antigenen.
Kate: De rode bloedcellen van mevrouw Vel bevatten antistoffen tegen de Vel-eiwitten.
Mounir: Door de eerste transfusie zijn B-cellen geactiveerd bij mevrouw Vel.

30 2p Schrijf de namen Isa, Kate en Mounir onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

> Het gen dat codeert voor het Vel-eiwit is het SMIM1-gen. Dit gen bestaat uit 237 nucleotiden. Er is ook een variant van het SMIM1-gen die uit 220 nucleotiden bestaat. Dit allel is ontstaan door een mutatie en codeert niet voor een Vel-eiwit.

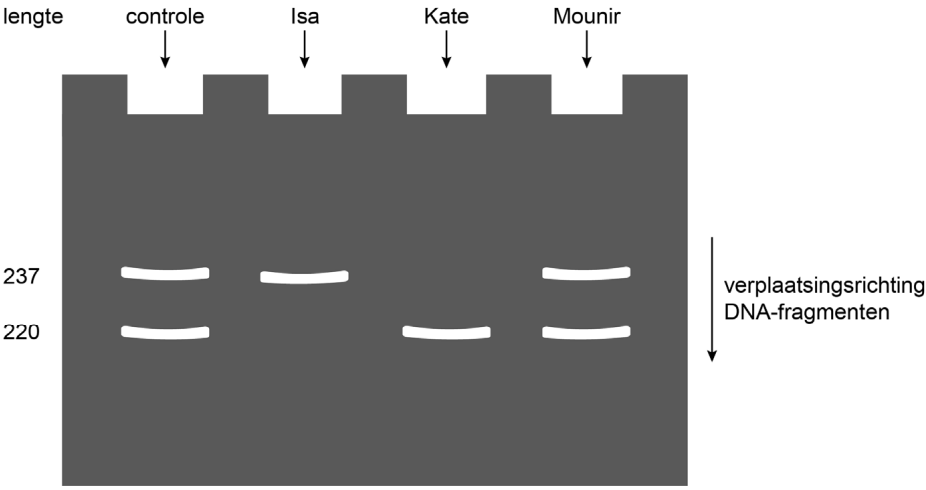
Normaal komt het SMIM1-gen tot expressie bij de vorming van rode bloedcellen uit bloedstamcellen.
Hieronder staan processen die daarbij plaatsvinden.

1 het aflezen van het DNA
2 het inbouwen van het eiwit in de celmembraan

3 het transport van het mRNA uit de kern
4 het vormen van de keten van aminozuren aan een ribosoom
5 het vouwen van de polypeptideketen

31 In welke volgorde vinden deze processen plaats? Noteer de bijbehorende
1p nummers in de juiste volgorde.

Bloedbanken zijn altijd op zoek naar bloeddonoren met Vel-negatief bloed, omdat er daar maar weinig van zijn. Isa, Kate en Mounir gaan naar de bloedbank om te kijken of zij zo'n bloeddonor kunnen worden. Bij ieder wordt een buisje bloed afgenomen.
In het laboratorium wordt DNA geïsoleerd uit het bloed. Het SMIM1-gen wordt uit het DNA geknipt. Het DNA-fragment met dit gen wordt vermeerderd.
De DNA-fragmenten worden met gel-elektroforese gescheiden op basis van lengte. Hierbij gaan kleinere fragmenten sneller door de gel dan grotere fragmenten. In de afbeelding staan de resultaten van de gel-elektroforese van de DNA-fragmenten van Isa, Kate en Mounir.



32 Wie zou geschikt kunnen zijn als bloeddonor voor een Vel-negatieve
2p persoon? En wie zou geschikt kunnen zijn als bloeddonor voor een Vel-positieve persoon?

Katten bekennen kleur

Voor kattenfokker Benno is het belangrijk om te weten hoe de verschillende kleuren en vachtpatronen bij katten erfelijk bepaald zijn.

Benno fokt albino-katten, die een witte vacht hebben (afbeelding 1). Deze katten hebben een mutatie in het gen voor tyrosinase. Dit gen ligt **niet** op een geslachtschromosoom. Donkergekleurde katten behoren tot het wildtype (afbeelding 2). Tyrosinase is nodig voor de vorming van het pigment melanine. Tyrosinase zet de stof tyrosine om in de stof dopaquinine (reactie 1).

afbeelding 1



afbeelding 2



tyrosine $\xrightarrow{\text{tyrosinase}}$ dopaquinine (reactie 1)

Uit dopaquinine wordt daarna via een aantal vervolgreacties melanine gevormd.

33 Wat is in reactie 1 het substraat en wat is het enzym?

1p *Noteer je antwoord als volgt:*

substraat: ...

enzym: ...

In het tyrosinase-gen van albino-katten ontbreekt op één plaats een nucleotide. Hierdoor kan er geen werkzame tyrosinase ontstaan.
In de tabel zie je een gedeelte van de genetische code voor tyrosinase met de bijbehorende aminozuurvolgorde.

	nucleotidevolgorde												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wildtype	AGG	CUC	CCC	UCC	UCU	GCU	GAU	GUG	GAA	UUU	UGC	CUA	AGU
albino	AGG	CUC	CCU	CCU	CUG	CUG	AUG	UGG	AAU	UUU	GCC	UAA	GUC
	aminozuurvolgorde												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wildtype	R	L	P	S	S	A	D	V	E	F	C	L	S
albino	R	L	P	P	W	W	M	W	N	F	A		

34 Is in de tabel de nucleotidevolgorde van DNA of van RNA weergegeven?

1p

Licht je antwoord toe.

Tyrosinase bij albino-katten is korter dan bij wildtype-katten.

35 Verklaar hoe de mutatie in het tyrosinase-gen ertoe leidt dat de gevormde tyrosinase korter is. 1p

Een kat met een niet-gemuteerd tyrosinase-allel (T) en een gemuteerd tyrosinase-allel (t) is donkergekleurd. Hieruit blijkt dat het niet-gemuteerde allel dominant is over het gemuteerde allel.

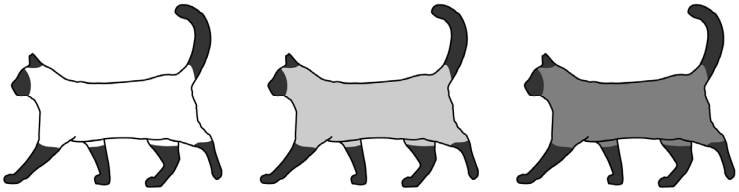
36 Leg uit hoe bij een heterozygote kat het niet-gemuteerde allel tot uiting komt in het fenotype. 2p

Er zijn bij katten ook nog twee andere mutaties van het tyrosinase-gen bekend: t^s en t^b. Deze allelen zijn recessief ten opzichte van het wildtype allel T. De allelen t^b en t^s coderen voor tyrosinase-enzymen die bij de lichaamstemperatuur van katten (38,5 °C) minder goed werken. Bij een lagere temperatuur werken die enzymen wel. De snuit, oren, poten en staart van katten met deze allelen zijn hierdoor donkerder van kleur.

37 Verklaar op molecuulniveau waardoor de enzymactiviteit afneemt als de temperatuur hoger wordt dan de optimumtemperatuur. 1p

Verschillende combinaties van allelen van het tyrosinase-gen kunnen leiden tot verschillende kleuringen. In afbeelding 3 staan verschillende kleuringen aangegeven met het bijbehorende genotype.

afbeelding 3



Siamese kleuring $t^s t^s$

mink-kleuring $t^s t^b$

Burmese kleuring $t^b t^b$

Hieronder staan uitspraken over de kleuringen.

1 De minkkleuring is een intermediair fenotype.

2 Tyrosinase gecodeerd door t^s is beter bestand tegen hoge

temperaturen dan tyrosinase gecodeerd door t^b.

3 Bij een kat met Siamese kleuring hebben de huidcellen in de staart een ander genotype dan de huidcellen op de buik.

38 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

Mink-gekleurde katten zijn tegenwoordig erg populair. Benno wil daarom een kruising uitvoeren waarbij de kans op mink-gekleurde nakomelingen het grootst is.

39 Welke katten moet hij dan kruisen? Noteer de fenotypen (afbeelding 3). 1p

Paarden voeren zonder brokken

Koen heeft een paardenboerderij. In de wintermaanden voert hij de paarden bij met brokken krachtvoer. Hij onderzoekt of het mogelijk is om de paarden het hele jaar te voeren met gras en hooi (gedroogd gras) van zijn eigen graslanden, omdat dit duurzamer en goedkoper is.



Hooi bevat cellulose en zetmeel. De vertering en opname van deze koolhydraten verlopen bij paarden net als bij mensen. Net als mensen hebben paarden geen eigen enzymen voor de vertering van cellulose. Maar veel van de cellulose wordt verteerd door bacteriën in de blinde darm en dikke darm. De verteringsproducten worden opgenomen door de darmwand.

Hieronder staan uitspraken over vertering en opname van koolhydraten.

1 In de maag is de pH optimaal voor de werking van amylase.

2 In de dunne darm worden monosachariden opgenomen in het bloed.

3 Bij de afbraak van cellulose door bacteriën ontstaan organische stoffen.

40 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

Gras en hooi voor paarden mogen niet te veel fructaan bevatten. Fructaan is een koolhydraat dat is opgebouwd uit de monosachariden fructose en glucose. Wanneer paarden gras met veel fructaan eten, kunnen ze darmproblemen krijgen.
Een gedeelte van de monosachariden die overdag worden geproduceerd bij fotosynthese, wordt opgeslagen als fructaan. Als fructaan wordt omgezet, kunnen de producten worden gebruikt voor de groei van het gras. Een hoog fructaangehalte in gras kan ontstaan als de temperatuur 's nachts lager is dan 5 °C. In het gras wordt fructaan dan nauwelijks omgezet.

41 De vorming van fructaan uit monosachariden is een voorbeeld van

1p **A** koolstofassimilatie.
B stikstofassimilatie.
C voortgezette assimilatie.

42 Verklaar op molecuulniveau waardoor in koude nachten nauwelijks
1p fructaan wordt omgezet.

Een paard maakt geen enzymen aan voor de vertering van fructaan. De fructaanmoleculen kunnen wel worden omgezet tot monosachariden door bacteriën in de dikke darm. Hierbij komen gassen vrij die zich ophopen en daardoor darmproblemen veroorzaken.

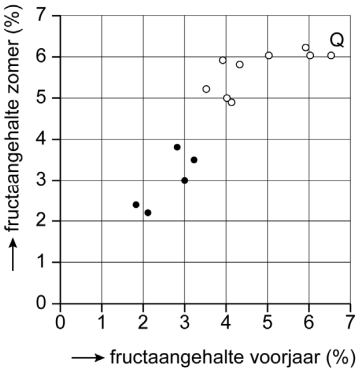
43 Welk gas komt vrij bij de bacteriële omzetting van fructaan? En gebeurt dit
2p onder aerobe of anaerobe omstandigheden?

	gevormd gas	omstandigheden
A	ammoniak (NH_3)	aeroob
B	ammoniak (NH_3)	anaeroob
C	methaan (CH_4)	aeroob
D	methaan (CH_4)	anaeroob

Door de vorming van monosachariden in de dikke darm kan een paard ook last krijgen van diarree (waterige ontlasting).

44 Leg uit hoe diarree ontstaat door de vorming van monosachariden in de
2p dikke darm.

Koen wil weten welke grassoorten hij het best kan inzaaien. Op de website van een graszadenleverancier leest hij dat grassoorten worden ingedeeld in koeiengrassen en paardengrassen.



Legenda:
- ○ koeiengrassen
- • paardengrassen

In het diagram zie je dat het fructaangehalte van grassen afhankelijk is van de grassoort en van het seizoen. Op basis van het fructaangehalte worden grassoorten ingedeeld als koeiengras of paardengras.
In het diagram is één grassoort aangegeven met de letter Q.

Hieronder staan uitspraken over de gegevens in het diagram.

1 De grassoort die in het voorjaar het hoogste fructaangehalte heeft, heeft ook in de zomer het hoogste fructaangehalte.
2 Paardengrassen bevatten zowel in het voorjaar als in de zomer gemiddeld minder fructaan dan koeiengrassen.
3 Gedurende het groeiseizoen neemt het fructaangehalte van soort Q toe.

45 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is op basis van het diagram. 2p

Koen kiest een mengsel van de volgende grassen:

Nederlandse naam	**Latijnse naam**
Engels raaigras	*Lolium perenne*
rood zwenkgras	*Festuca rubra*
straatgras	*Poa annua*
timotheegras	*Phleum pratense*
veldbeemdgras	*Poa pratensis*

46 Hoeveel verschillende geslachten (genera) bevat het mengsel? En hoeveel verschillende soorten? 2p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 223

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor biologie gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Cel en erfelijkheid

Erfelijkheid en stambomen

vragen vanaf blz. 10

1.1 Psychose door auto-immuunreactie?

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 11

1 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat eeneiige tweelingen genetisch (meer) overeenkomen. / dat twee-eiige tweelingen genetisch meer verschillen (dan eeneiige).

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat eeneiige tweelingen hetzelfde DNA hebben of dat eeneiige tweelingen zijn ontstaan uit dezelfde eicel en zaadcel, het scorepunt toekennen.

2 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de genetische overeenkomst bij situaties 3 en 4 (ongeveer) gelijk is. 1
- de (milieu-)omstandigheden in situatie 3 meer verschillend zijn geweest (dan in situatie 4). / de (milieu-)omstandigheden in situatie 4 (in de baarmoeder en rondom de bevalling min of meer) gelijk zijn geweest (en bij 3 niet). 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het percentage gelijk zou zijn als het alleen genetisch was, het eerste scorepunt toekennen.

3 **A** 1

4 **maximumscore 1**
(alleen de letter) S

5 **C** 1

1.2 Designerkatten

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 13

6 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
–

	H	h
h	Hh	hh
h	Hh	hh

De kans op een haarloze kitten is ½.
–

	h
H	Hh
h	hh

50% = haarloos

- voor een juiste kruisingstabel en een kans van 50% / ½ 1
- voor genotype hh omcirkeld 1

Opmerking
Als de kandidaat in een tabel zoals in het bovenste voorbeeld slechts eenmaal hh omcirkelt, het tweede scorepunt toekennen.

7 **C** 1

8 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- een haarloze kat meer warmte verliest / minder (warmte)isolatie heeft (dan een behaarde kat) 1
- (waardoor) hij meer brandstof/energie nodig heeft / hij meer moet verbranden (om het warmteverlies te compenseren) 1

Opmerking
Als de kandidaat alleen noteert dat er energieverlies optreedt, het eerste scorepunt niet toekennen.

9 **D** 2

10 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Haarloze katten hebben een grotere kans op huidkanker.
– kaal; eerder huidbeschadigingen
– Een haarloze kat zal in de winter niet naar buiten kunnen omdat hij dan

veel sneller afkoelt dan een kat met een vacht.
– Korte poten beperken een kat in zijn bewegingen.
– korte poten; kan niet hoog springen
– Door het ontbreken van snorharen kunnen haarloze katten minder goed hun omgeving waarnemen in het donker.

Evolutie, variatie en selectie

vragen vanaf blz. 15

1.3 Hond speurt naar zieke boom

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 15

1 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
• er weinig/geen genetische variatie is, / de bomen allemaal hetzelfde DNA/genotype hebben, 1
• (waardoor) alle individuen even vatbaar zijn voor een ziekte. 1

2 **maximumscore 1**
1 werkzaam PLCP-enzym
2 SDE1
3 geïnactiveerd PLCP-enzym

3 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
• er (in vergeelde bladeren) minder/geen bladgroen aanwezig is, / er minder/geen fotosynthese mogelijk is, 1
• (waardoor) de hoeveelheid (bouw)stoffen die beschikbaar is (voor de groei van vruchten) kleiner is. 1

4 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (door de DNA-analyse) het DNA van de bacterie aangetoond kan worden (in het blad).

5 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Zo wordt uitgesloten dat de plaats van een geïnfecteerde boom een rol speelt bij de beoordeling.
– Anders zou de hond de plaats van een geïnfecteerde boom kunnen onthouden.
– De hond leert misschien steeds naar dezelfde plek te gaan waar hij eerder werd beloond, en let niet meer op de boom.

6 **C** 1

1.4 Op jacht met SnailSnap

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 18

7 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist antwoord:

De ouders moeten dan heterozygoot zijn. De bruine ouder heeft genotype C^bc^g. De roze ouder heeft genotype C^rc^g. De nakomelingen met genotype c^gc^g zijn geel.

	C^b	c^g
C^r	C^bC^r	C^rc^g
c^g	C^bc^g	c^gc^g

- de genotypen C^bc^g (bruine ouder) en C^rc^g (roze ouder) 1
- een juiste kruisingstabel met c^gc^g gemarkeerd/benoemd (als geel) 1

Opmerking
Als de kandidaat een andere correcte notatie gebruikt, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.

8 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

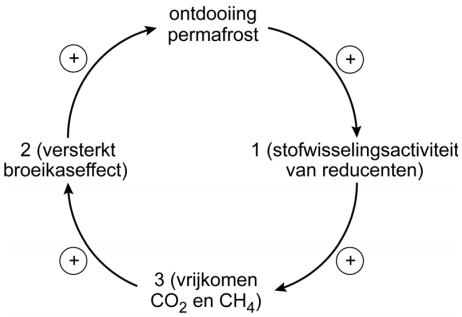
9 **C** 2

10 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er meerdere (tuin)slakken uit een stedelijke omgeving en meerdere (tuin)slakken uit een landelijke omgeving getest worden. 1
- van elke slak (op dezelfde manier) gemeten wordt hoeveel tijd na terugtrekking hij weer uit het huisje kruipt. 1
- de hypothese ondersteund wordt als de slakken uit de stedelijke omgeving (gemiddeld) sneller weer uit hun huisje kruipen (dan de slakken uit een landelijke omgeving). 1

1.5 Terug naar de mammoetsteppe?

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 21

11 **maximumscore 2**
een juist aangevuld schema:



- voor de drie nummers op de juiste plaats 1
- voor de drie plussen 1

12 **A** 1

13 **maximumscore 1**
transgeen (organisme) / genetisch gemodificeerd/gemanipuleerd (organisme) / ggo / gmo

14 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het (hemoglobine-eiwit) daardoor een andere aminozuurvolgorde heeft / er daardoor (in het hemoglobine-eiwit) andere aminozuren worden ingebouwd.

15 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er mutatie(s) is/zijn opgetreden / er genetische variatie was in het gen voor hemoglobine 1
- individuen met afwijkende hemoglobine bij koude een selectievoordeel hebben / bij koude een hogere fitness hebben / bij koude meer nakomelingen krijgen 1

16 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (in een grotere populatie) de genetische variatie groter is (dan in een kleine populatie) 1
- (waardoor) er meer kans is op individuen met passende

eigenschappen bij veranderende omstandigheden / er meer kans is op individuen die kunnen overleven bij bepaalde omstandigheden 1

of

- (in een grotere populatie) de kans op inteelt kleiner is (dan in een kleine populatie) 1
- (waardoor) de kans kleiner wordt dat nakomelingen erfelijke aandoeningen zullen hebben 1

of

- de kans op genetic drift kleiner is 1
- (waardoor) de kans kleiner is dat gunstige allelen verloren gaan 1

Opmerking
Als een juist antwoord wordt gegeven aan de hand van een concreet voorbeeld, het tweede scorepunt toekennen.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Het menselijk lichaam

Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding

vragen vanaf blz. 24

2.1 Fanconi-anemie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 25

1 **B** 2

2 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

bloedbestanddeel	nummer in afbeelding 2	symptoom bij tekort
bloedplaatje	2	bloedingen
rode bloedcel	3	vermoeidheid
witte bloedcel	1	infecties

- de nummers juist 1
- de symptomen juist 1

Opmerking
Als de kandidaat meerdere symptomen heeft ingevuld in een vakje, het tweede scorepunt niet toekennen.

3 **maximumscore 2**
B^-, 0^+ en 0^-

indien alleen de drie juiste bloedgroepen	2
indien de drie juiste bloedgroepen en één onjuiste bloedgroep	1
indien alleen twee juiste bloedgroepen	1
in alle andere gevallen	0

Opmerking
Als de kandidaat ook B^+ noteert, dit niet aanrekenen.

4 **B** 1

5 **D** 2

6 **D** 2

7 **A** 1

2.2 De Bajau

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 29

8 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

9 **C** 1

10 **B** 1

11 **maximumscore 1**
hemoglobine

12 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het DNA in alle (lichaams)cellen hetzelfde is / wangslijmvliescellen hetzelfde DNA hebben als miltcellen.

13 **B** 1

14 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- Bajau-vrouwen worden vergeleken met Saluan-vrouwen. 1

- de (gemiddelde) miltgrootte van de Bajau-vrouwen groter is (dan die van de Saluan-vrouwen). 1

of

- Bajau-kinderen worden vergeleken met Saluan-kinderen. 1
- de (gemiddelde) miltgrootte van de Bajau-kinderen groter is (dan die van de Saluan-kinderen). 1

of

- niet-duikende Bajau(-mannen) worden vergeleken met niet-duikende Saluan(-mannen). 1
- de (gemiddelde) miltgrootte van de niet-duikende Bajau(-mannen) groter is (dan die van de niet-duikende Saluan-mannen). 1

of

- duikende Bajau(-mannen) worden vergeleken met niet-duikende Bajau(-mannen). 1
- bij deze groepen de milt (gemiddeld ongeveer) dezelfde omvang heeft. 1

Opmerking
Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste scorepunt is behaald.

15 **maximumscore 2**

1 wel
2 wel
3 niet

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

16 **maximumscore 3**

Uit het antwoord moet blijken dat

- er genetische variatie is in miltgrootte. / er mutaties zijn opgetreden die leidden tot een grotere milt. 1
- mannen met een grotere milt meer voedsel konden verzamelen, / diepere duiken konden overleven, 1

- (waardoor) deze mannen een hogere fitness hadden. / meer voortplantingssucces hadden. 1

Opmerking
Als een kandidaat antwoordt dat mannen die diep kunnen duiken aantrekkelijker waren voor vrouwen, het tweede scorepunt toekennen.

2.3 Een miss met een litteken

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 33

17 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

18 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
– Een volledige hartslag duurt 0,7 sec.
Er zitten dan $\frac{60}{0,7}$ = 85,7 hartslagen in een minuut.
Dus er wordt per minuut 85,7 × 0,07 = 6,0 L bloed rondgepompt.
– $\frac{2 \times 60 \times 70}{1,4}$ = 6000 → 6,0
– $\frac{3 \times 60 \times 70}{2,1}$ = 6000 → 6,0

- een juiste aflezing van de tijdsduur van een volledige hartslag van 0,7 (sec) of nauwkeuriger / twee volledige hartslagen van 1,4 (sec) of nauwkeuriger / drie volledige hartslagen van 2,1 (sec) of nauwkeuriger 1
- een juiste berekening van het hartminuutvolume, juist afgerond op één decimaal 1

19 **maximumscore 1**
adrenaline/noradrenaline

20 **B** 2

21 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat in het littekenweefsel geen

pigmentcellen/melanocyten/pigmentkorrels aanwezig zijn (die voor een donkerder kleur zorgen).

22 **maximumscore 1**
sinusknoop

Opmerking
Aan het antwoord 'pacemaker' of 'natuurlijke pacemaker' het scorepunt toekennen.

2.4 Een nieuwe hartklep, door het lichaam zelf gemaakt

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 37

23 **maximumscore 1**
(alleen de letter) Q

24 **D** 2

25 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er minder zuurstof/brandstof wordt getransporteerd, 1
- (waardoor) er minder dissimilatie/verbranding kan plaatsvinden. 1

26 **maximumscore 1**
(de) bloedplaatje(s)

27 **maximumscore 1**
P samentrekken boezems
Q samentrekken kamers
R hartpauze

28 **A** 2

29 **C** 1

30 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

31 **A** 1

Hormonen en homeostase

vragen vanaf blz. 41

2.5 Het syndroom van Swyer

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 42

1 **D** 1

2 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (bij Emma) eierstokken/follikels ontbreken. 1
- (door de lage oestradiolconcentratie) de productie (van FSH) niet/minder geremd wordt. 1

3 **maximumscore 2**
1 S
2 R
3 P
4 Q

indien vier nummers correct 2
indien drie of twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

4 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

5 **maximumscore 2**
9 – 4 – 8 – 7 – 6 – 1

indien alleen de zes juiste nummers in de juiste volgorde 2
indien alleen de zes juiste nummers in een onjuiste volgorde 1
indien de zes juiste nummers in de juiste volgorde met daarbij maximaal één onjuist nummer extra op een willekeurige plaats 1
indien vijf juiste nummers in de juiste volgorde met daarbij maximaal één onjuist nummer extra op een willekeurige plaats 1
in alle andere gevallen 0

6 **maximumscore 2**
1 P
2 R
3 T
4 S
5 Q

indien vijf nummers correct	2
indien vier of drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

7 **D** 2

8 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat oestradiol wordt uitgescheiden door de lever. / dat oestradiol via de gal terechtkomt in de darm.

9 **B** 2

Zenuwstelsel en reflexen

vragen vanaf blz. 47

2.6 Eieren met spek

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 47

1 **D** 1

2 **maximumscore 2**
1 neurotransmitters
2 exocytose
3 impulsen

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

3 **A** 1

4 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	wel smaakwaarneming	geen smaakwaarneming
pudding 1		x
pudding 2		x
pudding 3	x	

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er een pudding is met ham-smaakstof in een concentratie (ruim) boven de drempelwaarde, én een pudding is met kaas-smaakstof in een concentratie (ruim) boven de drempelwaarde.

Opmerkingen
- *Als de kandidaat noteert dat de concentraties ham- en kaas-smaakstof in de puddingen hoger moeten zijn dan die in pudding 1 en 2, het scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat ook een derde pudding noteert met ham- en kaas-smaakstof in (dezelfde) concentraties boven de drempelwaarde, dit niet aanrekenen.*

2.7 Gamma Knife

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 50

6 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- elektrische isolatie van de zenuwcellen
- het sneller laten verlopen van impulsen
- Myeline-schedes maken sprongsgewijze impulsgeleiding mogelijk over de zenuwuitlopers.

Opmerkingen
- *Als de kandidaat alleen isolatie noemt, in plaats van elektrische isolatie, dit niet aanrekenen.*
- *Als de kandidaat alleen antwoordt dat de myeline-schedes regeneratie van uitlopers mogelijk maken, het scorepunt niet toekennen.*

7 **C** 2

8 **A** 2

9 **B** 1

10 **maximumscore 2**
1 Gamma Knife(-behandeling)
2 Gamma Knife(-behandeling)
3 (klassieke) operatie

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

11 **E** 2

Afweer en bloedgroepen

vragen vanaf blz. 53

2.8 Gevaarlijke sporen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 53

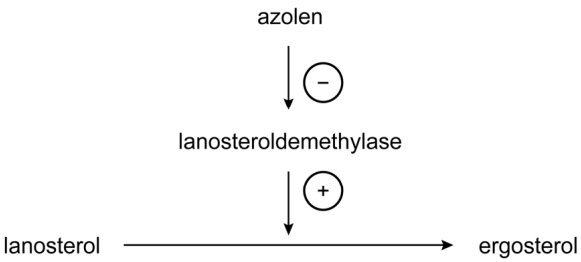
1 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de slijmcellen slijm maken waardoor de sporen blijven plakken. / waardoor de sporen weggevangen worden. 1
- de trilhaarcellen het slijm (met sporen) afvoeren (richting slokdarm). 1

Opmerking
Het eerste scorepunt alleen toekennen als zowel de productie als het effect van slijm is benoemd.

2 **maximumscore 1**
(alleen) 2/celkern én 3/celwand én 4/vacuole

3 **C** 1

4 **maximumscore 2**
het juist ingevulde schema:



- azolen, ergosterol en lanosteroldemethylase op de juiste plaats 1
- de + en de – op de juiste plaats 1

Opmerking
Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste scorepunt is behaald.

5 **B** 1

6 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Mutaties zijn toevallig.

– Mutaties ontstaan op willekeurige plaatsen.
– De kans op een mutatie van één base is al klein; de kans op dezelfde baseverandering op dezelfde plek is nog veel kleiner.

7 **D** 2

8 **maximumscore 1**
zetmeel/amylose

9 **C** 1

2.9 Levertransplantatie

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 57

10 **D** 2

11 **D** 1

12 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

13 **maximumscore 1**
(bij) anaerobe dissimilatie / (bij melkzuur)gisting

14 **maximumscore 2**
• mitochondrium/mitochondriën/mitochondria 1
• ATP 1

15 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de enzymen (die betrokken zijn bij de stofwisseling) sneller/beter werken. / dat moleculen sneller bewegen. / dat moleculen vaker botsen. / dat reacties sneller verlopen.

16 **B** 2

17 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist antwoord:

Vader Jan heeft I^AI^B; moeder heeft I^Bi.

	I^B	i
I^A	I^AI^B	I^Ai
I^B	I^BI^B	I^Bi

De kans op I^AI^B is 25%.

- een juiste kruisingstabel 1
- een kans van 25% / ¼ 1

18 **D** 2

19 **maximumscore 2**
P: leverader
Q: poortader
R: (onderste) holle ader

indien drie letters correct 2
indien twee letters correct 1
indien minder dan twee letters correct 0

20 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de afweer moet worden onderdrukt. / dat afstoting (van de getransplanteerde lever) moet worden voorkomen.

2.10 Tuberculose-bacterie speelt verstoppertje

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 62

21 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de lymfeknoop links zit en dat dit kan worden afgeleid uit de positie van het hart / uit de kleinere linkerlong.

22 **maximumscore 2**
1 kleiner
2 kleiner
3 gelijk

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

23 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Men vond het ethisch niet verantwoord om een groep patiënten niet te

behandelen.
– omdat in de niet-behandelde groep dan mensen dood zouden kunnen gaan

Opmerking
Uit het antwoord moet blijken dat je (in het geval van een dodelijke infectieziekte) patiënten geen behandeling mag ontzeggen.

24 **A** 2

25 **D** 1

26 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de werking van enzymen/lysozymen door de pH beïnvloed wordt.

27 **C** 1

28 **maximumscore 1**
(neus)slijmvlies/trilhaarepitheel

Opmerking
Aan het antwoord "slijmproducerende cellen" of "trilhaarcellen", het scorepunt toekennen.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Planten en ecologie

Planten

vragen vanaf blz. 66

3.1 Een nieuwe groente: eendenkroos

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 67

1 **B** 2

2 **maximumscore 2**
1 geslachtelijk(e voortplanting)
2 ongeslachtelijk(e voortplanting)
3 geslachtelijk(e voortplanting)

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

3 **maximumscore 1**
2 – 3 – 4 – 1

4 **maximumscore 2**

1 geen
2 wel
3 wel
4 wel

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

5 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- temperatuur (van de lucht / van het water)
- (hoeveelheid) licht
- pH van het water
- grootte van de kweekbak

Opmerking

Aan het antwoord (hoeveelheid) water, het scorepunt toekennen.

6 **maximumscore 1**

dissimilatie/verbranding/warmteverlies

7 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- de essentiële aminozuren (die een uur na het eten van eendenkroos in het bloed aanwezig zijn) afkomstig moeten zijn uit verteerde eiwitten (van het eendenkroos). 1
- essentiële aminozuren niet in het lichaam van de mens gevormd kunnen worden. / niet-essentiële aminozuren in het lichaam van de mens gevormd zouden kunnen zijn. 1

8 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Bij verticale landbouw is er geen uitspoeling van meststoffen.
- laag waterverbruik mogelijk
- minder bestrijdingsmiddelen nodig
- minder last van dieren, zoals slakken, die van de planten eten
- minder grote machines nodig die fossiele brandstoffen gebruiken
- minder stikstofbelasting van natuurgebieden
- Er is minder transport nodig omdat de bedrijven dicht bij de consumenten kunnen staan.

Ecosystemen en kringlopen vragen vanaf blz. 70

3.2 De zeearend moet blijven!

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

1 **B** 1

2 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De zeearend is op eigen kracht naar Nederland gekomen.
- De zeearend is zonder hulp van de mens hier gekomen.
- Het is een gevolg van migratie.
- Hij komt hier van nature voor.
- De zeearend was hier eerder al uitgestorven.

3 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de insecticiden niet worden afgebroken door organismen, / de insecticiden zich ophopen in organismen, / de insecticiden accumuleren in organismen, 1
- (waardoor) de concentratie insecticiden in hogere trofische niveaus toeneemt. / in de voedselketen toeneemt. 1

of
- (waardoor) de zeearend, die hoger in de voedselketen staat (dan insectenetende vogels) insecticiden in hogere concentraties in zijn lichaam opbouwt. 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat insecticiden accumuleren in de voedselketen, het tweede scorepunt toekennen.

4 **maximumscore 2**
1 niet
2 niet
3 niet

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

5 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- hierdoor de genetische variatie (van de nakomelingen) groter wordt, / de kans op inteelt kleiner wordt, 1

- (waardoor) de populatie zeearenden beter bestand is tegen verandering van milieufactoren. / (waardoor) de kans op (recessief) overervende aandoeningen kleiner is. 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoord geeft aan de hand van een specifiek voorbeeld, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.

6 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De eieren vallen door de harde wind uit het nest.
- De jonge zeearenden drogen uit door hitte.
- De kuikens worden te koud door te veel regen.

Opmerking
Het antwoord moet een abiotische factor én een toelichting voor een lager broedsucces bevatten.

7 **maximumscore 1**
DNA-analyse / DNA-onderzoek / bepaling van het karyotype/karyogram / aantonen van de geslachtschromosomen

Opmerking
Als een kandidaat het bepalen van de aan- of afwezigheid van het Y-chromosoom noemt, het scorepunt toekennen.

8 **maximumscore 1**
methode 1, met als verklaring dat er geen overlap is tussen de waardes van de vrouwtjes en de mannetjes

9 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De zeearend is afhankelijk van de populier, terwijl de bever ook andere bomen kan eten.
- Er zijn al heel veel bevers in De Biesbosch.
- Er zijn weinig andere soorten toppredatoren.
- De populatie zeearenden is nog maar klein.

10 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De zeearend heeft voordeel; de populier heeft geen voordeel of nadeel.
- Het maakt voor de populier niet uit dat de zeearend erin nestelt.

Opmerking
Uit het antwoord moet voordeel voor de zeearend blijken, evenals het

ontbreken van voordeel én nadeel voor de populier.

3.3 Poep moet leven

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 75

11 **D** 1

12 **maximumscore 2**
S: runderen
T: mestkevers
U: bacteriën
(pijl/nummer) 4

- de drie letters correct 1
- (pijl/nummer) 4 1

13 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- In de mest zitten voedingstoffen die (na afbraak door reducenten) beschikbaar komen voor planten.
- De bodem wordt luchtiger, waardoor plantenwortels goed zuurstof op kunnen nemen.
- De hoeveelheid humus in de bodem neemt toe, waardoor meer water beschikbaar is voor de planten.
- Water zakt sneller de grond in, waardoor wortels niet gaan rotten.
- Regenwater kan via de gangetjes makkelijk de grond in komen en bij de wortels terechtkomen.

14 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder voedingsstoffen opgenomen kunnen worden.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het herstel van de darmvlokken veel bouwstoffen/energie kost, waardoor er minder over is voor de groei, het scorepunt toekennen.

15 **C** 1

16 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er is dan minder voedsel voor de egels.
- Door de ivermectine gaan de insecten die in de mest leven dood, waardoor er minder insecten zijn voor de egels.
- Er zijn dan minder slakken en padden als prooi beschikbaar.

17 **maximumscore 3**
In de opzet van het experiment worden de volgende aspecten omschreven:
- Er worden twee (vergelijkbare) stukken natuurgebied afgezet (met hekwerk/draad). 1
- In één gebied wordt boerenwormkruid verwijderd en worden 10 runderen/koeien geplaatst; in het andere gebied (met boerenwormkruid) worden 10 runderen/koeien geplaatst. 1
- In (een steekproef van) de mest worden (na enige tijd, van beide groepen) de eitjes van nematoden geteld. 1

Opmerking
Als de kandidaat beschrijft dat meer dan twee stukken natuurgebied worden afgezet, scorepunten toekennen naar analogie van het correctievoorschrift.

3.4 Gifkikkers

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 78

18 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

19 **maximumscore 1**
accumulatie/ophoping

20 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er door mutatie / door recombinatie / door genetische variatie (voorouders van driekleurige) gifkikkers waren die bestand waren tegen gif/epibatidine. / die giftige prooien konden eten. 1
- deze gifkikkers minder vaak gegeten werden en daardoor (vergeleken met niet-giftige soortgenoten) een hogere fitness hadden. / deze gifkikkers minder vaak gegeten werden en daardoor meer nakomelingen kregen. 1

21 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist

3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

22 **C** 1

23 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De prooidieren voor de gifkikkers in het terrarium eten geen giftige planten.
- In het terrarium staan geen giftige planten.
- De gifkikkers in het terrarium eten geen giftige prooien.
- Haar gifkikkers krijgen fruitvliegjes en keverlarven te eten.

3.5 Vissen op zeebaars

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 81

24 **E** 2

25 **D** 2

26 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er dan minder geslachtsrijpe vrouwtjes zijn. / dat vrouwtjes dan gevangen worden voordat ze zich voortplanten.

Opmerking
Aan een antwoord als: "de vissen hebben geen tijd gehad om zich voort te planten", geen scorepunt toekennen.

27 **maximumscore 1**
uitwerpselen/uitscheiding (van/door de vissen in de kooien)

28 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er is dan minder kans op overbevissing.
- Voor de productie van plantaardig eiwit is minder energie nodig.

29 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- bacteriën die bestand zijn tegen de antibiotica overleven, / antibiotica leiden tot resistentie van bacteriën (in de vis of het water), 1

- (waardoor) mensen met deze resistente bacteriën in aanraking kunnen komen (via voeding of water). 1

of

- mensen met de antibiotica in aanraking kunnen komen (door de consumptie van vis of contact met het zeewater), 1
- (waardoor) bacteriën die bestand zijn tegen deze antibiotica in de mens overleven. / (waardoor) deze antibiotica leiden tot resistentie van bacteriën bij de mens. 1

3.6 Last van de eikenprocessierups

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 84

30 **maximumscore 2**
- (aantal soorten:) 3 1
- (aantal genera:) 2 1

31 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist antwoord:
De brandhaar op de foto is 3 mm dik, wat in werkelijkheid 3 mm / 500 = 0,006 mm is. Dat is veel kleiner dan 0,1 mm.

- een juiste berekening van de werkelijke dikte van de brandhaar 1
- een juiste conclusie 1

Opmerking
Een juiste berekening die uitgaat van een meting van de dikte van de brandhaar van 2 mm tot en met 4 mm goed rekenen.

32 **A** 2

33 **maximumscore 1**
60 °C, met een verklaring waaruit blijkt dat eiwitten dan hun vorm/werking verliezen / dat eiwitten dan denatureren (en bij –20 °C niet)

Opmerkingen
- *Als de kandidaat antwoordt dat eiwitten bij 60 °C doodgaan, het scorepunt niet toekennen.*
- *Als de kandidaat enzymen noemt in plaats van eiwitten, dit niet fout rekenen.*

34 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (door afname van de biodiversiteit) er minder (natuurlijke) vijanden/concurrenten van de eikenprocessierupsen

zijn (waardoor het aantal rupsen kan toenemen).

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat als er minder diversiteit is in bossen, er meer eiken zijn, waardoor er meer voedsel is voor de rupsen, het scorepunt toekennen.

35 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door vraat van de rupsen) er minder fotosynthese mogelijk is, / er minder bladgroen is, 1
- (waardoor) de hoeveelheid stoffen die beschikbaar komt voor de groei (van eikels) kleiner is. / (waardoor) er minder vorming is van organische stoffen. 1

Opmerking
Aan een antwoord als "rupsen onttrekken voedingsstoffen waardoor minder voedingsstoffen beschikbaar zijn", alleen het tweede scorepunt toekennen.

36 **maximumscore 1**
mutualisme

37 **C** 2

3.7 Quinoa

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 87

38 **C** 2

39 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er verlies van energie is bij elke (volgende) schakel in een voedselketen.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat er warmteverlies is bij elke schakel in een voedselketen, of dat er bij elke schakel in een voedselketen een deel van de vastgelegde organische stof verdwijnt als dood materiaal en afval, het scorepunt toekennen.

40 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het aminozuren zijn die in het voedsel aanwezig moeten zijn. / dat het aminozuren zijn die de mens niet zelf kan maken (op basis van andere aminozuren).

41 **D** 2

42 **maximumscore 2**
4 – 3 – 1 – 2

- 4, 1 en 2 in de juiste volgorde 1
- 3 direct na 4 1

43 **B** 1

44 **maximumscore 1**
eutrofiëring/vermesting

Opmerking
Aan het antwoord overbemesting, geen scorepunt toekennen.

45 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- In een omgeving met zout grondwater diffundeert het water uit de hypotone cellen naar het hypertone grondwater.
- De osmotische waarde van het grondwater is te hoog om water aan te onttrekken.
- Door osmose gaat het water juist de plant uit.
- Water uit de plant gaat naar de hoge zoutconcentratie van de bodem.
- Het verschil in osmotische waarde wordt veel kleiner, waardoor de plant minder water kan opnemen.

46 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

47 **maximumscore 1**
(melkzuur)gisting / anaerobe dissimilatie / fermentatie

3.8 Witte haai wordt zelf prooi

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 91

48 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist voedselweb:



- voor de zeven in de tekst genoemde (groepen van) soorten, elk apart genoteerd, op een juiste wijze verbonden in een voedselweb 1
- voor de getekende pijlen in de juiste richting 1

49 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

50 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
– energie in een haaienlever: (800.000 / 6) × 27 = 3.600.000
aantal dagen energie: 3.600.000 / 900.000 = 4. Dus 4 dagen.
– Een haai weegt 800.000 gram. De lever weegt 800.000 / 6 = 133.333 gram. Dit levert 133.333 × 27 = 3.600.000 kJ. Dit is genoeg voor 3.600.000 / 900.000 = 4 dagen.

- voor een juiste berekening van de energie van de lever 1

- voor een juiste berekening van het aantal dagen (op basis van het antwoord van de eerste deelvraag) in hele dagen of nauwkeuriger 1

51 **C** 2

52 **B** 2

53 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (als gevolg van het stoppen van de waterstoom) de gaswisseling stopt / de diffusie van zuurstof afneemt / geen zuurstof meer kan worden opgenomen 1
- (waardoor) de hersenen geen zuurstof meer krijgen / er in de hersenen geen verbranding meer kan plaatsvinden (en de witte haai bewusteloos raakt) 1

54 **maximumscore 1**
(nor)adrenaline

55 **maximumscore 2**
- hart: gestimuleerd
  maag: geremd 1
- voor een toelichting waaruit blijkt dat hierdoor een grotere hoeveelheid bloed/zuurstof/brandstof beschikbaar komt voor de spieren (die gebruikt worden om te vluchten) 1

56 **B** 2

3.9 Het gevaar van mestgassen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 96

57 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– de groei van planten
– opname door gewassen

Opmerking
Aan het antwoord "deammonificatie" of "denitrificatie", het scorepunt toekennen.

58 **B** 2

59 **C** 1

60 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- urine ureum bevat / stikstofhoudende stoffen bevat / N bevat 1

- de (uro)bacteriën (in de poep) zorgen voor ammonificatie / voor de omzetting (van ureum) naar ammoniak 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat in plaats van ureum urinezuur noemt, dit niet fout rekenen.*
– *Als de kandidaat in het antwoord voor het tweede scorepunt rottingsbacteriën noemt, dit niet fout rekenen.*

61 **A** 2

62 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat blauwzuurgas door sommige personen pas wordt geroken wanneer de grenswaarde al is bereikt.

63 **maximumscore 2**
1 orgaan(-niveau)
2 molecuul(-niveau)
3 organisme(-niveau)
4 cel(-niveau)

indien vier nummers correct 2
indien drie of twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

64 **maximumscore 2**
- (letter) P 1
- (letter) S 1

3.10 Paddentrek

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 100

65 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (door de hogere lichaamstemperatuur) enzymen beter werken / de enzymactiviteit hoger is / reacties sneller verlopen / moleculen sneller bewegen (waardoor de padden een hogere stofwisseling hebben).

66 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– De zuurstofvoorziening is beter.
– De diffusie van koolstofdioxide is groter.
– Het diffusieoppervlak is groter.
– De oppervlakte-inhoud-verhouding is gunstiger.

67 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat in een klont de eieren (in het midden) beter beschermd zijn tegen predatie/uitdroging.

68 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

69 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Brulkikkers kunnen ziektes introduceren.
- Ze kunnen andere kikkersoorten wegconcurreren.
- Ze vormen een bedreiging voor zeldzame insecten.

Opmerkingen
- *Aan een antwoord als "Ze horen hier niet", geen scorepunt toekennen.*
- *Aan een antwoord als "Ze verstoren het ecosysteem", geen scorepunt toekennen.*

70 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat zo andere factoren / toevallige effecten worden uitgesloten.

Opmerking
Als de kandidaat antwoord geeft aan de hand van een juist voorbeeld van een andere factor, het scorepunt toekennen.

71 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- In het donkere gedeelte worden meer padden gevangen.
- In de gedeeltes met licht worden minder padden geteld.

72 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Het resultaat bij rood licht lijkt het meest op het resultaat bij geen licht.
- Padden lijken licht te mijden, maar bij rood licht worden juist veel padden gevonden.

73 **C** 2

74 **C** 2

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 107

De tetralogie van Fallot

1 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de wand van de rechterkamer gespierder/dikker is (dan bij een normaal gebouwd hart).

2 **maximumscore 1**
diastole, met een juiste verklaring

voorbeelden van een juiste verklaring:
- Tijdens de diastole wordt de druk in de rechterkamer lager dan in de longslagader.
- Het bloed stroomt terug tijdens de diastole, omdat de kamer dan ontspannen is.
- Tijdens de diastole, omdat tijdens de systole de druk in de kamers hoog is.

3 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door menging van zuurstofrijk en zuurstofarm bloed) het bloed minder zuurstof bevat 1
- (waardoor) er minder (aerobe) dissimilatie kan plaatsvinden. / er minder verbranding kan plaatsvinden. / er minder ATP gevormd kan worden. 1

4 **D** 2

Zwarte kip

5 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het onwaarschijnlijk is dat deze (uiterst complexe) mutatie twee keer (in de evolutie) is ontstaan.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het onwaarschijnlijk is dat een complexe mutatie twee keer ontstaat, het scorepunt toekennen.

7 **B** 2

8 **maximumscore 2**
- (licht)bruin en zwart/fibromelanose 1
- 1 : 1 of 50%, 50% 1

Opmerking
Aan de juiste genotypen (in plaats van fenotypen) in de juiste verhouding, in totaal 1 scorepunt toekennen.

9 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (bij inteelt) de kans groot is dat beide ouders hetzelfde (recessieve) afwijkende allel hebben. / dat beide ouders drager zijn van een (recessief) afwijkend allel.

Groene energie nog groener

10 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- enzym: amylase
  Dit enzym breekt polysachariden af tot kleinere sachariden.
- cellulase
  Polysachariden kunnen niet worden afgebroken door gist. De suikers die ontstaan door de werking van cellulase wel.
- Gistcellen hebben geen cellulase, waardoor ze de grote koolhydraten niet kunnen afbreken. Door die toe te voegen hebben ze meer stoffen om alcohol van te maken.

- de naam van een enzym dat een polysacharide omzet in een oligo-, di- of monosacharide 1
- een verklaring waaruit blijkt dat polysachariden worden afgebroken (tot kleinere sachariden die door de gistcellen gebruikt kunnen worden) 1

11 **maximumscore 1**
anaerobe dissimilatie / (alcohol)gisting / fermentatie

12 **maximumscore 1**
koolstofdioxide/CO_2 én water/H_2O (en ATP)

13 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- vermindering van het gebruik van kunstmest
- Door het gebruik van robots is veel minder (fossiele) brandstof nodig.
- De trekkers worden elektrisch aangedreven.
- gebruik van biobrandstof in tractoren

14 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- opbrengst = 94500 × (1 – 0,1) × 0,24 × 0,73 × 0,52 = 7748 kg bio-ethanol
  afname aan CO_2 = 7748 × (1,31 – 0,80) = 3,95 kg CO_2 / ha
- 94,5 × 0,9 × 0,24 × 0,73 × 0,52 = 7,748
  7,748 × 0,51 = 4

- een juiste berekening van de hoeveelheid bio-ethanol 1
- een juiste berekening van de hoeveelheid CO_2-vermindering per hectare passend bij de berekende hoeveelheid bio-ethanol (in kilogram) 1

15 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de koolstofdioxide (die vrijkomt bij de verbranding van bio-ethanol) recent onttrokken is aan de atmosfeer. / dat gebruik van bio-ethanol onderdeel is van de korte/snelle koolstofkringloop.

Ademtherapie bij long covid

16 **D** 2

17 **B** 2

18 **maximumscore 1**
plasmacellen

Opmerking
Aan het antwoord (geactiveerde) B-cellen het scorepunt toekennen.

19 **maximumscore 1**
cytotoxische T-cellen / Tc-cellen

Opmerking
Aan het antwoord T-cellen geen scorepunt toekennen.

20 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door de mutatie) de eiwitten/antigenen (aan de buitenkant) van het virus anders (van vorm) zijn, 1
- (waardoor) er geen binding optreedt tussen het antigeen(molecuul) en de antistof(fen). / en de (receptor van) afweercellen/Tc-cellen. 1

21 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste beschrijving van een voorwaarde voor een deelnemer in de controlegroep:
- Iemand die geen corona heeft gehad.
- Een persoon met een negatieve coronatest.
- Iemand zonder antistoffen tegen corona.

voorbeelden van een juiste beschrijving van een voorwaarde voor de samenstelling van de controlegroep:
- De mensen moeten gemiddeld ongeveer dezelfde leeftijd hebben als in de onderzoeksgroep.
- De man-vrouwverdeling moet hetzelfde zijn als in de testgroep.
- Hun leefstijl moet vergelijkbaar zijn met de andere groep.
- Ze moeten verder qua gezondheid vergelijkbaar zijn met de onderzoeksgroep.

- een juiste voorwaarde voor een deelnemer van de controlegroep 1
- een juiste voorwaarde voor de samenstelling van een controlegroep 1

Opmerking
Als de kandidaat op de eerste deelvraag antwoordt dat een deelnemer een gezond persoon moet zijn, het eerste scorepunt niet toekennen.

22 **A** 2

23 **C** 2

Project Partridge

24 **F** 2

25 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Insecten bevatten de meeste eiwitten, wat bouwstoffen zijn voor het groeiende kuiken.
- Insecten bevatten vooral eiwitten, en die zijn nodig voor de groei.
- Ze bevatten meer vetten en meer eiwitten, die zijn nodig om te groeien.

Opmerking
Aan een antwoord waarin eiwitten niet zijn genoemd, geen scorepunt toekennen.

26 **C** 1

27 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de onderzoekers keken naar de periode (eind) mei, juni, (juli,) omdat er dan patrijskuikens zijn (die insecten eten).

Koeientoilet

28 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- In de weide komt de ontlasting meestal niet op dezelfde plek terecht als de urine.
- In de bodem wordt ammonium omgezet tot nitraat.
- Koeien poepen en plassen niet tegelijkertijd.

29 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

30 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Zonnedauw doet aan fotosynthese.
- Deze plant maakt zelf organische stoffen.
- Zonnedauw is autotroof.
- Zonnedauw neemt alleen anorganische stoffen op.
- In de bladeren van zonnedauw is bladgroen aanwezig.

31 **C** 2

32 **maximumscore 2**
1 niet
2 niet

3 niet

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

33 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- veenpluis beter kan profiteren van / aangepast is aan de verhoogde hoeveelheid stikstof(verbindingen), 1
- (waardoor) kleine zonnedauw wordt verdrongen/weggeconcurreerd. / kleine zonnedauw minder licht krijgt. 1

Kameleon bekent kleur

34 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste verklaring voor overleving aan de hand van een biotische factor:
- Er is voldoende voedsel aanwezig.
- Er zijn geen ziekteverwekkers aanwezig.

voorbeelden van een juiste verklaring voor overleving aan de hand van een abiotische factor:
- De temperatuur ligt binnen de tolerantiegrenzen.
- De luchtvochtigheid is gunstig.

- een juiste verklaring voor overleving aan de hand van een biotische factor (anders dan predatie) 1
- een juiste verklaring voor overleving aan de hand van een abiotische factor 1

35 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de tijd (vanaf 1972) dat de populaties gescheiden zijn geweest, te kort is (om dusdanig grote verschillen te laten ontstaan waardoor geen vruchtbare nakomelingen meer zouden kunnen ontstaan bij kruising van individuen uit de verschillende populaties).

36 **maximumscore 2**
1 wel
2 niet

3 wel

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

37 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Voor de processen in de cel zijn enzymen nodig die beter functioneren bij een hogere temperatuur.
- Als de kameleon warmer wordt, kunnen zijn enzymen in de cel beter werken.
- De optimumtemperatuur van enzymen ligt hoger dan de lichaamstemperatuur in de ochtend.
- De reacties verlopen sneller bij hogere temperaturen.

Uit het antwoord moet blijken dat (bij een hogere temperatuur) enzymen sneller/beter werken. / reacties sneller verlopen.

38 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat aansturing door het zenuwstelsel snelle aanpassing van kleur mogelijk maakt.

39 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

Nierfalen bij katten

40 **maximumscore 2**

2 – 4 – 3 –1

indien 4 – 3 – 1 – 2	1
indien 2 – 3 – 1 – 4	1
in alle andere gevallen	0

41 **C** 2

42 **maximumscore 2**
3 – 7 – 6 – 5 – 1

indien alleen de vijf juiste nummers in de juiste volgorde	2
indien alleen de vijf juiste nummers in een onjuiste volgorde	1
indien alleen de vijf juiste nummers in de juiste volgorde en één onjuist nummer extra op een willekeurige plaats	1
indien alleen vier juiste nummers in de juiste volgorde en één onjuist nummer extra op een willekeurige plaats	1
indien alleen vier juiste nummers in de juiste volgorde	1
in alle andere gevallen	0

43 **A** 2

44 **maximumscore 2**
- 1: aminozuren 1
- 2: lever(cellen) 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
max	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2
jij										

vraag	41	42	43	44
max	2	2	2	2
jij				

Totaal: _____ van de 70 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/70$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 131

Vanya in actie

1 **B** 2

2 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

3 **A** 2

4 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er (per samentrekking) een grote(re) hoeveelheid bloed de slagaders/aorta/bloedvaten ingaat (waardoor de druk op de vaatwanden stijgt).

5 **D** 1

6 **B** 1

Bedreigingen voor de beekprik

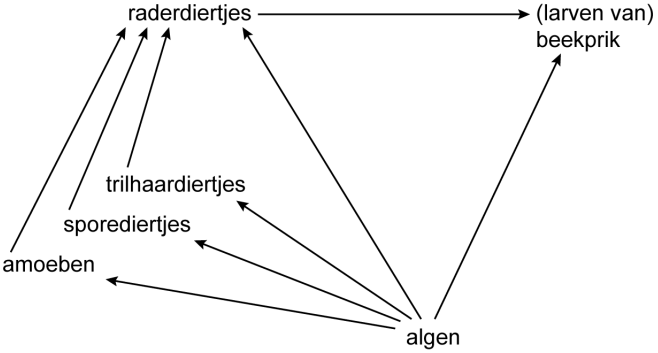
7 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Meststoffen uit het landbouwgebied komen terecht in de beek.
- Door afbraak van bladeren komen er steeds meer anorganische stoffen in het water.
- Organische resten worden door reducenten afgebroken, waarbij anorganische stoffen ontstaan.

Uit het antwoord moet blijken dat door uitspoeling anorganische stoffen in het water terechtkomen. / dat door afbraak anorganische stoffen ontstaan (in het water).

8 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er (door schaduw) weinig licht is, waardoor fotosynthese beperkt wordt (en er dus minder algenbloei kan plaatsvinden). 1
- (door schaduw) de temperatuur laag is, waardoor algen minder snel groeien / waardoor processen minder snel verlopen (en er dus minder algenbloei kan plaatsvinden). 1

9 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de vis gestroomlijnd is. / minder weerstand heeft. / makkelijker tegen de stroom kan inzwemmen.

10 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist voedselweb:



- de in de tekst genoemde (groepen) organismen op een juiste wijze, apart opgenomen in een voedselweb 1
- de getekende pijlen in de juiste richting 1

Opmerkingen
- *Als de kandidaat een andere soort of een abiotische factor opneemt in het voedselweb, 1 scorepunt in mindering brengen.*
- *Als de kandidaat naast raderdiertjes ook "andere kleine meercellige waterorganismen" opneemt met een pijl naar (larven van) beekprik, dit niet aanrekenen.*
- *Als de kandidaat naast amoeben, sporendiertjes en trilhaardiertjes ook "andere eencellige organismen" opneemt met een pijl naar raderdiertjes, dit niet aanrekenen.*

11 **C** 2

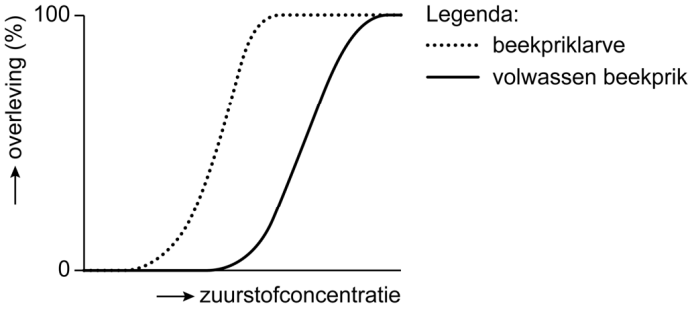
12 **maximumscore 2**
1 onjuist

2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

13 **A** 1

14 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juiste grafiek:



een grafiek waarin de curve voor volwassen beekprikken
- zich rechts bevindt van die van de beekpriklarven 1
- eenzelfde hoogte bereikt als die van de beekpriklarven 1

15 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De volwassen beekprikken kunnen zo de bovenloop van beken bereiken, waardoor ze voor nageslacht kunnen zorgen.
- Alleen als de vissen eitjes kunnen afzetten, blijft de populatie in stand.

Uit het antwoord moet blijken dat dankzij de vispassages voortplanting kan plaatsvinden.

Opmerking
Als de kandidaat alleen antwoordt dat de vissen dankzij de vispassage niet gedood worden door het molenrad, geen scorepunt toekennen.

Razendsnelle adaptatie bij olifanten door stroperij

16 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juiste berekening:
In 1977 waren er (18,5 × 1271) / 100 = 235 slagtandloze vrouwtjes. In 2000 waren er 61.
In 1977 was 18,5% slagtandloos. In 2000 was dat 61 / 121 × 100% = 50,4%.

- een berekening waaruit blijkt dat in 1977 het aantal slagtandloze vrouwtjes 235 was 1
- een berekening waaruit blijkt dat in 2000 het percentage slagtandloze vrouwtjes 50% (of nauwkeuriger) was 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 8**, bij **vraag 16** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Als de kandidaat de berekening voor het eerste scorepunt heeft afgerond op 236, of niet heeft afgerond, dit niet aanrekenen.

Toelichting:
De berekening voor het eerste scorepunt komt uit op 235,1. Bij het afronden dient de kandidaat dit rekenkundig naar beneden af te ronden op een geheel getal. Afronden was echter geen toetsdoel bij deze vraag; daarom hoeft een afrondfout hier niet te worden aangerekend.

17 **C** 1

18 **C** 2

19 **B** 2

20 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat een populatie met een kleine genenpool minder aanpassingsvermogen heeft als milieuomstandigheden veranderen (dan een populatie met een grote genenpool).

of

Uit het antwoord moet blijken dat (bij een populatie met een kleine genenpool) de kans op inteelt / erfelijke ziekten groter is (dan bij een populatie met een grote genenpool).

21 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er komt ruimte voor andere soorten.
- Er komt meer licht op de bodem, waardoor andere plantensoorten een kans krijgen.
- In de omgewoelde grond kunnen zaden van andere soorten kiemen.
- De uitgerukte planten trekken organismen aan die het dode hout afbreken.

Plantenveredeling voor biologische landbouw

22 **maximumscore 2**
voorbeelden van juiste processen:
- uitspoeling
- denitrificatie
- vervluchtiging
- opname door planten / oogsten van gewassen / vraat door dieren

per juist proces 1

23 **D** 2

24 **maximumscore 3**
In de beschrijving worden de volgende aspecten omschreven:
- Er worden twee (groepen) proefvelden/akkers ingericht; op het ene deel wordt langdurig / een aantal jaar één gewas gekweekt; op het andere deel wordt vruchtwisseling toegepast. 1
- De overige omstandigheden (op de proefvelden) zijn gelijk. / worden (zoveel mogelijk) gelijk gehouden. 1
- Het aantal ziekteverwekkende bodemorganismen wordt bepaald (na een aantal jaar). 1

Opmerking
Als de kandidaat ten minste twee relevante omstandigheden omschrijft die gelijk zijn of gelijk gehouden worden, het tweede scorepunt toekennen.

25 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- door de knolletjesbacteriën stikstof(gas)/N_2 wordt vastgelegd/opgenomen, 1
- (waardoor) stikstof(verbindingen)/N/ammonium/NH_4^+/ammoniak/NH_3 beschikbaar komt voor planten (waardoor minder mest nodig is). 1

26 **D** 2

27 **maximumscore 1**
P: DNA
Q: RNA
R: receptor
S: effector

28 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door mutatie de vorm van) de effector verandert, / de stof die de afweer onderdrukt verandert, 1
- (waardoor) deze niet meer bindt met de receptor. / deze niet meer bindt met de stof die de afweeronderdrukkende stof onschadelijk maakt. 1

Gastric bypass

29 **maximumscore 2**

plaats	koolhydraatvertering	eiwitvertering
in de pouch	wel	geen
op plaats R	wel	wel

- koolhydraat- en eiwitvertering bij pouch correct 1
- koolhydraat- en eiwitvertering bij plaats R correct 1

30 **maximumscore 2**
juiste oorzaken:
- Er is minder tijd voor de inwerking van gal. / voor het emulgeren.
- Alvleessap/lipase/enzymen kan/kunnen kortere tijd inwerken.
- De oppervlakte van de dunne darm is kleiner. / De resorptieoppervlakte is kleiner.

per juiste oorzaak 1

31 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (na de operatie) geen voedsel/eiwitten in (het onderste deel van) de maag komt/komen, 1
- (waardoor) de maag geen gastrine afgeeft (waardoor de productie van maagzuur afneemt). 1

32 **C** 2

Giraffen: aparte soorten

33 **C** 2

34 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Individuen uit verschillende populaties met elkaar kruisen is niet mogelijk.
- Ze krijgen geen vruchtbare nakomelingen als je ze laat paren.

Opmerking
Aan een antwoord als "Ze kunnen samen geen nakomelingen krijgen", het scorepunt toekennen.

35 **B** 1

Mastitis bestrijden zonder antibiotica

36 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

37 **maximumscore 2**
1 mechanische
2 chemische
3 chemische
4 mechanische

indien vier nummers correct 2
indien drie nummers correct 1
indien minder dan drie nummers correct 0

38 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (het rood kleuren komt doordat) bloedvaten verwijden / de doorbloeding toeneemt. 1
- (de vochtophoping ontstaat doordat) bloedvaten meer doorlaatbaar/lek worden. / meer vocht de bloedvaten uitgaat. 1

39 **maximumscore 1**
plasmacellen/B-cellen/B-lymfocyten

40 **D** 2

41 **B** 2

42 **B** 1

43 **C** 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
max	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2
jij										

vraag	41	42	43
max	2	1	1
jij			

Totaal: _____ van de 71 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/71$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 154

Schrik voor een prik

1 **D** 2

2 **B** 2

3 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de (luchtweg)virussen cellen van de luchtwegen kapotmaken (waardoor de bacterie kan binnendringen).

4 **F** 2

5 **A** 1

6 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

7 **C** 1

8 **A** 1

Bon biní na Boneiru (Welkom op Bonaire)

9 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het bladafval wordt afgebroken door bacteriën/micro-organismen/reducenten (waarbij zuurstof verbruikt wordt).

Opmerking
Als de kandidaat schimmels noemt in plaats van bacteriën, dit niet aanrekenen.

10 **C** 1

11 **D** 2

12 **maximumscore 1**
exoot

Opmerking
Aan het antwoord "invasieve soort" of "uitheemse soort" het scorepunt toekennen.

13 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door eutrofiëring) meer voedingstoffen/mineralen/stikstofverbindingen beschikbaar zijn, waardoor *H. stipulacea* sneller kan groeien (dan *T. testudinum*), 1
- (waardoor) er concurrentie om licht ontstaat / *H. stipulacea* het licht wegneemt (en *T. testudinum* verdrongen wordt). 1

14 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste abiotische factor:
- waterdiepte
- watertemperatuur
- hoeveelheid nutriënten
- zon/lichtsterkte
- stromingssnelheid
- zuurstofgehalte
- zoutconcentratie

per juist genoemde factor 1

15 **maximumscore 2**
1 wel (een conclusie)
2 geen (conclusie)
3 geen (conclusie)

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

16 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Door het versterkt broeikaseffect warmt het water op, waardoor soorten verdwijnen.
- Het leidt tot zeespiegelstijging, waardoor natuurgebieden in Bonaire onder water komen te staan.

Oma's aan de top

17 **maximumscore 2**
- algen 1
- concurrentie 1

Opmerking
Aan het antwoord "competitie" het tweede scorepunt toekennen.

18 **E** 2

19 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

20 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- meer oma's vooraan zwemmen als er weinig voedsel is, 1
- (waardoor) de populatie meer voedsel kan vinden (en de overlevingskans toeneemt). 1

Opmerking
Aan een antwoord als "Bij een grote hoeveelheid zalm zwemmen de oma's achteraan, waardoor de jonge vrouwtjes en jongen meer eten hebben", in totaal 1 scorepunt toekennen.

Kiezen voor vegan

21 **maximumscore 2**
maag – twaalfvingerige darm – dunne darm

indien alleen de drie juiste delen 2
indien de drie juiste delen en één onjuist deel 1
indien alleen twee juiste delen 1
in alle andere gevallen 0

22 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist

3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

23 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat essentiële aminozuren niet (in de lever) gevormd kunnen worden.

24 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

25 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door een tekort aan hemoglobine) er minder zuurstof (naar de cellen/weefsels) wordt vervoerd, 1
- (waardoor) er minder dissimilatie/verbranding/energieproductie/ATP-productie is (wat vermoeidheid tot gevolg heeft). 1

26 **A** 1

27 **C** 2

28 **maximumscore 1**
wel (veganistisch) met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:
- Het supplement is gemaakt door bacteriën en dat zijn geen dieren.
- Bij de productie van B12 zijn geen dieren gebruikt.

29 **maximumscore 3**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Wanneer mensen plantaardig voedsel eten, gaat alle energie uit die producten meteen naar mensen. Eten de mensen vlees, dan gaat een deel van de energie verloren, doordat het dier er zelf een deel van heeft gebruikt voor dissimilatie. Er hoeven minder planten geteeld te worden, waardoor er dus minder landbouwgrond nodig is.
- Bij plantaardig voedsel is de voedselketen korter, waardoor er minder

warmteverlies is. Er hoeft dan minder voedsel verbouwd te worden om mensen te voeden, waardoor minder landbouwgrond gebruikt hoeft te worden.

- het inzicht dat in elke schakel van de voedselketen energie verloren gaat 1
- het inzicht dat (vergeleken met niet-veganistisch eten) de voedselketen bij veganistisch eten korter is 1
- het inzicht dat (bij veganistisch eten) minder productie van planten nodig is (waardoor er minder landbouwgrond nodig is) 1

Opmerking
Als de kandidaat in het antwoord biomassa gebruikt in plaats van energie, dit niet aanrekenen.

De Vel-bloedgroep

30 **maximumscore 2**
Isa: juist
Kate: onjuist
Mounir: juist

indien drie correct 2
indien twee correct 1
indien minder dan twee correct 0

31 **maximumscore 1**
1 – 3 – 4 – 5 – 2

32 **F** 2

Katten bekennen kleur

33 **maximumscore 1**
(substraat:) tyrosine
(enzym:) tyrosinase

34 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat het RNA is omdat er U/uracil in aanwezig is.

35 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat door de mutatie (van de laatste base van codon 3) er een stopcodon ontstaat (codon 12).

36 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de kat (door het niet-gemuteerde allel) tyrosinase kan aanmaken, 1
- (waardoor) melanine gevormd wordt (en de kat donker is). 1

37 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat eiwitten kapot gaan / dat eiwitten van vorm veranderen (waardoor ze niet meer functioneren).

38 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

39 **maximumscore 1**
Siamese kleuring en Burmese kleuring

Paarden voeren zonder brokken

40 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

41 **C** 1

42 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (bij een lage temperatuur) enzymen niet/nauwelijks actief zijn / dat moleculen langzamer bewegen (waardoor stofwisselingsprocessen langzamer verlopen).

43 **D** 2

44 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat

- (door de toename van monosachariden) de concentratie (aan opgeloste stoffen) stijgt, / de osmotische waarde stijgt, 1
- (waardoor) er minder water (uit de voedselbrij) wordt geresorbeerd/onttrokken. 1

45 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

46 **B** 2

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	2	2	1	2	2	1	2	1	3	2
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
max	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2
jij										

vraag	41	42	43	44	45	46
max	1	1	2	2	2	2
jij						

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 154

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 131

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 107

2025 tijdvak 1

De zeearend moet blijven! (examenvragen 1–10) ... opgave 3.2, blz. 71
Fanconi-anemie (examenvragen 11–17) ... opgave 2.1, blz. 25
Een nieuwe groente: eendenkroos (examenvragen 18–25) ... opgave 3.1, blz. 67
De Bajau (examenvragen 26–34) ... opgave 2.2, blz. 29
Gevaarlijke sporen (examenvragen 35–43) ... opgave 2.8, blz. 53
Eieren met spek (examenvragen 44–48) ... opgave 2.6, blz. 47

2024 tijdvak 2

Poep moet leven (examenvragen 1–7) ... opgave 3.3, blz. 75
Een miss met een litteken (examenvragen 8–13) ... opgave 2.3, blz. 33
Gifkikkers (examenvragen 14–19) ... opgave 3.4, blz. 78
Hond speurt naar zieke boom (examenvragen 20–25) ... opgave 1.3, blz. 15
Levertransplantatie (examenvragen 26–36) ... opgave 2.9, blz. 57
Vissen op zeebaars (examenvragen 37–42) ... opgave 3.5, blz. 81
Gamma Knife (examenvragen 43–48) ... opgave 2.7, blz. 50

2024 tijdvak 1

Een nieuwe hartklep, door het lichaam zelf gemaakt (examenvragen 1–9) ... opgave 2.4, blz. 37
Op jacht met SnailSnap (examenvragen 10–13) ... opgave 1.4, blz. 18
Last van de eikenprocessierups (examenvragen 14–21) ... opgave 3.6, blz. 84
Het syndroom van Swyer (examenvragen 22–30) ... opgave 2.5, blz. 42
Psychose door auto-immuunreactie? (examenvragen 31–35) ... opgave 1.1, blz. 11
Quinoa (examenvragen 36–45) ... opgave 3.7, blz. 87

2023 tijdvak 2

Designerkatten (examenvragen 1–5) ... opgave 1.2, blz. 13
Tuberculose-bacterie speelt verstoppertje (examenvragen 6–13) ... opgave 2.10, blz. 62
Terug naar de mammoetsteppe? (examenvragen 14–19) ... opgave 1.5, blz. 21
Witte haai wordt zelf prooi (examenvragen 20–28) ... opgave 3.8, blz. 91
Het gevaar van mestgassen (examenvragen 29–36) ... opgave 3.9, blz. 96
Paddentrek (examenvragen 37–46) ... opgave 3.10, blz. 100

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2023 tijdvak 2

Designerkatten; afbeelding 1 — Shutterstock; Sphynx cat isolated on a white background; chrisbrignell; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; afbeelding 3 — Shutterstock; Munchkin Cat - Isolated; LifetimeStock; Tuberculose-bacterie speelt verstoppertje; afbeelding 1 — van Soolingen, D., de Vries, G. Tuberculose; een ziekte die nog niet vergeten kan; worden. Bijblijven 35, blz 10–19 (2019).; afbeelding 2 — Shutterstock; Phagocytosis vector illustration. Labeled endocytosis educational scheme.; Cycle with entrapment, vacuole formation, lysosomes fusion and digestion process.; Educational immune system mechanism closeup.; VectorMine; Terug naar de mammoetsteppe?; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; afbeelding 2 — Shutterstock; Graphical set of mammoth isolated on white background,vector illustration;; Vorobiov Oleksii 8; Witte haai wordt zelf prooi; afbeelding 1 — Shutterstock; great white shark, Carcharodon carcharias, preying on Cape fur seal,; Arctocephalus pusillus pusillus, at Seal Island, False Bay, South Africa, Atlantic Ocean;; Alessandro De Maddalena; afbeelding 2 — Marine Dynamics – mirror.co.uk – 16 mei 2017; afbeelding 3 — National Geographic – youtube.com – 19 augustus 2017; afbeelding 4 — Wiley.com – Marinebiology.co – 30 augustus 2015; Het gevaar van mestgassen; afbeelding 1 — Foto: Esther Vierhuis; afbeelding 2 — tractor: Shutterstock; set icons tractors black silhouette vector illustration isolated on; white background; kontur-vid; afbeelding 3 — Shutterstock; De hersenionendoorsnede toont de belangrijkste structuren en locaties van; de basale kernen; Blamb; Paddentrek; afbeelding 1 — Shutterstock; European toad (Bufo bufo) isolated on white; Vitalii Hulai; afbeelding 2 — Shutterstock; Frog and toad spawn comparison. Eggs of common frog (Rana temporaria); (left) and common toad (Bufo bufo) (right) side by side; IanRedding; afbeelding 3-6 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1018-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1

Een nieuwe hartklep, door het lichaam zelf gemaakt; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 454519363; Diagram toont menselijke harten illustratie; GraphicsRF.com; afbeelding 2,3 — Kluin, J. et al. In situ heart valve tissue engineering using a bioresorbable elastomeric; implant – From material design to 12 months follow-up in sheep, Biomaterials, Volume; 125, 2017, p101-117, ISSN 0142-9612,; https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2017.02.007. CC-BY-NC-ND; afbeelding 4 — Wissing, T.B. et al. Biomaterial-driven in situ cardiovascular tissue engineering—a multi-; disciplinary perspective. npj, Regen Med 2, 18, 2017. https://doi.org/10.1038/s41536-017-; 0023-2; fig 1a; CC BY 4.0; afbeelding vertaald en vereenvoudigd; Op jacht met SnailSnap; afbeelding 1,2,3 Niels Kerstes; Naturalis Biodiversity Center/Evoscope; Last van de eikenprocessierups; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 1721882158; Oak processionary

(Thaumetopoea processionea); caterpillars in a row on procession in june, the Netherlands; Rudmer Zwerver; afbeelding 2 — Lisa Fenk et al. 2007; Het syndroom van Swyer; afbeelding 1 — DocCheck; gemaakt met Biorender; afbeelding 2,3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Psychose door auto-immuunreactie?; afbeelding — Shutterstock-id: 1184803600; Synapses and glutamate neurotransmitters; Systemoff; Quinoa; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 484537285; Quinoa vector superfood tekening. Geïsoleerde; handgetekende illustratie op witte achtergrond. Organisch gezond voedsel; Epine; afbeelding 2 — https://www.studyblue.com/notes/note/n/salt-balance-in-plants/deck/5479980
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1018-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2

Poep moet leven; afbeelding 1 — tekening: Jeroen Helmer, ARK Rewilding; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Een miss met een litteken; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 1560925949, An Implantable Cardioverter Defibrillator or ICD pacemaker; with leads and modem for telemonitoring at home. The device sends data to the hospital; on a regular basis; Logtnest; afbeelding 3 — StockFoto, ID: 1235309425, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)pacemaker; showing in chest x-ray a human,Medical Technology and Science concept; April stock; afbeelding 4 — https://missmassachusetts.tripod.com/id70.html; afbeelding 5 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 6 — StockFoto, ID: 1687204654, Wall mounted AED defibrillator in a public place in; Copenhagen, Denmark. February 2020 Automated External Defibrillator (AED);; paparazzza; Gifkikkers; afbeelding 1 — Stock Photo ID: 14321545, Phantasmal poison frog - Epipedobates tricolor in front of a; white background; Eric Isselee; Hond speurt naar zieke boom; afbeelding 1 — H. D. Catling. 1970. Distribution of the psyllid vectors of citrus greening disease with; notes on the biology and bionomics of Diaphorina citri. FAO Plant Prot. Bull., 18: 8-15;; figure 2; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 3 — https://www.mynews13.com/fl/orlando/news/2019/09/18/dogs-put-their-noses-to-work-to-; fight-citrus-disease-in-florida; Levertransplantatie; afbeelding — StockVector, ID: 113795281, Liver. Structure of the human liver. Scientifically accurate.; Yoko Design; Vissen op zeebaars; afbeelding 1 — StockVector, ID: 1085631857, Ink sketch of sea bass. Hand drawn vector illustration of; fish isolated on white background. Retro style.; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 2219634329, View of sea fish farm cages and fishing nets, farming dorado,; sea bream and sea bass, process of feeding the fish a forage, with marine landscape and; mountains in the background, Ionian sea, Greece;: Tsuguliev; Gamma Knife; afbeelding 1 — NRC Graphic of the Leksell Gamma Knife; https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosurgery#/media/File:Gamma_Knife_Graphic.jpg
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/ha-1018-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1

De zeearend moet blijven!; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1115962481 White tailed eagle (Haliaeetus albicilla), the biggest eagle in; the Danube Delta. Calin Stan; afbeelding 2 — StockIllustratie, ID: 133707275 Eagle Silhouette on white background. Raster version with;

clipping paths. Aleksandr Sulga; afbeelding 3,4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 5 — StockFoto, ID: 359994722 a beaver is cutting a tree to build a dam. Procy; Fanconi-anemie; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — StockIllustratie, ID: 172528949 Centrale veneuze katheter. Alila Medical Media; Een nieuwe groente: eendenkroos; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1512937709. Common Duckweed, Duckweed, Lesser Duckweed, Natural; Green Duckweed (Lemna perpusilla Torrey) on The water for background or texture. close; up Green leaf aquatic plant on a water background. ONGUSHI; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Teelt van Lemna voor onderzoek naar verteerbaarheid. Ingrid van der Meer, Wageningen; University & Research; afbeelding 4 — StockFoto, ID: 1899686857. Vegetables are growing in indoor farm(vertical farm). Plants; on vertical farms grow with led lights. Vertical farming is sustainable agriculture for future; food and used for plant vaccine. YEINISM; De Bajau; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 688900762. Semporna, Malaysia - 18 April, 2015: Young Bajau laut; children paddling a boat near stilted houses off the coast of Borneo in The Celebes Sea in; the vicinity of Sipidan and Tun Sakaran Marine Park. Nokuro; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 1883165185. Focus on woman sonographer's hands in sterile gloves; holding ultrasound transducer. Female doctor using modern ultrasound scanner. Concept; of ultrasonography, medical equipment, ultrasound diagnostics. anatoliy_gleb; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Gevaarlijke sporen; afbeelding 1 — StockVector, ID: 1564540270 Aspergillosis is invasive fungal infection cause Aspergillus; fumigatus. Airborne conidia that Inhalation by person results in fungi that grow in the lung.; Infectious life cycle of pathogenic flora. Designua; afbeelding 2 — Stock Vector ID: 2417930995 Horizontal cross sections through cerebrum. cross section; of human brain. Rauf pessel; Eieren met spek; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/ha-1018-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2

De tetralogie van Fallot; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 2158493803. The difference of Normal heart and Tetralogy of Fallot; vector. Congenital heart disease. Dee-sign; afbeelding 2 — StockVector, ID: 2090509006. An hand drawn illustration of anatomy of the human heart; with indicated major parts. Vector illustration in cartoon style. Bulgakova Christina; afbeelding — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Zwarte kip; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1663968391. Strange Chicken from Indonesia - Ayam Cemani. Bass001; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 2256124565. Svarthöna chicken kept in a house on the outskirts of town.; Tyas Luluk; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Ademtherapie bij post-covid; afbeelding — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Project Partridge; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1589314630. Grey Partridge- The grey partridge (Perdix perdix), also; known as the English partridge, Hungarian partridge, or hun, is a gamebird in the; pheasant family Phasianidae of the order Galliformes, gallina. WaceQ; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling,

2025; Koeientoilet; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 1765436348. Cow line drawing. Minimalistic style for logo, icons,; emblems, template, badges. Isolated on white background. Juli Gin; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 684003208.Spoonleaf or oblong-leaved Sundew (Drosera intermedia) with; insect prey. Backlit by natural light.; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 4 — StockFoto, ID: 665648632. Common Cotton Grass, Eriophorum angustifolium, selective; focus, Lock Marie, Wester Ross, Cromarty, Highlands of Scotland. PJ photography; Kameleon bekent kleur; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1079712956. Chameleon in wild - Trioceros jacksonii xantholophus, Kikuyu; three-horned, also called Jackson's horned chameleon. Jan Bures; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Nierfalen bij katten; afbeelding 1 — StockVector, ID: 2286514861. The glomerulus is a network of small blood vessels.; Achiichiii; afbeelding 2 — Brown, C.A., et al, 2016, Veterinary Pathology-Supplement
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/ha-1018-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1

Vanya in actie; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 1460235305. Front view of an African-American athletic woman doing a; fitness test using a mask connected to a monitor while riding an exercise bike and an; African-American woman measuring her blood pressure. wavebreakmedia.; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Beekprikken en watermolens; afbeelding 1 — Jelmer Helger; afbeelding 2,3,4 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Razendsnelle adaptatie bij olifanten door stroperij; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 1305161254 Large African Elephant standing on the parched grass plains; with a natural bush background in Matusadona National Park, Zimbabwe. Paula French.; Plantenveredeling voor biologische landbouw; afbeelding 1 — https: //edepot.wur.nl/405825; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Gastric bypass; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Giraffen: aparte soorten; afbeelding 1,2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Mastitis bestrijden zonder antibiotica; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 1906674997. Cow udder close up isolated on white. Farm animals.; Svietlieishyi Andrii.; afbeelding 2 — https://www.mastivax.com/pipeline/eigenschappenantibioticavervangers/index.php; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/ha-1018-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2

Schrik voor een prik; afbeelding 1 — Asset-ID: 1756601246 Bacteria Streptococcus pneumoniae, 3D illustration. Gram-positive; diplococci, the causative agent of pneumonia. Kateryna Kon; afbeelding 2 — Asset-ID: 2012079773 Friendly female nurse teaches an older woman to use modern; health programs on her mobile phone. Caring doctor talks to an elderly patient. Concept; of medicine and modern technology. Studio Romantic; Bon biní na Boneiru (Welkom op Bonaire); afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 1172513176 Kayaking in mangrove forest. kittipong kongwatmai; afbeelding 3 — Thalassia testudinum (turtle grass) (South Pigeon Creek estuary, San Salvador Island,; Bahamas). James St. John. CC BY 2.0,; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

39952812; Oma’s aan de top; afbeelding 1 — Stock Photo ID: 1635615292 KILLER WHALE orcinus orca, PAIR LEAPING, CANADA.; slowmotiongli; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 3 — orka: StockVector, ID: 2372096915 Orca whale silhouette. collection of killer whales of; various styles. AstworkStudio; zalm: StockVector, ID: 1214672656 Set van zalm silhouet in lijn kunststijl.Vis vector met; de hand tekenen.Vis tattoo op witte achtergrond.Zwarte en witte vis vector op witte; achtergrond. Zalmvis schets voor kleurboek. Tuleedin; Kiezen voor vegan; afbeelding 1 — Asset-ID: 2505688795 Vegan product labels vector set. Black and green vegan food; stamp icons. Isolated vegetarian symbol collection. Packaging badges design, vector; illustration. Adrien The; De Vel-bloedgroep; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Katten bekennen kleur; afbeelding 1 — Stock Photo ID: 1713303781 White Graceful cat with yellow eyes on white banner.; Adorable domestic Outbred Pet. colnihko; afbeelding 2 — StockFoto, ID: 2508785371 Klassieke tabby huis kat, staande tegenover de voorkant.; Kijkend naar de camera. Geïsoleerd op een witte achtergrond. Nynke van Holten; afbeelding 3 — Asset-ID: 2467038713 Set of vector cute cat silhouette in different poses isolated on; white background. Kitten, kitty or pet animal line art drawing. Funny or wild cat cartoon; sticker. Black cat silhouette, symbol or icon. Impixmart; Paarden voeren zonder brokken; afbeelding 1 — In the morning at the farm, the groom feeds the horses with hay, they are in their stalls.; Kosolapovan; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/ha-1018-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen biologie uit 2023–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 187 vragen uit de centrale examens biologie havo van 2023–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen